

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN

TRABAJO FIN DE GRADO

DISPERSIÓN Y TURBULENCIA EN
PULSOS ULTRACORTOS: ESCENARIOS
ATMOSFÉRICO Y OCEÁNICO

GRADO EN INGENIERÍA TELEMÁTICA

NOELIA DAMAS VÍLCHEZ
MÁLAGA, 2026

DISPERSIÓN Y TURBULENCIA EN PULSOS ULTRACORTOS: ESCENARIOS ATMOSFÉRICO Y OCEÁNICO

Autor: Noelia Damas Vílchez

Tutor: Rubén Boluda Ruiz

Departamento: Ingeniería de Comunicaciones

Titulación: Grado en Ingeniería Telemática

Palabras clave: comunicaciones ópticas, pulsos ultracortos, dispersión cromática, turbulencia atmosférica, turbulencia oceánica, propagación en medios no guiados, Matlab.

Resumen

En este proyecto se lleva a cabo un estudio teórico y de simulación sobre los efectos de ensanchado y distorsión en la propagación de pulsos ópticos ultracortos debido a la dispersión cromática y a la turbulencia en medios atmosféricos y oceánicos. Las comunicaciones ópticas han despertado gran interés al ofrecer tasas de transmisión muy superiores a las tecnologías acústicas o de radiofrecuencia, aunque su aplicación en medios no guiados aún presenta retos, especialmente en el entorno oceánico. Mediante simulaciones en Matlab se analiza el impacto de la dispersión cromática, que provoca el ensanchamiento temporal de los pulsos y limita la capacidad de transmisión y de la turbulencia, que introduce fluctuaciones en fase y amplitud que reducen la potencia recogida en el receptor. Los resultados obtenidos permiten comprender mejor estas limitaciones y su influencia en el diseño de sistemas de comunicación óptica en entornos atmosféricos y submarinos.

DISPERSION AND TURBULENCE IN ULTRASHORT PULSES: ATMOSPHERIC AND OCEANIC SCENARIOS

Autor: Noelia Damas Vílchez

Tutor: Rubén Boluda Ruiz

Department: Ingeniería de Comunicaciones

Degree: Grado en Ingeniería Telemática

Keywords: optical communications, ultrashort pulses, chromatic dispersion, atmospheric turbulence, oceanic turbulence, unguided media propagation, Matlab.

Abstract

This project presents a theoretical and simulation-based study of the broadening and distortion effects experienced by ultrashort optical pulses during their propagation through atmospheric and oceanic media, caused by chromatic dispersion and turbulence. Optical communications have attracted considerable interest as they provide data rates far exceeding those of acoustic or radio-frequency technologies, although their implementation in unguided environments still poses significant challenges, particularly in the ocean. Using Matlab simulations, the impact of chromatic dispersion, responsible for temporal pulse broadening and limitations in transmission capacity, and turbulence, introducing phase and amplitude fluctuations that reduce the collected power at the receiver, is analyzed. The results obtained provide a better understanding of these limitations and their implications for the design of optical communication systems in atmospheric and underwater environments.

La mente es como un paracaídas, solo funciona si se abre

Albert Einstein

Agradecimientos

Quiero agradecer a todas las personas que han formado parte de esta etapa académica. En especial, a Lucas, Marina, Juan y Quique, por haber sido un apoyo fundamental en los momentos en los que el camino empezaba a hacerse más exigente.

A mis padres, por inculcarme desde muy pequeña la importancia de aspirar a la máxima excelencia en todo aquello que uno se propone. En particular, a mi padre, que ha vivido esta etapa casi tanto como yo. Aunque no tuvo la oportunidad de estudiar una ingeniería, siempre ha sido un apasionado de la tecnología de forma autodidacta, y ha celebrado cada logro, cada matrícula de honor y cada examen aprobado con un orgullo inmenso. Estoy convencida de que habría sido un ingeniero excepcional.

Quiero agradecer también a todos los profesores de los que me llevo numerosos aprendizajes, tanto técnicos como personales. De manera especial, a mi tutor de este trabajo, Rubén, a quien conozco desde varios años de carrera y que, desde el primer momento que fue mi profesor, me ha inspirado a intentar ser mi mejor versión como ingeniera, además de haber estado siempre disponible para que este trabajo pudiera salir adelante.

Por último, me siento profundamente satisfecha de haber tomado aquella decisión, en su momento tan compleja, de cambiar por completo el rumbo que tomaba, confiar en mi intuición y en mis capacidades, y poder hoy estar escribiendo estas líneas como futura ingeniera. Al final, nunca es tarde.

Acrónimos

5G	<i>Fifth Generation Mobile Networks</i>
6G	<i>Sixth Generation Mobile Networks</i>
AUV	<i>Autonomous Underwater Vehicle</i>
BF	<i>Broadening Factor</i>
FFT	<i>Fast Fourier Transform</i>
FSO	<i>Free-Space Optics</i>
FWHM	<i>Full Width at Half Maximum</i>
GVD	<i>Group-Velocity Dispersion</i>
MCF	<i>Mutual Coherence Function</i>
MIMO	<i>Multiple-Input Multiple-Output</i>
NK-OTOPS	<i>Non-Kolmogorov Oceanic Turbulence Optical Power Spectrum</i>
NLOS	<i>Non-Line-of-Sight</i>
OTOPS	<i>Oceanic Turbulence Optical Power Spectrum</i>
PAOPR	<i>Peak-to-Average Optical Power Ratio</i>
QKD	<i>Quantum Key Distribution</i>
RF	<i>Radio Frequency</i>
SR	<i>Strehl Ratio</i>
TOD	<i>Third-Order Dispersion</i>
TPS	<i>Turbulence-induced Temporal Pulse Spreading</i>

UOWC	<i>Underwater Optical Wireless Communications</i>
USPL	<i>Ultra-Short Pulse Laser</i>

Índice

Resumen	III
Abstract	V
Agradecimientos	IX
Acrónimos	XI
I Introducción	1
1 Introducción y visión general	3
1.1 Motivación y contexto	3
1.2 Objetivos	6
1.3 Metodología	6
1.4 Estructura del documento	7
II Desarrollo del proyecto	9
2 Fundamentos teóricos sobre propagación de pulsos ultracortos	11
2.1 Conceptos básicos de óptica	12
2.1.1 Longitud de onda	12
2.1.2 Índice de refracción	13
2.1.3 Constante de propagación	13

2.1.4	Medio dispersivo	14
2.1.5	Ventanas de transmisión	14
2.2	Propagación y dispersión de pulsos ultracortos	16
2.2.1	Pulsos ultracortos	16
2.2.2	Formas de pulso: gaussiano, hiperbólico-secante y super-gaussiano	17
2.2.3	Frecuencia instantánea	21
2.2.4	<i>chirp</i>	21
2.2.5	Velocidad de grupo y retardo de grupo	23
2.2.6	Dispersión (<i>scattering</i>)	23
2.2.7	Dispersión cromática y coeficiente de dispersión	24
2.3	Turbulencia óptica	25
2.3.1	Descripción general de la turbulencia óptica	25
2.3.2	Turbulencia atmosférica	26
2.3.3	Turbulencia oceánica	27
2.3.4	Herramientas estadísticas	28
3	Propagación de pulsos ópticos ultracortos	31
3.1	Fundamentos físicos de la propagación óptica	32
3.2	Estudio de propagación a través de la atmósfera terrestre	34
3.2.1	Índice de refracción del aire	34
3.2.2	Análisis de la dispersión cromática	36
3.2.3	Efecto de la turbulencia atmosférica	40
3.3	Estudio de propagación a través del océano	44
3.3.1	Índice de refracción del agua	44
3.3.2	Análisis de la dispersión cromática	46
3.3.3	Efecto de la turbulencia oceánica	49
4	Resultados numéricos	53
4.1	Ensanchado y distorsión por dispersión cromática en propagación atmosférica	53

4.2	Ensanchado y distorsión por dispersión cromática en propagación oceánica	62
4.3	Ensanchado y distorsión por dispersión cromática y turbulencia en propagación atmosférica	68
4.4	Ensanchado y distorsión por dispersión cromática y turbulencia en propagación oceánica	79
 III Conclusiones		91
Conclusiones y líneas futuras		93
Bibliografía		97

Índice de figuras

2.1	Coeficiente de absorción del agua en función de la longitud de onda. Fuente: [10]	16
2.2	Representación de un pulso ultracorto: campo eléctrico $E(t)$ (curva roja) y su envolvente $A(t)$ (curva azul). Las magnitudes representadas son adimensionales y se emplean con fines ilustrativos . . .	17
2.3	Envolvente temporal normalizada de un pulso gaussiano en el origen de la propagación con $C = 0$	19
2.4	Envolvente temporal normalizada de un pulso supergaussiano en el origen de la propagación con $C = 0$ y $m = 3$	20
2.5	Envolvente temporal normalizada de un pulso hiperbólico-secante en el origen de la propagación con $C = 0$	21
2.6	Representación esquemática de un pulso con <i>chirp</i> positivo. Fuente: [8]	22
2.7	Representación esquemática de un pulso con <i>chirp</i> negativo. Fuente: [8]	22
3.1	Representación del índice de refracción de la atmósfera terrestre para una altura de $h = 500$ m en función de la longitud de onda . .	35
3.2	Representación del índice de refracción de la atmósfera terrestre para $\lambda = 1550$ nm, la temperatura, $T(h)$, y la presión, $P(h)$, en función de la altura del enlace h en metros	35
3.3	Representación de la constante de fase, $\beta(\lambda)$, en función de λ para una altura de referencia de $h = 500$ m	38
3.4	Representación de β_2 y β_3 para $\lambda = 1550$ nm en función de la altura del enlace h en metros	39

4.1	Pulso gaussiano a la entrada del canal. Se representa la parte real del campo eléctrico E_{in} (curva azul) y el módulo de la envolvente $ F_{in} $ (curva roja)	55
4.2	Pulso gaussiano a la salida del canal. Se representa la parte real del campo eléctrico E_{out} (curva azul) y el módulo de la envolvente $ F_{out} $ (curva roja), junto con sus expresiones analíticas (curvas discontinuas)	56
4.3	Pulso gaussiano con <i>chirp</i> positivo a la salida del canal, con máximo en el centro del pulso	57
4.4	Pulso gaussiano con <i>chirp</i> negativo a la salida del canal, con mínimo en el centro del pulso	58
4.5	Pulso gaussiano a la salida del canal tras propagarse una distancia de 5 km	59
4.6	Pulso gaussiano a la salida del canal tras propagarse una distancia de 10 km	60
4.7	Pulso gaussiano a la salida del canal con duración inicial de 0.1 ps	62
4.8	Comparación temporal del módulo normalizado de la envolvente del pulso gaussiano. Se muestran la señal a la entrada (curva azul), la salida simulada (curva roja) y la solución analítica (curva negra)	64
4.9	Barrido del factor de ensanchado en función de la anchura eficaz del pulso para un enlace atmosférico, considerando dispersión cromática y turbulencia débil	71
4.10	Barrido del factor de ensanchado en función de la anchura eficaz del pulso para un enlace atmosférico, considerando dispersión cromática y turbulencia moderada	73
4.11	Barrido del factor de ensanchado en función de la anchura eficaz del pulso para un enlace atmosférico, considerando dispersión cromática y turbulencia fuerte	74
4.12	Barrido del factor de ensanchado en función de la anchura eficaz del pulso para un enlace oceánico, considerando dispersión cromática y turbulencia débil	82
4.13	Barrido del factor de ensanchado en función de la anchura eficaz del pulso para un enlace oceánico, considerando dispersión cromática y turbulencia moderada	84

4.14 Barrido del factor de ensanchado en función de la anchura eficaz del pulso para un enlace oceánico, considerando dispersión cro- mática y turbulencia fuerte	86
---	----

Índice de Tablas

2.1	Atenuación atmosférica para longitudes de onda de 850 nm y 1550 nm bajo distintas condiciones meteorológicas. Adaptado de [1] . .	15
3.1	Datos experimentales del índice de refracción del agua en función de la longitud de onda, la temperatura y la salinidad a presión atmosférica. Adaptado de [66]	46
4.1	Configuración de referencia para la simulación de propagación atmosférica considerando únicamente dispersión cromática	54
4.2	Evolución del ensanchamiento temporal del pulso en función de la longitud del enlace para <i>chirp</i> positivo	58
4.3	Evolución del ensanchamiento temporal del pulso en función de la longitud del enlace para <i>chirp</i> negativo	60
4.4	Influencia de la duración inicial del pulso en el ensanchamiento temporal tras la propagación	61
4.5	Configuración de referencia para la simulación de propagación en océano considerando únicamente dispersión cromática	64
4.6	Evolución del ensanchamiento temporal del pulso en función de la longitud del enlace para <i>chirp</i> positivo	66
4.7	Evolución del ensanchamiento temporal del pulso en función de la longitud del enlace para <i>chirp</i> negativo	67
4.8	Influencia de la duración inicial del pulso en el ensanchamiento temporal tras la propagación	67
4.9	Resultados del efecto combinado de dispersión cromática y turbulencia débil en un enlace atmosférico	70
4.10	Resultados del efecto combinado de dispersión cromática y turbulencia moderada en un enlace atmosférico	72

4.11 Resultados del efecto combinado de dispersión cromática y turbulencia fuerte en un enlace atmosférico	74
4.12 Resultados para signo negativo en el producto $\beta_2 C < 0$ en régimen de turbulencia débil	75
4.13 Resultados para signo negativo en el producto $\beta_2 C < 0$ en régimen de turbulencia moderada	75
4.14 Resultados para signo negativo en el producto $\beta_2 C < 0$ en régimen de turbulencia fuerte	76
4.15 Evolución del ensanchamiento temporal del pulso en función de la longitud del enlace en régimen de turbulencia débil	77
4.16 Evolución del ensanchamiento temporal del pulso en función de la longitud del enlace en régimen de turbulencia fuerte	77
4.17 Influencia de la duración inicial del pulso en el ensanchamiento temporal tras la propagación en régimen de turbulencia débil . . .	78
4.18 Influencia de la duración inicial del pulso en el ensanchamiento temporal tras la propagación en régimen de turbulencia fuerte . .	79
4.19 Resultados del efecto combinado de dispersión cromática y turbulencia débil en un enlace oceánico	81
4.20 Resultados del efecto combinado de dispersión cromática y turbulencia moderada en un enlace oceánico	83
4.21 Resultados del efecto combinado de dispersión cromática y turbulencia fuerte en un enlace oceánico	85
4.22 Evolución del ensanchamiento temporal del pulso en función de la longitud del enlace en régimen de turbulencia débil	87
4.23 Evolución del ensanchamiento temporal del pulso en función de la longitud del enlace en régimen de turbulencia fuerte	88
4.24 Influencia de la duración inicial del pulso en el ensanchamiento temporal tras la propagación en régimen de turbulencia débil . . .	88
4.25 Influencia de la duración inicial del pulso en el ensanchamiento temporal tras la propagación en régimen de turbulencia fuerte . .	89

Parte I

Introducción

Capítulo 1

Introducción y visión general

Contenido

1.1 Motivación y contexto	3
1.2 Objetivos	6
1.3 Metodología	6
1.4 Estructura del documento	7

1.1. Motivación y contexto

El crecimiento exponencial de la demanda de datos ha impulsado el desarrollo de tecnologías de comunicación capaces de soportar mayores capacidades y menor latencia que las convencionales. En este contexto, las comunicaciones ópticas inalámbricas se han posicionado como una alternativa muy atractiva frente a los sistemas de RF (*Radio Frequency*) en el medio atmosférico y frente a los sistemas acústicos en el medio acuático. Tanto en la atmósfera como en el océano, este tipo de enlaces inalámbricos han demostrado ofrecer tasas de transmisión muy superiores, alcanzando varios órdenes de magnitud más que sus homólogos acústicos y de RF. Estas ventajas justifican el interés creciente que suscita su estudio y desarrollo en aplicaciones de nueva generación.

En el ámbito atmosférico, los sistemas de comunicaciones ópticas han demostrado ser capaces de manejar velocidades extremadamente altas: desde Pbps en enlaces de muy corta distancia, hasta Gbps en trayectos de varios kilómetros a través de la atmósfera terrestre. Además, los enlaces ópticos fuera de la atmósfera, en el espacio, presentan un potencial aún mayor debido a la ausencia

de turbulencia y atenuación atmosférica [1].

Respecto al medio submarino, las comunicaciones acústicas permiten enlaces de varias decenas de kilómetros incluso, pero presentan limitaciones intrínsecas relacionadas con su rango de frecuencias de operación (desde decenas de hercios hasta cientos de kilohercios), lo que restringe las tasas de transmisión a unos pocos kbps [2]. Además, la baja velocidad de propagación del sonido en agua ($\approx 1500 \text{ m s}^{-1}$ a 20°C) provoca retardos significativos, típicamente de varios segundos [2]. Por su parte, las comunicaciones por RF en agua presentan una limitación fundamental debida a la conductividad del medio, lo que provoca una fuerte atenuación y restringe el alcance de los enlaces a apenas unos metros, incluso utilizando frecuencias extremadamente bajas (30 Hz a 300 Hz) [2].

Este incremento en capacidad y reducción de latencia que aportan las comunicaciones ópticas inalámbricas ha motivado un creciente interés en el uso de enlaces FSO (*Free-Space Optics*) y UOWC (*Underwater Optical Wireless Communications*). En el ámbito de las comunicaciones FSO terrestres, se dispone de un amplio abanico de aplicaciones. Entre ellas destacan los enlaces de última milla, que permiten conectar usuarios finales con redes troncales sin necesidad de tender fibra, la interconexión de redes metropolitanas y la conectividad empresarial entre edificios. Asimismo, pueden emplearse como respaldo de fibra óptica, en enlaces de *backhaul* (tramo de red que conecta los nodos de acceso con la red troncal), por ejemplo, en despliegues de 5G (*Fifth Generation Mobile Networks*) y 6G (*Sixth Generation Mobile Networks*), así como para la provisión de servicios temporales o de emergencia [5]. Más allá del ámbito terrestre, también se investigan aplicaciones en zonas rurales desconectadas, en enlaces satelitales y espaciales, y en sistemas de QKD (*Quantum Key Distribution*) [4].

Por otro lado, en el ámbito submarino se observa una creciente necesidad de disponer de enlaces inalámbricos capaces de ofrecer mayores velocidades y alcances operativos, dada la amplia variedad de aplicaciones actuales, que incluyen la exploración científica, la defensa, las operaciones de rescate, la monitorización ambiental y la comunicación de alta velocidad entre AUV (*Autonomous Underwater Vehicle*), entre otras. En este contexto, las comunicaciones ópticas emergen como una alternativa muy prometedora, ya que proporcionan un ancho de banda significativamente mayor y una latencia mucho menor que los sistemas acústicos y de RF, permitiendo abordar de forma más eficiente las necesidades de las aplicaciones submarinas modernas [2, 4].

A pesar de su elevado potencial, las comunicaciones ópticas en medios no guiados presentan diversas limitaciones físicas que condicionan su rendimiento. En el caso de los enlaces atmosféricos y oceánicos, la atenuación constituye un factor crítico, ya que fenómenos como la absorción, la dispersión por partículas,

la niebla o la turbidez del agua reducen significativamente la potencia recibida. A ello se suman las pérdidas geométricas asociadas a la divergencia natural del haz láser y la sensibilidad a errores de apuntamiento entre transmisor y receptor, especialmente relevantes en sistemas móviles o con plataformas sujetas a vibraciones.

Otro elemento limitante es la turbulencia, presente tanto en la atmósfera como en el océano. En el canal atmosférico, las fluctuaciones aleatorias del índice de refracción inducidas por variaciones de temperatura alteran el frente de onda y generan fenómenos de *scintillation*, provocando fluctuaciones aleatorias de fase e intensidad [1]. De forma análoga, en el medio submarino los gradientes de salinidad, presión y temperatura, junto con la presencia de burbujas y partículas en suspensión, originan turbulencia que deteriora la estabilidad y la potencia de la señal óptica, dificultando la detección fiable [4]. Estas limitaciones reducen la fiabilidad del enlace e imponen restricciones severas al alcance y a la tasa de datos alcanzable.

A estas limitaciones se suma la dispersión cromática, especialmente relevante en propagación de pulsos ultracortos. Dado que el índice de refracción depende de la frecuencia, las distintas componentes espectrales de un pulso viajan a velocidades diferentes, lo que provoca un ensanchamiento temporal progresivo. Este efecto dificulta la correcta reconstrucción del pulso en recepción y limita la capacidad de transmisión de los sistemas ópticos convencionales [3].

A pesar de este conjunto de restricciones, los avances recientes en el uso de láseres de pulsos ultracortos han revelado un comportamiento sorprendentemente robusto frente a muchos de los fenómenos que degradan las comunicaciones ópticas tradicionales. Diversas demostraciones experimentales han mostrado tasas del orden de Gbps y una resistencia notable a la turbulencia, la dispersión y la absorción. Sin embargo, los mecanismos físicos responsables de esta resiliencia aún no se comprenden completamente, lo que dificulta la optimización y generalización de estos sistemas.

La hipótesis predominante es que la estructura espacio-temporal de los pulsos ultracortos puede activar fenómenos no lineales poco explorados, como el autoenfoque o el desenfoque espontáneo, que podrían contribuir a estabilizar la propagación en medios altamente perturbados. Comprender y modelar estos procesos es esencial para evaluar el verdadero potencial de la tecnología USPL (*Ultra-Short Pulse Laser*) en escenarios donde las técnicas ópticas convencionales presentan limitaciones fundamentales. Entre estos escenarios destacan los enlaces atmosféricos de largo alcance, severamente afectados por la turbulencia y la niebla, y las comunicaciones submarinas, donde la absorción y dispersión del agua restringen actualmente la transmisión a largas distancias.

En consecuencia, estudiar la propagación de pulsos ultracortos en medios no guiados proporciona una vía prometedora para superar estas limitaciones, abriendo la puerta al diseño de enlaces ópticos más robustos, de mayor alcance y con mayor capacidad tanto en atmósfera como en océano.

1.2. Objetivos

Objetivo general

Analizar la propagación de pulsos ópticos ultracortos en medios no guiados, tanto atmosféricos como oceánicos, evaluando el papel de la dispersión cromática y la turbulencia en la evolución temporal y espectral del pulso, con el fin de determinar sus implicaciones en el diseño y optimización de sistemas de comunicación óptica.

Objetivos específicos

- Desarrollar un modelo teórico que describa la propagación de pulsos ultracortos en enlaces atmosféricos y oceánicos, incorporando los mecanismos de dispersión y las diferentes fuentes de turbulencia presentes en cada medio.
- Simular en Matlab la evolución temporal y espectral de pulsos gaussianos sometidos a distintos regímenes de dispersión cromática y turbulencia, identificando patrones de ensanchamiento y distorsión.
- Comparar los fenómenos de propagación en la atmósfera y en el océano, identificando similitudes, diferencias y condiciones que influyen de manera crítica en el rendimiento de la transmisión óptica.
- Determinar las principales limitaciones y oportunidades asociadas al diseño de enlaces FSO y UOWC, proponiendo criterios prácticos que faciliten su optimización y mitiguen los efectos adversos de la propagación.

1.3. Metodología

Para alcanzar los objetivos de este proyecto, se ha seguido una metodología que combina el análisis teórico con la simulación numérica basada en Matlab.

Se ha llevado a cabo una revisión bibliográfica de trabajos de referencia internacional en el ámbito de la propagación de pulsos ópticos ultracortos, la dispersión cromática y la turbulencia en medios atmosféricos y oceánicos, lo que permitió recopilar las bases necesarias para formular los modelos matemáticos empleados. Estos incluyen el desarrollo en serie de Taylor del índice de refracción del aire y el cálculo de los parámetros de dispersión, así como el análisis matemático de los efectos de la turbulencia atmosférica, con especial atención al tratamiento temporal en condiciones de campo cercano. Este marco se utilizó para comprender la acción combinada de la dispersión cromática con la turbulencia atmosférica y posteriormente se extendió al medio oceánico, adaptando el análisis a las particularidades de este entorno.

Con estas bases teóricas se implementaron simulaciones en Matlab destinadas a estudiar la evolución temporal y espectral de pulsos ópticos bajo diferentes escenarios de dispersión y turbulencia. El análisis se centró en pulsos gaussianos, por tratarse del caso más habitual en la literatura y por permitir una caracterización analítica clara de los efectos de ensanchamiento y distorsión. No obstante, la metodología desarrollada es fácilmente extensible al estudio de otras formas de pulso, como el hiperbólico-secante o el supergaussiano, que podrían considerarse en trabajos futuros para analizar la influencia de la forma del pulso en la propagación.

Finalmente, los resultados obtenidos se analizaron de forma comparativa entre los medios atmosférico y oceánico, identificando similitudes y diferencias clave en el comportamiento de los pulsos y extrayendo conclusiones sobre las limitaciones y oportunidades que presentan estos fenómenos en el diseño de sistemas de comunicación óptica en medios no guiados.

1.4. Estructura del documento

El contenido de esta memoria se organiza en tres grandes bloques.

En la Primera Parte, correspondiente a la Introducción, se presenta el contexto general del trabajo, la motivación que lo sustenta y los objetivos que se persiguen. Además, se describe la metodología empleada y se ofrece una visión global de la estructura del documento.

La Segunda Parte constituye el núcleo teórico del trabajo. El Capítulo 2 presenta los fundamentos necesarios para el estudio de la propagación de pulsos ópticos ultracortos en medios no guiados. En primer lugar, se introducen los conceptos básicos de óptica relevantes para el análisis de la propagación. A continuación, se analizan las propiedades de los pulsos ultracortos y su evolución

a lo largo del medio de propagación. Finalmente, se estudian los efectos de la turbulencia óptica.

En el Capítulo 3 se estudia la propagación de estos pulsos en medios no guiados, analizando de manera diferenciada los casos atmosférico y oceánico. En particular, se desarrollan los modelos del índice de refracción, se aplican las expansiones en series de Taylor y se examinan los efectos de la dispersión cromática y de la turbulencia en cada entorno.

En el Capítulo 4 se presentan las simulaciones realizadas en Matlab. En este capítulo se describen los escenarios considerados, los parámetros adoptados y los resultados obtenidos, analizando el ensanchamiento y la distorsión de los pulsos debidos a la dispersión cromática y a la turbulencia en la atmósfera y en el océano.

Finalmente, la Tercera Parte recoge las conclusiones y las líneas futuras, en las que se sintetizan los aportes principales del estudio y se proponen direcciones de investigación que permitan profundizar en la modelización y optimización de la propagación óptica en medios no guiados.

Parte II

Desarrollo del proyecto

Capítulo 2

Fundamentos teóricos sobre propagación de pulsos ultracortos

Contenido

2.1	Conceptos básicos de óptica	12
2.1.1	Longitud de onda	12
2.1.2	Índice de refracción	13
2.1.3	Constante de propagación	13
2.1.4	Medio dispersivo	14
2.1.5	Ventanas de transmisión	14
2.2	Propagación y dispersión de pulsos ultracortos	16
2.2.1	Pulsos ultracortos	16
2.2.2	Formas de pulso: gaussiano, hiperbólico-secante y supergaussiano	17
2.2.3	Frecuencia instantánea	21
2.2.4	<i>chirp</i>	21
2.2.5	Velocidad de grupo y retardo de grupo	23
2.2.6	Dispersión (<i>scattering</i>)	23
2.2.7	Dispersión cromática y coeficiente de dispersión	24
2.3	Turbulencia óptica	25
2.3.1	Descripción general de la turbulencia óptica	25
2.3.2	Turbulencia atmosférica	26
2.3.3	Turbulencia oceánica	27

Sinopsis

En este capítulo se presentan los fundamentos teóricos necesarios para analizar la propagación de pulsos ópticos ultracortos en medios no guiados, con especial atención a la atmósfera y al océano. En primer lugar, se introducen conceptos básicos de óptica como la longitud de onda, el índice de refracción, la constante de propagación, la dispersión y las ventanas de transmisión. A continuación, se describen las propiedades específicas de los pulsos ultracortos, sus formas temporales más habituales, el papel de la frecuencia instantánea y el efecto *chirp*, así como la influencia de la velocidad de grupo y de la dispersión cromática en su ensanchamiento. Por último, se estudian los fenómenos de turbulencia atmosférica y oceánica y las principales herramientas estadísticas de canal empleadas para caracterizarla, como la función de coherencia mutua y la irradiancia promedio. Estos contenidos constituyen la base conceptual sobre la que se construye el modelo matemático de propagación desarrollado en el capítulo siguiente.

2.1. Conceptos básicos de óptica

Esta sección introduce los conceptos fundamentales necesarios para comprender la propagación óptica en distintos medios. Se describen magnitudes básicas como la longitud de onda, el índice de refracción y la constante de propagación, así como el papel de la dispersión y las ventanas de transmisión en la atmósfera y el océano.

2.1.1. Longitud de onda

La longitud de onda (λ) se define como la distancia entre dos crestas consecutivas de una onda en un instante de tiempo concreto [9]. Matemáticamente, se relaciona con la frecuencia (f) y la velocidad de la luz en el vacío (c) mediante:

$$\lambda = \frac{c}{f}. \quad (2.1)$$

En la práctica, la mayoría de las fuentes ópticas no son perfectamente monocromáticas, sino que presentan una banda estrecha de frecuencias alrededor de un

valor medio. En este caso, se habla de radiación cuasimonocromática, y la longitud de onda de referencia se toma como la longitud de onda central asociada a esa frecuencia media. A mayor frecuencia corresponde una longitud de onda menor, y viceversa [9]. Este concepto resulta fundamental en comunicaciones ópticas, ya que la atenuación, la dispersión cromática y los efectos de turbulencia dependen fuertemente de la longitud de onda empleada en la transmisión.

2.1.2. Índice de refracción

El índice de refracción (n) es un parámetro fundamental para describir el comportamiento de la luz en distintos medios materiales. Se define como la razón entre la velocidad de la luz en el vacío (c) y la velocidad de fase (v_f) en el medio considerado mediante la siguiente formulación [9]:

$$n = \frac{c}{v_f}. \quad (2.2)$$

Cuanto mayor es el índice de refracción de un material, más se reduce la velocidad de la luz al propagarse en él. El valor mínimo de este parámetro es uno, correspondiente al vacío, donde la luz alcanza su máxima velocidad. De este modo, el índice de refracción indica cuánto se ralentiza la luz dentro de un material y determina, además, el grado de desviación o refracción que experimenta al atravesar la frontera entre dos medios [11].

2.1.3. Constante de propagación

La propagación de una onda en un medio puede describirse mediante la denominada constante de propagación. Físicamente indica cuántas oscilaciones de la onda caben por metro en la dirección de propagación. En medios guiados, como la fibra óptica, se asume que la luz se propaga principalmente en una única dirección, lo que simplifica el análisis. En cambio, en propagación no guiada, como en el océano o la atmósfera, la onda se distribuye en varias direcciones, lo cual hace el análisis de la propagación más complejo [9].

En la práctica, las señales ópticas reales no están compuestas por una única frecuencia, sino por un conjunto de componentes espectrales próximas entre sí, lo que lleva a describir la propagación mediante parámetros que pueden depender de la frecuencia. De forma general, la propagación puede describirse mediante una constante de propagación compleja dependiente de la frecuencia angular ω , que puede expresarse como:

$$\gamma(\omega) = \alpha(\omega) + j\beta(\omega), \quad (2.3)$$

donde $\alpha(\omega)$ es la constante de atenuación del medio y $\beta(\omega)$ es la constante de fase. El término $\alpha(\omega)$ tiene en cuenta las pérdidas del medio y provoca una disminución de la amplitud del pulso durante la propagación, mientras que $\beta(\omega)$ gobierna la evolución de la fase del campo óptico [65].

2.1.4. Medio dispersivo

Un medio dispersivo es aquel en el que la velocidad de propagación de la luz depende de su frecuencia. Dicho de otro modo, las diferentes componentes espectrales de una onda no viajan a la misma velocidad, sino que cada una experimenta un retardo distinto, lo que provoca distorsiones temporales y ensanchamiento de la señal. Este fenómeno se conoce como dispersión y se manifiesta especialmente en pulsos ultracortos, cuyo ancho espectral es amplio y hace más notoria la diferencia de retardos. La fibra óptica constituye un ejemplo clásico de medio dispersivo, pero también lo son la atmósfera terrestre y el océano [9].

2.1.5. Ventanas de transmisión

En comunicaciones ópticas, no todas las longitudes de onda se propagan con la misma eficiencia. Existen regiones del espectro conocidas como ventanas de transmisión, donde la atenuación y la dispersión son menores y, por tanto, la propagación resulta más favorable.

En el caso de la atmósfera, las ventanas de transmisión se sitúan en el infrarrojo cercano, en torno a 850 nm y 1310 nm. Sin embargo, la ventana más relevante es la de 1550 nm, ya que combina la menor atenuación ($\approx 0.2 \text{ dB km}^{-1}$) con una dispersión reducida [9]. Además, esta longitud de onda coincide con la banda de operación de los sistemas de fibra óptica facilitando la compatibilidad entre enlaces guiados y no guiados.

La atenuación atmosférica depende en gran medida de las condiciones meteorológicas. En presencia de niebla, lluvia o polvo, los fenómenos de absorción y dispersión aumentan significativamente las pérdidas. La dispersión Rayleigh afecta principalmente a longitudes de onda cortas, mientras que en el infrarrojo cercano resulta casi despreciable. En cambio, en condiciones de niebla o bruma, donde predominan partículas de tamaño comparable a la longitud de onda, la dispersión Mie se convierte en el factor dominante [1].

En la práctica, la atenuación atmosférica para una longitud de onda dada se modela principalmente como un efecto de dispersión de Mie. Para estimar cuantitativamente dicha atenuación a lo largo de un enlace de distancia, se emplea

habitualmente el modelo de Kim de 1999, que expresa la pérdida en función de la longitud de onda utilizada y de la visibilidad del entorno.

En todos los escenarios, la longitud de onda de 1550 nm es la que presenta el comportamiento más robusto, como se observa en la Tabla 2.1.

Condición atmosférica	Visibilidad [km]	Atenuación [dB/km]	
		850 nm	1550 nm
Aire limpio	23	0.42	0.20
Neblina	4	2.8	1.6
Bruma	2	6	4
Niebla ligera	1	13	9
Niebla moderada	0.5	28	21
Niebla densa	0.2	73	60
Niebla muy densa	0.05	309	272

Tabla 2.1. Atenuación atmosférica para longitudes de onda de 850 nm y 1550 nm bajo distintas condiciones meteorológicas. Adaptado de [1]

En el océano, la situación es distinta debido a la absorción molecular del agua y a la dispersión provocada por partículas, fitoplancton y detritos (véase Figura 2.1). En aguas claras o moderadamente turbias, se ha demostrado que la ventana azul-verde (450 nm a 550 nm) es la más adecuada, ya que ofrece la menor absorción del agua y, por tanto, permite mayores distancias de transmisión. Además, esta ventana proporciona un ancho de banda útil del orden de los MHz, lo que la hace especialmente adecuada para aplicaciones de comunicaciones ópticas submarinas. Sin embargo, en aguas muy turbias la dispersión en esas longitudes puede ser crítica resultando más ventajoso recurrir a longitudes de onda más cercanas al rojo o infrarrojo cercano. Aunque la absorción es mayor, la dispersión se reduce [4].

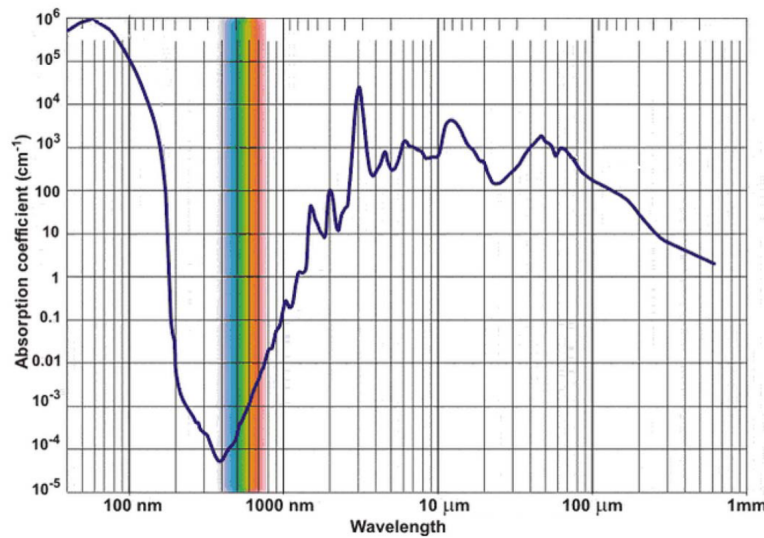


Figura 2.1. Coeficiente de absorción del agua en función de la longitud de onda. Fuente: [10]

2.2. Propagación y dispersión de pulsos ultracortos

Esta sección aborda la descripción y el comportamiento de los pulsos ópticos ultracortos al propagarse por medios dispersivos. Se presentan sus formas temporales más habituales, el papel de la frecuencia instantánea y del efecto *chirp*, así como la influencia de la velocidad de grupo, la dispersión cromática y el desarrollo de la constante de propagación en el ensanchamiento y la distorsión de los pulsos.

2.2.1. Pulsos ultracortos

Un pulso óptico puede entenderse como un breve destello de luz generado por un láser u otro dispositivo relacionado. Estos presentan un notable potencial para la generación de pulsos de luz con propiedades especiales. Gracias a la diversidad de técnicas disponibles, es posible producir pulsos con duraciones que abarcan desde ns hasta fs, lo que abre la puerta a aplicaciones muy variadas, que van desde las telecomunicaciones hasta la metrología ultraprecisa.

Los pulsos ópticos se emiten habitualmente en forma de haz láser de alta coherencia espacial, lo que asegura una propagación en una dirección bien definida y permite focalizarlos en áreas muy reducidas, a veces inferiores a $1 \mu\text{m}^2$.

La combinación de un foco pequeño y una duración ultracorta conduce a intensidades ópticas muy elevadas, aun cuando la energía total del pulso no sea grande [6]. Los pulsos ópticos ultracortos pueden describirse como una onda portadora de alta frecuencia modulada por una envolvente de variación mucho más lenta como se observa en la Figura 2.2.

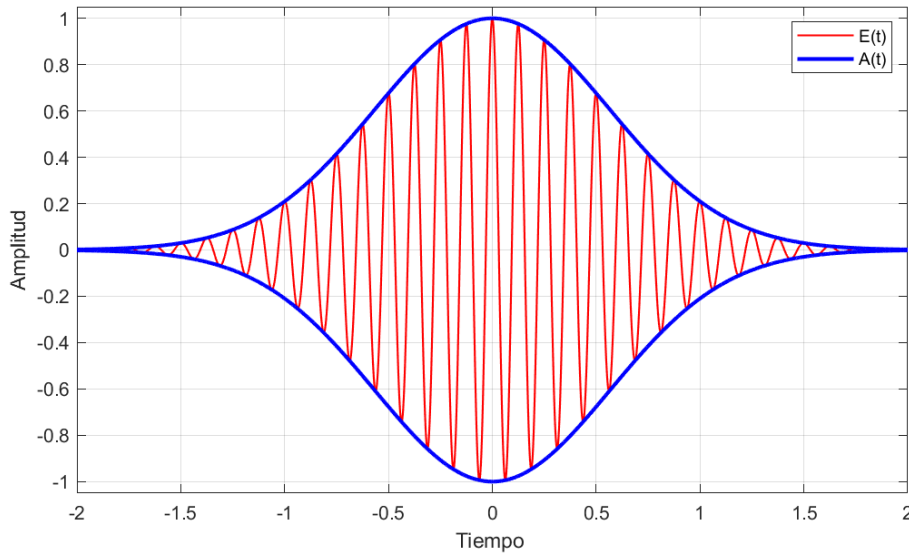


Figura 2.2. Representación de un pulso ultracorto: campo eléctrico $E(t)$ (curva roja) y su envolvente $A(t)$ (curva azul). Las magnitudes representadas son adimensionales y se emplean con fines ilustrativos

Una consecuencia directa de su corta duración es que presentan un espectro muy ancho: cuanto más breve es un pulso en el tiempo, mayor es el rango de frecuencias que lo compone, lo que constituye una manifestación del principio de incertidumbre tiempo-frecuencia [6]. Esta propiedad juega un papel fundamental en el comportamiento de los pulsos ultracortos y motiva la necesidad de describirlos mediante modelos matemáticos adecuados, que se introducirán en las secciones siguientes.

2.2.2. Formas de pulso: gaussiano, hiperbólico-secante y supergaussiano

En este trabajo se consideran tres formas habituales de pulsos ópticos ultracortos: el pulso gaussiano, el pulso hiperbólico-secante y el pulso supergaussiano. En particular, el análisis y las simulaciones desarrolladas se centran en el pulso gaussiano, por tratarse del caso de referencia más empleado en la literatura y por permitir una caracterización analítica clara de los efectos de ensan-

chamiento y distorsión. No obstante, se incluyen también el pulso hiperbólico-secante y el supergaussiano como perfiles igualmente habituales en el ámbito de la óptica ultrarrápida, con el objetivo de presentar brevemente sus definiciones y facilitar posibles extensiones futuras del modelo a otras formas de pulso. Las expresiones y definiciones empleadas para describir las formas de pulso presentadas en esta subsección se basan en la formulación recogida en [3].

Pulso gaussiano

Un pulso gaussiano puede describirse, en el origen de la propagación, mediante la siguiente expresión [21]:

$$U(0, T) = \exp\left(-\frac{T^2}{2T_0^2}\right), \quad (2.4)$$

donde $U(0, T)$ representa la envolvente temporal del pulso, T es el tiempo retardado respecto al centro del pulso y T_0 es el parámetro de duración temporal, definido como la semianchura del pulso en el punto $1/e$ de la envolvente. En la práctica, la duración del pulso suele caracterizarse mediante la FWHM (*Full Width at Half Maximum*), relacionada con T_0 por:

$$T_{\text{FWHM}} = 2\sqrt{\ln 2} T_0 \approx 1.665 T_0. \quad (2.5)$$

Para incluir la posibilidad de que el pulso presente una variación temporal de su frecuencia instantánea, se introduce un parámetro de *chirp*, C , de modo que la expresión del pulso en el origen adopta la forma [3]:

$$U(0, T) = \exp\left[-\frac{(1 + iC)T^2}{2T_0^2}\right]. \quad (2.6)$$

El parámetro C controla la variación lineal de la frecuencia instantánea a lo largo del pulso, sin alterar su envolvente temporal inicial.

Finalmente, la siguiente figura muestra la envolvente temporal del pulso gaussiano.

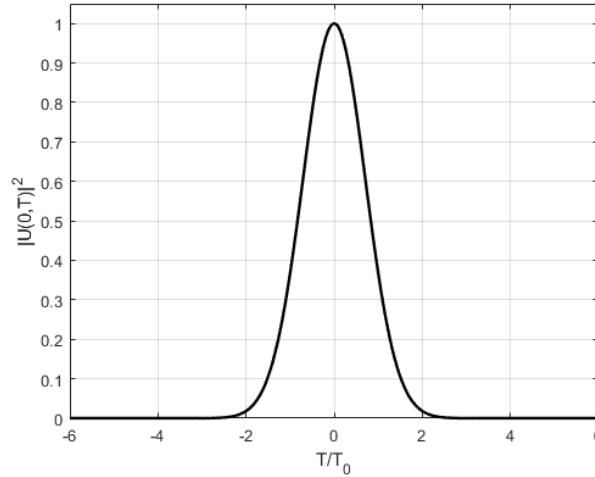


Figura 2.3. Envolvente temporal normalizada de un pulso gaussiano en el origen de la propagación con $C = 0$

Pulso supergaussiano

Una extensión de los pulsos gaussianos la constituyen los pulsos supergaussianos, empleados para modelar señales con bordes más abruptos, como los emitidos por láseres semiconductores modulados directamente. Matemáticamente se describen en el origen como [22]:

$$U(0, T) = \exp \left[-\frac{1 + iC}{2} \left(\frac{T}{T_0} \right)^{2m} \right], \quad (2.7)$$

donde T_0 es el parámetro temporal característico, C es el *chirp* inicial y m controla la abrupta transición de los bordes. Para un valor de $m = 1$ se recupera el caso gaussiano, mientras que valores mayores generan pulsos con forma más cuadrada y bordes más pronunciados. Esta mayor abrupticidad se traduce en un espectro más ancho, lo que hace a estos pulsos especialmente sensibles a los efectos dispersivos.

Finalmente, la siguiente figura muestra la envolvente temporal del pulso supergaussiano.

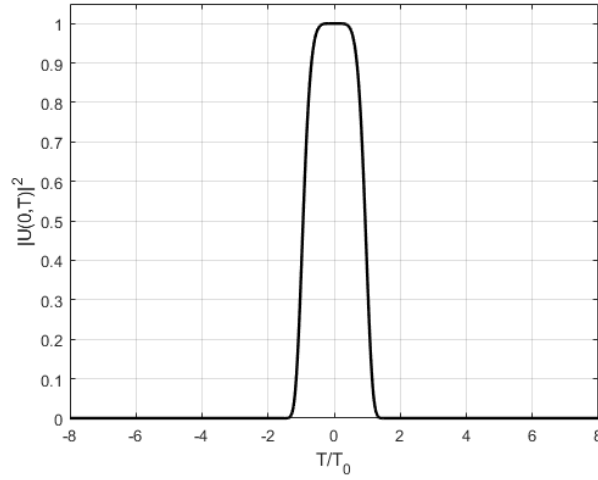


Figura 2.4. Envolvente temporal normalizada de un pulso supergaussiano en el origen de la propagación con $C = 0$ y $m = 3$

Pulso hiperbólico-secante

Por último, otra forma de pulso empleada en óptica ultrarrápida es el hiperbólico-secante, ya que aparece de forma natural en el contexto de los solitones ópticos y en la salida de algunos láseres con bloqueo de modos. En el origen puede representarse como:

$$U(0, T) = \operatorname{sech} \left(\frac{T}{T_0} \right) \exp \left(-i \frac{CT^2}{2T_0^2} \right), \quad (2.8)$$

donde T_0 es el parámetro temporal característico y C es el parámetro de *chirp* inicial. A diferencia del caso gaussiano, el parámetro T_0 no coincide directamente con la anchura a media altura, estando ambos relacionados por:

$$T_{\text{FWHM}} = 2 \ln \left(1 + \sqrt{2} \right) T_0 \approx 1.763 T_0. \quad (2.9)$$

Finalmente, la siguiente figura muestra la envolvente temporal del pulso hiperbólico-secante.

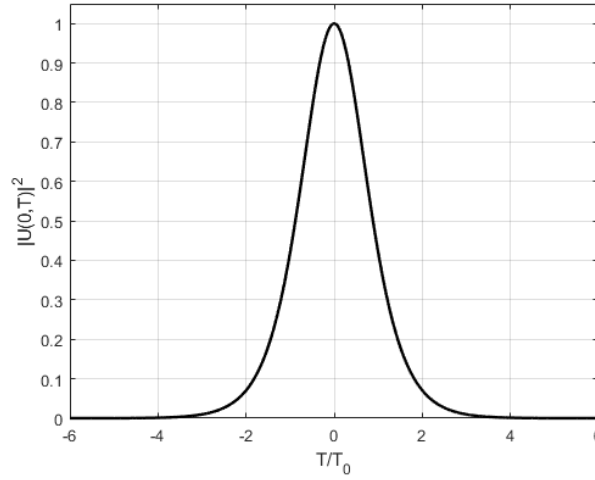


Figura 2.5. Envolvente temporal normalizada de un pulso hiperbólico-secante en el origen de la propagación con $C = 0$

2.2.3. Frecuencia instantánea

La frecuencia instantánea, $\omega_{\text{inst}}(t)$, de un pulso se define como la frecuencia angular predominante en cada instante de tiempo y se obtiene directamente a partir de la fase temporal. En el caso más general, se puede expresar como:

$$\omega_{\text{inst}}(t) = \omega_0 - \frac{d\phi(t)}{dt}, \quad (2.10)$$

donde ω_0 es la frecuencia angular central del pulso y $\phi(t)$ la fase temporal. Esta formulación permite describir cómo evoluciona la frecuencia a lo largo del pulso: si la fase permanece constante, la frecuencia instantánea coincide con ω_0 ; en cambio, si la fase varía con el tiempo, la frecuencia instantánea también cambia, dando lugar al fenómeno conocido como *chirp* [8].

En esta sección se emplea t como tiempo; cuando se use T , se referirá al tiempo retardado en el marco de la envolvente.

2.2.4. *chirp*

El *chirp* aparece cuando la frecuencia instantánea de un pulso no permanece constante, sino que varía progresivamente a lo largo del tiempo. Este fenómeno puede aparecer de diferentes formas: de manera natural en la propia fuente emisora (por ejemplo, en la modulación directa de diodos láser), como consecuencia de la propagación en medios dispersivos o debido a efectos no lineales como

la autofase modulada. Asimismo, puede introducirse de forma intencionada mediante técnicas de modulación externa o sistemas ópticos de *prechirp*, con el fin de compensar la dispersión acumulada durante la transmisión [3, 9].

Un pulso con *chirp* puede presentar dos comportamientos distintos según la evolución de su frecuencia instantánea. En el caso de un *chirp* positivo, la frecuencia aumenta progresivamente con el tiempo, de modo que el pulso comienza con componentes de menor frecuencia y termina con las de mayor frecuencia [8] como se observa en la Figura 2.6.

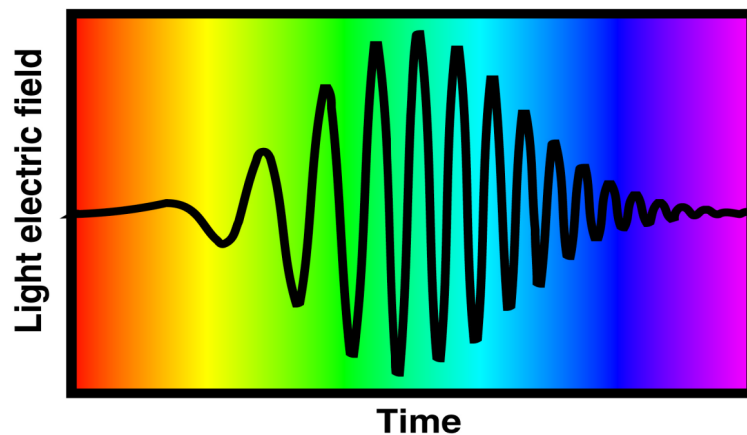


Figura 2.6. Representación esquemática de un pulso con *chirp* positivo. Fuente: [8]

Por el contrario, con *chirp* negativo, la frecuencia instantánea disminuye con el tiempo, de manera que el pulso empieza dominado por las frecuencias altas y finaliza con las bajas [8] como se observa en la Figura 2.7.

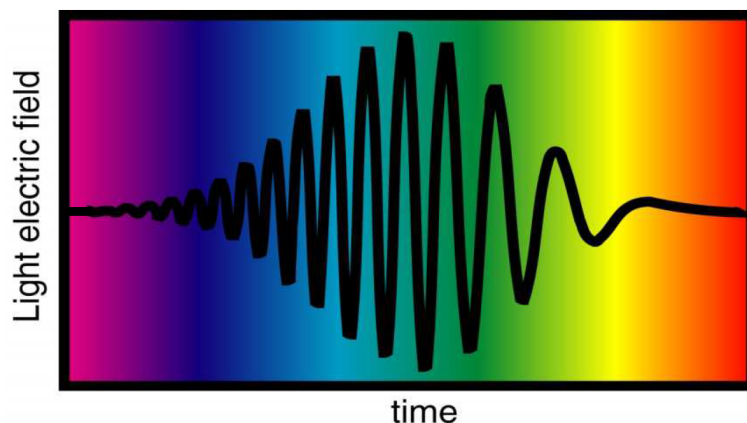


Figura 2.7. Representación esquemática de un pulso con *chirp* negativo. Fuente: [8]

2.2.5. Velocidad de grupo y retardo de grupo

En transmisiones ópticas, una onda real no es perfectamente monocromática, sino que está formada por un conjunto de frecuencias próximas. En este contexto, no es suficiente con emplear la velocidad de fase, que solo describe el avance de la portadora, sino que resulta más adecuado introducir la velocidad de grupo.

Cuando una portadora de frecuencia ω_0 es modulada por una envolvente $f(t)$, la portadora se propaga a la velocidad de fase, mientras que la envolvente lo hace a una velocidad distinta, denominada velocidad de grupo (v_g). Esta magnitud describe el avance del pulso como conjunto y se define como:

$$v_g = \left(\frac{d\beta}{d\omega} \right)^{-1}, \quad (2.11)$$

donde β es la constante de propagación y ω la frecuencia angular. El retardo asociado al pulso al propagarse una distancia L recibe el nombre de retardo de grupo (τ_g) y se expresa, de acuerdo con [9], como:

$$\tau_g = \frac{L}{v_g}. \quad (2.12)$$

2.2.6. Dispersión (*scattering*)

En óptica, el término dispersión puede referirse también al fenómeno conocido como *scattering*, es decir, el esparcimiento de la luz en múltiples direcciones al propagarse por un medio transparente. Este efecto se produce cuando la onda encuentra imperfecciones o variaciones microscópicas del índice de refracción en el material, como ocurre en la atmósfera, en la fibra óptica o en el océano. Una consecuencia de este proceso es la atenuación de la señal, ya que parte de la energía luminosa se redistribuye en modos distintos al modo original, muchos de los cuales se pierden al no quedar confinados en el medio [9].

Es importante diferenciar este fenómeno del concepto de dispersión cromática, que se refiere al ensanchamiento temporal de un pulso cuando sus distintas frecuencias se propagan a velocidades diferentes. En cambio, el *scattering* se produce por el desvío de la luz al interactuar con moléculas o partículas del medio, un proceso que depende tanto de la longitud de onda como del tamaño de dichas partículas. Mientras que el *scattering* redistribuye la luz en múltiples direcciones, la dispersión cromática se vincula a la distorsión temporal que experimentan los pulsos.

2.2.7. Dispersión cromática y coeficiente de dispersión

La dispersión cromática, también denominada dispersión intramodal, tiene su origen en la dependencia no lineal de la constante de propagación con la frecuencia [9]. En el contexto de este trabajo, al referirse a la constante de propagación se considerará exclusivamente la constante de fase, ya que la atenuación no altera la forma temporal de los pulsos y el interés se centra en los efectos dispersivos que afectan a pulsos ultracortos.

La constante de propagación está directamente relacionada con el índice de refracción del medio, según la expresión:

$$\beta(\omega) = \frac{\omega n(\omega)}{c}. \quad (2.13)$$

Dado que el índice de refracción, $n(\omega)$, no es constante, sino que varía con la frecuencia, la relación entre β y ω resulta no lineal. Este efecto provoca que las distintas componentes espectrales de un pulso ultracorto viajen a velocidades distintas, lo que genera retardos diferenciales y un ensanchamiento temporal del pulso.

Cuando una señal óptica modulada se transmite, suele ser cuasimonocromática, estando centrada en una frecuencia central ω_0 y presentando pequeñas desviaciones Ω . Así, cada componente espectral se propaga con su propia constante de propagación, donde $\omega = \omega_0 + \Omega$. En un medio no dispersivo, todas las frecuencias se propagarían con la misma β , pero en medios dispersivos (siendo ese el caso de estudio en este trabajo), cada frecuencia experimenta una velocidad distinta deformándose así la forma del pulso.

Dado que las desviaciones en frecuencia respecto a la portadora son pequeñas, se puede aproximar la constante de propagación mediante un desarrollo en serie de Taylor alrededor de la frecuencia central como:

$$\beta(\omega) \approx \beta_0 + \beta_1(\omega - \omega_0) + \frac{1}{2}\beta_2(\omega - \omega_0)^2 + \frac{1}{6}\beta_3(\omega - \omega_0)^3 + \dots \quad (2.14)$$

Cada coeficiente de esta expansión tiene un significado físico concreto:

- β_0 : constante de propagación en la frecuencia central.
- β_1 : determina el retardo con el que se desplaza la envolvente del pulso.
- β_2 : coeficiente de dispersión cromática, también denominado GVD (*Group-Velocity Dispersion*).

- β_3 : coeficiente de dispersión de tercer orden, también denominado TOD (*Third-Order Dispersion*).

Además del coeficiente β_2 , es habitual caracterizar la dispersión cromática de un medio mediante el denominado coeficiente de dispersión, D . Consiste en un parámetro característico de los medios dispersivos. Se emplea habitualmente porque ofrece una interpretación práctica: indica la diferencia de retardo temporal entre dos componentes espectrales cercanos de un pulso al propagarse por una distancia determinada [9].

Tanto D como β_2 cuantifican el ensanchamiento temporal de los pulsos ópticos, pero desde marcos de referencia distintos: el primero respecto a longitudes de onda y el segundo respecto a frecuencias.

2.3. Turbulencia óptica

En esta sección se presenta el fenómeno físico de la turbulencia óptica y se describen las herramientas matemáticas empleadas para modelarlo. El objetivo es introducir los fundamentos necesarios para su tratamiento posterior. Se explican las causas y características de las fluctuaciones del índice de refracción y los modelos estadísticos utilizados para representarlas, como la función de coherencia mutua y la irradiancia promedio, que permiten cuantificar su impacto.

Estos elementos constituyen la base teórica que se empleará en el capítulo siguiente para analizar de forma detallada cómo la turbulencia, combinada con la dispersión cromática, afecta a la evolución temporal de los pulsos ópticos en medios atmosféricos y oceánicos.

Tanto la atmósfera como el océano presentan irregularidades que distorsionan el frente de onda, generan fluctuaciones de intensidad y provocan ensanchamiento temporal adicional. Para describir estos fenómenos se emplean modelos estadísticos basados en espectros de potencia y herramientas como la función de coherencia mutua y la irradiancia promedio, que permiten caracterizar cuantitativamente el efecto de la turbulencia en la propagación del pulso.

2.3.1. Descripción general de la turbulencia óptica

La turbulencia óptica se entiende como el conjunto de fluctuaciones aleatorias del índice de refracción presentes en un medio, que alteran la propagación de un haz óptico al introducir distorsiones de fase y variaciones de intensidad. Estos

cambios afectan directamente a la forma temporal y espacial del pulso, provocando efectos como ensanchamiento adicional, centelleo o *scintillation*, desplazamiento del haz y pérdida de coherencia.

Aunque su origen físico difiere entre la atmósfera y el océano, variaciones térmicas en un caso y gradientes de temperatura, salinidad o presión en el otro, los efectos ópticos resultantes son análogos. En ambos medios, las fluctuaciones del índice de refracción pueden describirse mediante modelos espectrales que caracterizan la intensidad de la turbulencia en función de la escala espacial. Asimismo, herramientas estadísticas como la función de coherencia mutua y la irradiancia promedio permiten cuantificar el impacto de estas fluctuaciones sobre la propagación del pulso.

2.3.2. Turbulencia atmosférica

La turbulencia atmosférica surge como consecuencia de variaciones aleatorias de temperatura en el flujo de aire, generando celdas con índices de refracción distintos. Cuando un pulso óptico atraviesa estas regiones irregulares, sufre aberraciones que distorsionan la onda y producen fluctuaciones de intensidad, degradando la calidad de la señal recibida [1].

La estructura de la turbulencia se caracteriza mediante dos escalas principales: la escala interna (l_0), del orden de milímetros y asociada a las irregularidades más pequeñas; y la escala externa (L_0), del orden de metros, que representa remolinos de mayor tamaño [14]. La turbulencia a pequeña escala está directamente relacionada con el centelleo, mientras que las inhomogeneidades de gran tamaño producen desplazamientos del haz en la apertura del receptor [1].

Su descripción estadística se basa en el espectro de potencia de las fluctuaciones del índice de refracción. El modelo más extendido es el espectro de Kolmogorov,

$$\Phi_n(\kappa) = 0.033 C_n^2 \kappa^{-11/3}, \quad (2.15)$$

donde C_n^2 es el parámetro estructural del índice de refracción. Una formulación más realista es el espectro de von Kármán modificado,

$$\Phi_{\text{MVK}}(\kappa) = 0.033 C_n^2 \exp\left(-\frac{\kappa^2}{\kappa_m^2}\right) (\kappa^2 + \kappa_0^2)^{-11/6}, \quad (2.16)$$

con $\kappa_m = 5.92/l_0$ y $\kappa_0 = 2\pi/L_0$ [1].

Finalmente, la intensidad de las fluctuaciones inducidas por la turbulencia atmosférica se clasifica habitualmente en función de la fuerza de las fluctuaciones de irradiancia. Para distinguir entre los distintos regímenes de turbulencia

se emplea la varianza de Rytov, que constituye una medida fundamental de la intensidad de la turbulencia atmosférica. La varianza de Rytov se define como:

$$\sigma_R^2 = 1.23 C_n^2 k^{7/6} L^{11/6}, \quad (2.17)$$

donde C_n^2 es el parámetro estructural de las fluctuaciones del índice de refracción, $k = 2\pi/\lambda$ es el número de onda y L es la distancia de propagación [26].

Cuando $\sigma_R^2 \ll 1$, el canal atmosférico se encuentra en el régimen de turbulencia débil, caracterizado por fluctuaciones suaves de la irradiancia. Para valores $\sigma_R^2 \gtrsim 1$, las fluctuaciones se vuelven moderadas o fuertes, dando lugar a fenómenos más severos. En este último caso, el régimen suele denominarse turbulencia fuerte o profunda. [26]

Además de la varianza de Rytov, existen métricas complementarias que permiten evaluar la degradación de la señal en recepción, como el SR (*Strehl Ratio*), relacionado con la degradación del frente de onda, y el índice de *scintillation* (σ_I^2), que cuantifica las fluctuaciones de intensidad inducidas por la turbulencia atmosférica [1].

2.3.3. Turbulencia oceánica

La turbulencia oceánica se define como un movimiento aleatorio e irregular del fluido caracterizado por remolinos que mezclan calor, sal y energía cinética [4]. Las fluctuaciones del índice de refracción en el agua se originan principalmente por gradientes de temperatura, salinidad y presión, además de la posible presencia de burbujas de aire. Estas irregularidades modifican la propagación del haz óptico, generando distorsiones, fluctuaciones de intensidad, desplazamiento del haz, variaciones en el ángulo de llegada, moteado y pérdida de coherencia [40].

La turbulencia oceánica presenta una marcada dependencia espectral: las longitudes de onda de la ventana azul-verde sufren menor absorción y permiten mayor alcance, pero también resultan más sensibles a la turbulencia; mientras que las longitudes de onda más largas, como el rojo o el infrarrojo cercano, muestran mayor absorción pero menor sensibilidad a estas fluctuaciones [4].

Según la homogeneidad y dirección del flujo, la turbulencia puede clasificarse en isotrópica o anisotrópica. En trayectorias horizontales poco profundas y con salinidad moderada, suele asumirse isotropía y homogeneidad [41].

Los parámetros físicos que más influyen en la intensidad de la turbulencia son:

- **Salinidad:** incrementos en la salinidad aumentan la densidad del agua y refuerzan la turbulencia cuando domina su contribución espectral.
- **Temperatura:** determina la energía interna del fluido y condiciona la estratificación; cuando la temperatura domina, la turbulencia es más débil [50,51].
- **Tasa de disipación de energía cinética turbulenta y tasa de disipación térmica:** controlan la escala y la intensidad del movimiento turbulento [42, 43].

Para describir cuantitativamente estas fluctuaciones se emplean modelos espectrales como:

- **Nikishov-Nikishov**, que combina los espectros de temperatura, salinidad y su co-espectro. En este modelo, el espectro de potencia se expresa como [44]:

$$\Phi_n(\kappa) = A^2 \Phi_T(\kappa) + B^2 \Phi_S(\kappa) - 2AB \Phi_{TS}(\kappa), \quad (2.18)$$

donde $\Phi_T(\kappa)$ y $\Phi_S(\kappa)$ representan los espectros de las fluctuaciones de temperatura y salinidad, respectivamente, y $\Phi_{TS}(\kappa)$ su co-espectro.

- **Hill (H4)**, aplicable a fluidos estratificados y que distingue rangos viscoso-conectivo, inercial y de disipación [45].
- **OTOPS (*Oceanic Turbulence Optical Power Spectrum*)**, que generaliza modelos anteriores incorporando dependencia con temperatura media, salinidad y longitud de onda [49].
- Modelos posteriores, como el de Li, que incluyen efectos de estratificación y escala externa, o aproximaciones más precisas para los regímenes viscoso e inercial [47, 48].

2.3.4. Herramientas estadísticas

El análisis de la propagación de pulsos ópticos en medios turbulentos requiere herramientas que permitan describir de forma estadística cómo las fluctuaciones del índice de refracción afectan a la coherencia y a la intensidad de la señal. Entre ellas, destacan la función de coherencia mutua y la irradiancia promedio, que constituyen las bases matemáticas para caracterizar el ensanchamiento temporal y las fluctuaciones de intensidad inducidas por la turbulencia tanto atmosférica como oceánica.

MCF (*Mutual Coherence Function*)

La MCF es una herramienta fundamental para describir cómo se correlacionan las distintas componentes espectrales de un pulso óptico tras propagarse por un medio aleatorio. Proporciona una medida directa del ancho de banda de coherencia y del tiempo de coherencia del pulso.

Se define matemáticamente como el promedio estadístico del producto del campo eléctrico complejo en una posición y frecuencia con el conjugado de ese mismo campo en otra posición y frecuencia [12]:

$$\Gamma_2(r_1, r_2, L; \omega_1 + \omega_0, \omega_2 + \omega_0) = \langle U(r_1, L; \omega_1 + \omega_0) U^*(r_2, L; \omega_2 + \omega_0) \rangle, \quad (2.19)$$

donde Γ_2 es la función de coherencia mutua, r_1 y r_2 representan las posiciones espaciales, L la distancia de propagación, ω_0 la frecuencia central del pulso, ω_1 y ω_2 las desviaciones respecto a ω_0 , $U(r, L; \omega)$ el campo eléctrico complejo, $\langle \cdot \rangle$ el promedio estadístico y $*$ el conjugado complejo.

Irradiancia promedio

La irradiancia se refiere específicamente a la energía que llega a una superficie con una orientación concreta [6]. En un medio aleatorio como la atmósfera turbulenta o el océano, la irradiancia instantánea no es determinista, sino que experimenta fluctuaciones debidas a los efectos del medio.

Para caracterizar su comportamiento se introduce la irradiancia promedio, entendida como el valor esperado estadístico de la irradiancia instantánea. Su formulación se obtiene directamente a partir de la MCF, lo que permite vincular la irradiancia con la correlación espectral del pulso. De este modo, constituye una magnitud fundamental para analizar el ensanchamiento temporal en medios turbulentos [12].

Matemáticamente, la irradiancia promedio para un pulso óptico gaussiano viene dada por:

$$I(r, L; t) = \frac{T_0^2}{4\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(-\frac{1}{2}\omega_c^2 T_0^2\right) \exp\left(-\frac{1}{8}\omega_d^2 T_0^2\right) \Gamma_2\left(r, r, L; \omega_0 + \omega_c + \frac{1}{2}\omega_d, \omega_0 + \omega_c - \frac{1}{2}\omega_d\right) \exp(-i\omega_d t) d\omega_c d\omega_d, \quad (2.20)$$

donde $I(r, L; t)$ representa la irradiancia promedio en la posición r , a una distancia L y en el instante t , T_0 es la duración característica del pulso, Γ_2 es la MCF, ω_c es la frecuencia promedio y ω_d la diferencia de frecuencias [26].

Capítulo 3

Propagación de pulsos ópticos ultracortos

Contenido

3.1	Fundamentos físicos de la propagación óptica	32
3.2	Estudio de propagación a través de la atmósfera terrestre .	34
3.2.1	Índice de refracción del aire	34
3.2.2	Análisis de la dispersión cromática	36
3.2.3	Efecto de la turbulencia atmosférica	40
3.3	Estudio de propagación a través del océano	44
3.3.1	Índice de refracción del agua	44
3.3.2	Análisis de la dispersión cromática	46
3.3.3	Efecto de la turbulencia oceánica	49

Sinopsis

En este capítulo se analiza cuantitativamente el efecto combinado de la dispersión cromática y la turbulencia en la propagación de pulsos ópticos ultracortos a través de la atmósfera y del océano. Para ello, se desarrolla en serie de Taylor el índice de refracción del aire y del agua, obteniendo los coeficientes de dispersión β_2 y β_3 y las longitudes de dispersión asociadas. A continuación, se integra esta descripción dispersiva en el marco estadístico basado en la función de coherencia mutua y la irradiancia promedio, lo que permite derivar expresiones cerradas para el ensanchamiento temporal del pulso y definir el factor de

ensanchamiento que cuantifica de forma unificada la contribución conjunta de la dispersión cromática y la turbulencia en ambos medios.

3.1. Fundamentos físicos de la propagación óptica

La propagación de un pulso óptico a través de un medio lineal dispersivo puede describirse a partir de las ecuaciones de Maxwell, dando lugar a la conocida ecuación de Helmholtz. La ecuación de Helmholtz aparece con frecuencia en el estudio de problemas físicos que involucran ecuaciones en derivadas parciales en el espacio y en el tiempo. Esta ecuación, que representa una forma independiente del tiempo de la ecuación de onda, se obtiene al aplicar la técnica de separación de variables para reducir la complejidad del análisis. Esta ecuación constituye una forma particular de la ecuación de onda y permite obtener el campo eléctrico, $\vec{E}$, aunque de manera análoga puede derivarse para el campo magnético, $\vec{H}$. Su relevancia radica en que aparece de forma recurrente en problemas de electromagnetismo y en otras áreas de la física, como la acústica o la mecánica cuántica. En el caso de la óptica, la ecuación de Helmholtz representa el punto de partida para analizar cómo se modifican las ondas al propagarse en medios con dispersión y constituye la base electromagnética para el estudio que aquí se presenta.

Por tanto, el análisis de la propagación de un pulso óptico en un medio lineal dispersivo se realiza a partir de la solución de la ecuación de Helmholtz en el dominio de la frecuencia, la cual se expresa como:

$$\nabla^2 E(z, \omega) + \beta(\omega)^2 E(z, \omega) = 0. \quad (3.1)$$

En otras palabras, se trata de la ecuación de onda en el dominio espectral para un medio lineal dispersivo con una relación de dispersión arbitraria $\beta(\omega) = \omega n(\omega)/c$ y con $\mu = 1$, donde μ es la permeabilidad relativa del medio [3, 7].

El reto consiste ahora en modelar $\beta(\omega)$ de manera que represente fielmente el comportamiento de la atmósfera terrestre como medio no guiado en el cual se propagan los pulsos ultracortos que aquí se analizan. Una vez caracterizada la atmósfera como un medio lineal cuya constante de fase depende de la frecuencia, esta ecuación se resolverá mediante simulaciones en Matlab, con el fin de estudiar la evolución del pulso a lo largo del enlace en secciones posteriores.

Cuando una onda electromagnética interactúa con los electrones presentes en un medio dieléctrico, la respuesta del medio, en general, depende de la frecuencia óptica ω . Esta propiedad, denominada dispersión cromática, se manifiesta a través de la dependencia del índice de refracción con la frecuencia, tal

como se ha visto anteriormente.

En sistemas de comunicaciones ópticas basados en fibra óptica, la dispersión de la fibra es crítica en la propagación de pulsos ópticos ultracortos porque diferentes componentes espectrales asociadas con el pulso viajan a diferentes velocidades dadas por $c/n(\omega)$. Incluso cuando los efectos no lineales no son importantes, el ensanchamiento del pulso inducido por la dispersión puede ser perjudicial para los sistemas de comunicaciones ópticas. En el régimen no lineal, la combinación de dispersión y no linealidad puede dar como resultado un comportamiento cualitativamente diferente. No obstante, el comportamiento no lineal derivado de la propagación de pulsos con altísima relación PAOPR (*Peak-to-Average Optical Power Ratio*) y reducido ciclo de trabajo se escapa del objetivo del presente Trabajo Fin de Grado.

En términos matemáticos, los efectos de la dispersión cromática se estudian mediante el desarrollo en serie de Taylor de la constante de propagación $\beta(\omega)$ alrededor de la frecuencia ω_0 , en torno a la cual se encuentra centrado el espectro del pulso. Para ello se asume la aproximación de envolvente lentamente variable, de modo que:

$$\beta(\omega) = \frac{\omega n(\omega)}{c} \simeq \beta_0 + \beta_1(\omega - \omega_0) + \frac{\beta_2}{2}(\omega - \omega_0)^2 + \frac{\beta_3}{6}(\omega - \omega_0)^3 + \dots \quad (3.2)$$

donde

$$\beta_k = \left. \frac{d^k \beta}{d\omega^k} \right|_{\omega_0}. \quad (3.3)$$

La envolvente de un pulso óptico se propaga a la velocidad de grupo $v_g = 1/\beta_1$, mientras que el parámetro β_2 caracteriza la dispersión de velocidad de grupo y es responsable del ensanchamiento del pulso, además de inducir cierto *chirp*. Este fenómeno se conoce como dispersión de velocidad de grupo, siendo β_2 el denominado parámetro GVD. Por su parte, β_3 se conoce como parámetro TOD. Los efectos de dispersión de órdenes superiores pueden distorsionar pulsos ópticos ultracortos tanto en el régimen lineal como en el no lineal.

3.2. Estudio de propagación a través de la atmósfera terrestre

3.2.1. Índice de refracción del aire

Considerando el medio en cuestión, la atmósfera terrestre, el índice de refracción puede expresarse en función de la longitud de onda λ en m, tal como se indica en [13, 14], de la siguiente manera:

$$n(\lambda) = 1 + 77.6 \times 10^{-6} \left(1 + 7.52 \times 10^{-15} \lambda^{-2} \right) \frac{P(h)}{T(h)}, \quad (3.4)$$

donde $T(h) = 288.19 - 6.49 \times 10^{-3}h$ es la temperatura medida en K, $P(h) = 2.23 \times 10^{-6}(44.41 - h \times 10^{-3})^{5.256}$ es la presión medida en mbar, y h es la altura del enlace en m. Sin pérdida de generalidad, resulta conveniente también expresar la Ecuación (3.4) en función de ω como:

$$n(\omega) = 1 + \frac{aP(h)}{T(h)} \left(1 + \frac{b\omega^2}{4\pi^2c^2} \right), \quad (3.5)$$

donde los parámetros a y b se definen como $a = 77.6 \times 10^{-6}$ y $b = 7.52 \times 10^{-15}$.

Dependencia de presión, temperatura y longitud de onda

En esta sección se analiza la dependencia del índice de refracción de la atmósfera terrestre con la longitud de onda, considerando una altura de referencia de $h = 500$ m. La Figura 3.1 muestra cómo varía $n(\lambda)$ en función de la longitud de onda.

Se observa que el índice de refracción disminuye ligeramente al aumentar la longitud de onda, reflejando la dispersión cromática natural del aire. Aunque la variación es pequeña, esta dependencia es la que da lugar al ensanchamiento de los pulsos a medida que se propagan a través del medio.

Dado que las variaciones de $n(\lambda)$ con la longitud de onda son relativamente leves, surge una pregunta abierta: ¿cuánto impacto tendrá esta dispersión sobre el ensanchamiento de los pulsos en función de la duración y forma de los mismos? Esta cuestión se abordará en secciones posteriores mediante simulaciones numéricas que permiten evaluar de forma cuantitativa la influencia de la atmósfera sobre pulsos ultracortos.

Antes de continuar, y con el objetivo de ofrecer una representación visual de la evolución de los parámetros más relevantes de la atmósfera terrestre, en

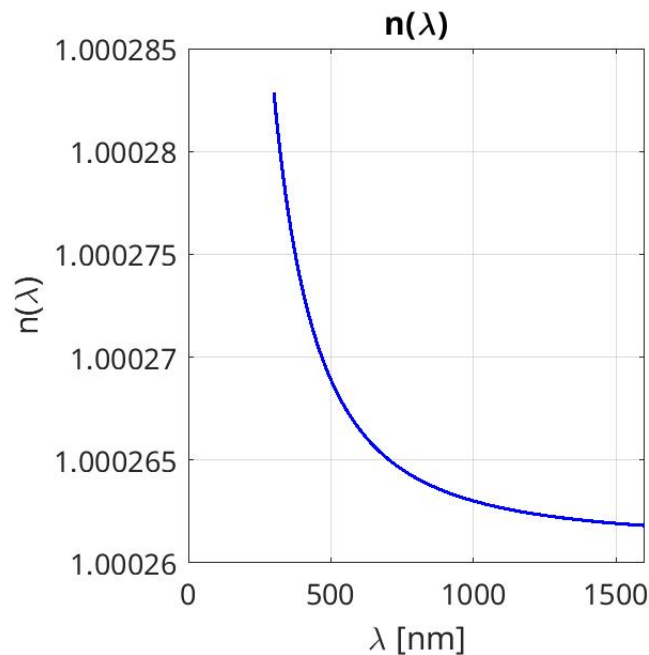


Figura 3.1. Representación del índice de refracción de la atmósfera terrestre para una altura de $h = 500$ m en función de la longitud de onda

particular el índice de refracción, la temperatura y la presión, en la Figura 3.2 se muestran gráficos que ilustran cómo varían dichos parámetros en función de la altura del enlace.

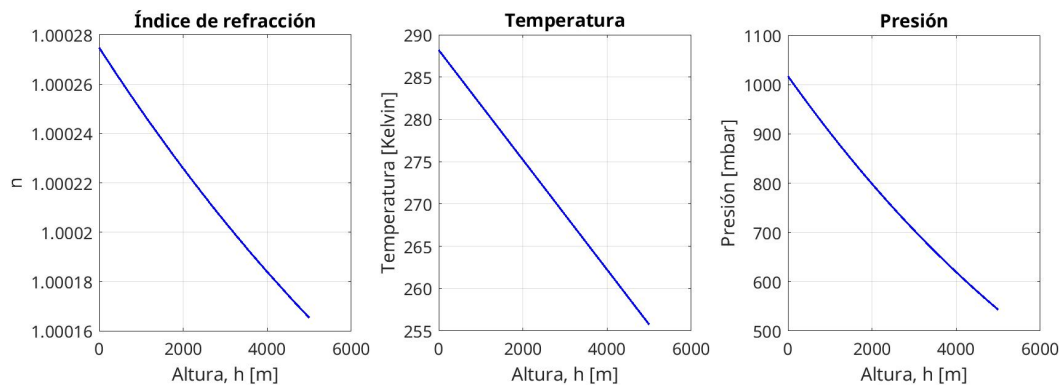


Figura 3.2. Representación del índice de refracción de la atmósfera terrestre para $\lambda = 1550$ nm, la temperatura, $T(h)$, y la presión, $P(h)$, en función de la altura del enlace h en metros

En ellos se puede observar que, a medida que se incrementa la altitud, tanto la temperatura como la presión y, por consiguiente, el índice de refracción, presentan un comportamiento decreciente, reflejando la disminución de la densidad atmosférica en capas superiores. Esta representación facilita la comprensión del

impacto de las condiciones atmosféricas sobre la propagación de pulsos ópticos ultracortos en enlaces FSO terrestres.

3.2.2. Análisis de la dispersión cromática

Con el fin de expresar el índice de refracción del aire mediante un desarrollo en serie de Taylor, se simplifica previamente su expresión, agrupando el término $a P(h)/T(h)$ en una constante que se denota por K . Sustituyendo esta definición en la expresión del índice de refracción del aire y reorganizando los términos, se obtiene una forma más compacta que facilita los cálculos posteriores:

$$n(\omega) = 1 + K \left(1 + \frac{b \omega^2}{4\pi^2 c^2} \right) = (1 + K) + \frac{Kb}{4\pi^2 c^2} \omega^2 \equiv C_1 + C_2 \omega^2, \quad (3.6)$$

$$C_1 = 1 + K, \quad C_2 = \frac{Kb}{4\pi^2 c^2}.$$

De este modo, el índice de refracción queda expresado directamente como un polinomio cuadrático en ω , lo que permite aplicar de manera inmediata el desarrollo en serie de Taylor en torno a la frecuencia angular ω_0 . Al tratarse de una función polinómica de segundo grado, las derivadas de orden superior se anulan. La forma general del desarrollo es, por tanto:

$$n(\omega) = n(\omega_0) + \left. \frac{dn}{d\omega} \right|_{\omega_0} (\omega - \omega_0) + \frac{1}{2} \left. \frac{d^2n}{d\omega^2} \right|_{\omega_0} (\omega - \omega_0)^2. \quad (3.7)$$

Si se particuliza para la expresión del índice de refracción considerada, las derivadas correspondientes son:

$$\begin{aligned} n(\omega_0) &= C_1 + C_2 \omega_0^2 \equiv n_0, \\ \left. \frac{dn}{d\omega} \right|_{\omega_0} &= 2 C_2 \omega_0 \equiv n_1, \\ \left. \frac{d^2n}{d\omega^2} \right|_{\omega_0} &= 2 C_2 \equiv n_2, \\ \left. \frac{d^3n}{d\omega^3} \right|_{\omega_0} &= 0. \end{aligned} \quad (3.8)$$

donde n_0 , n_1 y n_2 representan, respectivamente, los coeficientes del desarrollo en serie de Taylor asociados al valor del índice de refracción y a sus derivadas primera y segunda en torno a ω_0 .

A partir de estas derivadas, la expansión en serie de Taylor puede escribirse como:

$$n(\omega) \approx \mathcal{C}_1 + \mathcal{C}_2 \omega_0^2 + 2\mathcal{C}_2 \omega_0 (\omega - \omega_0) + \mathcal{C}_2 (\omega - \omega_0)^2. \quad (3.9)$$

Dado que la constante de propagación se define como $\beta(\omega) = \omega n(\omega)/c$, un desarrollo en serie de Taylor del índice de refracción conduce de forma directa a un desarrollo equivalente de la constante de propagación. El desarrollo en serie de Taylor de la constante de propagación centrado en ω_0 tiene la forma general:

$$\beta(\omega) \approx \beta_0 + \beta_1(\omega - \omega_0) + \frac{\beta_2}{2}(\omega - \omega_0)^2 + \frac{\beta_3}{6}(\omega - \omega_0)^3 + \dots \quad (3.10)$$

Cada término de esta serie se obtiene derivando la expresión general de la constante de propagación, como:

$$\begin{aligned} \beta_0 &= \beta(\omega_0) = \frac{\omega_0 n(\omega_0)}{c}, \\ \beta_1 &= \left. \frac{d\beta}{d\omega} \right|_{\omega_0} = \frac{1}{c} [n(\omega_0) + \omega_0 n'(\omega_0)], \\ \beta_2 &= \left. \frac{d^2\beta}{d\omega^2} \right|_{\omega_0} = \frac{1}{c} [2n'(\omega_0) + \omega_0 n''(\omega_0)], \\ \beta_3 &= \left. \frac{d^3\beta}{d\omega^3} \right|_{\omega_0} = \frac{1}{c} [3n''(\omega_0) + \omega_0 n'''(\omega_0)]. \end{aligned} \quad (3.11)$$

donde $\beta_0, \beta_1, \beta_2$ y β_3 representan los coeficientes del desarrollo en serie de Taylor de la constante de propagación, correspondientes respectivamente al valor de $\beta(\omega)$ y a sus derivadas primera, segunda y tercera en torno a ω_0 .

Usando las abreviaturas n_0, n_1, n_2 y n_3 , con $n_0 = n(\omega_0)$, $n_1 = n'(\omega_0)$, $n_2 = n''(\omega_0)$ y $n_3 = n'''(\omega_0)$, se tiene:

$$\begin{aligned} \beta_0 &= \frac{\omega_0 n_0}{c}, \\ \beta_1 &= \frac{n_0 + \omega_0 n_1}{c}, \\ \beta_2 &= \frac{2n_1 + \omega_0 n_2}{c}, \\ \beta_3 &= \frac{3n_2 + \omega_0 n_3}{c}. \end{aligned} \quad (3.12)$$

A continuación, en la Figura 3.3, se muestra la constante de fase $\beta(\omega)$ en función de la longitud de onda λ para una altura de referencia de $h = 500$ m, destacando un comportamiento decreciente con la longitud de onda, y en la Figura 3.4,

se representan los parámetros β_2 y β_3 , evidenciando el comportamiento decreciente de ambos con la altura.

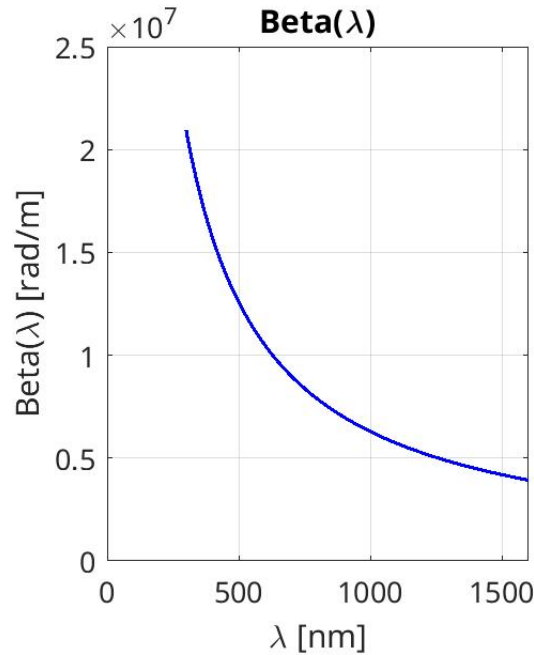


Figura 3.3. Representación de la constante de fase, $\beta(\lambda)$, en función de λ para una altura de referencia de $h = 500$ m

Estos resultados están en consonancia con los observados respecto a la dependencia del índice de refracción de la atmósfera terrestre con la longitud de onda.

Con el fin de extraer conclusiones más precisas, se procede ahora a analizar los parámetros de segundo y tercer orden del desarrollo en serie de Taylor de la constante de fase, como se muestra en la Figura 3.4.

A la vista de los resultados, se observa que β_2 , responsable del ensanchamiento de los pulsos, tendrá un impacto limitado siempre que estos no sean extremadamente estrechos en el dominio temporal. Este comportamiento se refleja en la longitud de dispersión asociada,

$$L_D = \frac{2\sigma_0^2}{|\beta_2|} \approx 1 \text{ km}, \quad (3.13)$$

para un pulso con $FWHM = 2.35$, $\sigma_0 \approx 0.2$ pseg, $\beta_2 = 0.0135$ pseg²/km, y una altura de referencia de $h = 500$ m. Aquí, $\sigma_0 = FWHM/2\sqrt{2\ln 2}$ representa la anchura RMS inicial del pulso gaussiano (se adopta esta forma gaussiana por

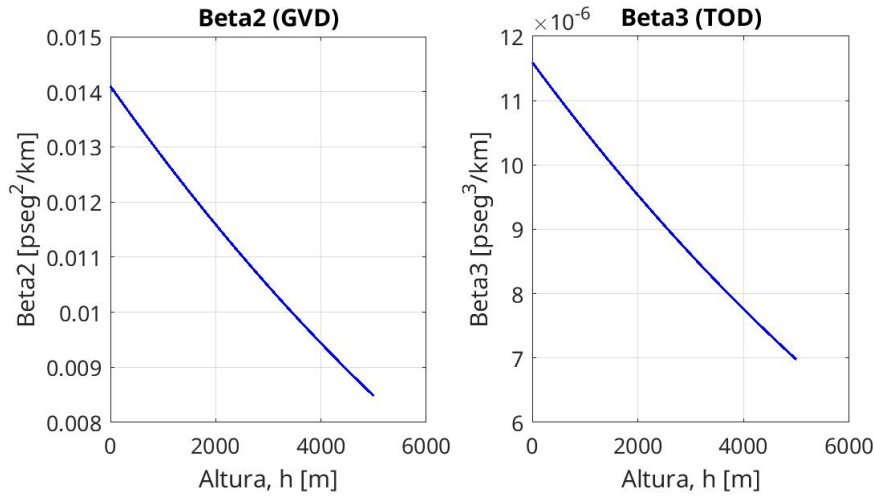


Figura 3.4. Representación de β_2 y β_3 para $\lambda = 1550$ nm en función de la altura del enlace h en metros

simplicidad en el análisis), mientras que FWHM denota el *Full Width at Half Maximum*. Nótese además que la anchura RMS se relaciona con el parámetro temporal T_0 mediante $\sigma_0 = T_0/\sqrt{2}$. En consecuencia, esto sugiere que la dispersión de segundo orden comienza a ser relevante únicamente en enlaces con longitudes del orden del kilómetro o superiores cuando se emplean pulsos con anchura temporal inferior al picosegundo.

Por otro lado, β_3 , asociado a la dispersión de tercer orden (TOD), suele tener un efecto aún más reducido, llegando a ser despreciable en muchas condiciones prácticas. Este comportamiento queda reflejado en la longitud de dispersión de tercer orden,

$$L'_D = \frac{(\sqrt{2}\sigma_0)^3}{|\beta_3|} \approx 157 \text{ km}, \quad (3.14)$$

para los mismos parámetros de pulso y altura y $\beta_3 = 1.105 \times 10^{-5}$ pseg³/km, lo que sugiere que los efectos de TOD sólo se vuelven relevantes en enlaces extremadamente largos o para pulsos ultracortos de anchura aún menor.

Se puede concluir, por tanto, que la relevancia de β_2 y β_3 dependerá del escenario de aplicación, de las características del láser pulsado, de la distancia del enlace y del régimen de dispersión predominante, pudiendo considerarse β_3 despreciable en enlaces terrestres de longitud típica.

Esta representación proporciona una visión práctica de cómo los distintos órdenes de dispersión afectan a la propagación de pulsos ópticos ultracortos a través de la atmósfera terrestre, facilitando la estimación de su influencia en sistemas de comunicaciones ópticas o experimentos de sistemas FSO.

3.2.3. Efecto de la turbulencia atmosférica

Motivación del análisis

Comprender los mecanismos que degradan los pulsos ópticos resulta esencial para el diseño de sistemas de comunicación óptica fiables, tal y como se comentó anteriormente en esta memoria. Entre estos efectos destacan principalmente el ensanchamiento temporal del pulso, cuyo análisis se basa en la función de coherencia mutua.

El interés por este campo ha crecido en las últimas décadas, especialmente en el contexto de pulsos ultracortos. Los pulsos en el régimen de fseg exigen un tratamiento en el dominio de la frecuencia, aumentando la complejidad de su análisis. Hasta ahora, los efectos de la turbulencia atmosférica y de la dispersión cromática han sido estudiados de forma separada en la propagación de pulsos ópticos ultracortos. En este trabajo, sin embargo, y bajo la aproximación de campo cercano como primera aproximación al análisis, se presentan resultados de ensanchamiento temporal considerando simultáneamente ambos efectos. De este modo, se avanza más allá de los estudios previos que, en su mayoría, se han centrado en la evolución temporal de pulsos gaussianos en espacio libre y en la cuantificación del ensanchamiento de forma independiente. Aunque existen soluciones analíticas en casos particulares, como los modelos de la MCF para ondas planas o haces gaussianos en regímenes de turbulencia débil, la mayor parte de los estudios disponibles se han apoyado en aproximaciones numéricas [14] (y sus referencias).

MCF

En los últimos años ha surgido un gran interés en el estudio de la propagación de pulsos ópticos a través de la atmósfera. Este interés se debe al amplio ancho de banda disponible a frecuencias elevadas, que abre la puerta a comunicaciones por pulsos con altas tasas de transmisión de datos. Por razones de simplicidad matemática, la mayoría de los estudios teóricos se han centrado en ondas planas ilimitadas o esféricas. Sin embargo, en [63], se analiza el pulso de haz gaussiano, que representa de manera más realista un haz láser real, y sentando las bases de este análisis, incorporando el efecto de la dispersión cromática.

Las características de propagación de un pulso en un medio aleatorio vienen determinadas por la MCF, que se define como:

$$\Gamma_2(\mathbf{r}_1, k_1, \mathbf{r}_2, k_2, z) = \langle U(\mathbf{r}_1, k_1, z) U^*(\mathbf{r}_2, k_2, z) \rangle, \quad (3.15)$$

donde $\langle \cdot \rangle$ representa un promedio estadístico, $U(\mathbf{r}, k, z)$ es el campo óptico, $\mathbf{r}$ es un vector en el plano transversal a la distancia de propagación z , y k es el número de onda en el punto $(\mathbf{r}, z)$. A partir de esta MCF es posible deducir las principales propiedades estadísticas del pulso, tales como el ensanchamiento temporal, entre otros. Utilizando la aproximación de Rytov de primer orden, se define el campo óptico a una distancia de propagación z como:

$$U(\mathbf{r}, k, z) = U_0(\mathbf{r}, k, z) \exp [\Psi(\mathbf{r}, k, z)], \quad (3.16)$$

donde $U_0(\mathbf{r}, k, z)$ es el campo en ausencia de inhomogeneidades aleatorias, y $\Psi(\mathbf{r}, k, z)$ representa las perturbaciones de fase complejas de primer orden causadas por dichas inhomogeneidades.

El análisis desarrollado en este trabajo se enmarca dentro de la aproximación de campo cercano para un haz gaussiano, es decir, en el régimen en el que la distancia de propagación es corta en comparación con la longitud de Rayleigh y el haz conserva un radio próximo al de su cintura. Si bien este estudio deberá extenderse en el futuro al campo lejano, cabe destacar que, cuando se considera únicamente el efecto de la turbulencia atmosférica en el ensanchamiento de los pulsos ultracortos, los resultados obtenidos coinciden con los que se esperan en dicho régimen [14]. Por ello, no resulta aventurado anticipar, aunque deba confirmarse en trabajos futuros, que las conclusiones aquí presentadas podrían ser también válidas en el campo lejano.

Por último, es importante destacar que el desarrollo completo de la MCF implica una complejidad matemática considerable, que puede abordarse en detalle en referencias especializadas, como en [14]. Dado que en este trabajo la MCF se utiliza principalmente como herramienta dentro del análisis de propagación de pulsos, se limita aquí a una presentación introductoria, suficiente para comprender su papel y su aplicación en los resultados posteriores.

Análisis de la dispersión temporal

Consideremos un pulso de entrada en el plano del transmisor ($z = 0$) que se propaga a través de un medio aleatorio hasta un receptor ubicado a una distancia z del transmisor. Se toma el caso en el que el pulso de entrada es una señal modulada sobre una frecuencia portadora angular ω_0 . Tomando como referencia el campo eléctrico, el campo a la salida del sistema, entendiendo sistema como el conjunto formado por transmisor, canal y receptor, puede representarse como:

$$E_{out}(z, t) = e^{j\omega_0 t} \int_{-\infty}^{+\infty} F(\omega) H(j(\omega + \omega_0)) e^{j\omega t} d\omega, \quad (3.17)$$

donde $F(\omega)$ es la transformada de Fourier del pulso en $z = 0$, $H(j\omega) = e^{-j\beta(\omega)z} = e^{-j\frac{\omega n(\omega)}{c}z}$ es la respuesta en frecuencia del medio, considerando únicamente los efectos de fase y obviando, como se hizo anteriormente, las pérdidas. Esta respuesta puede expresarse de forma más general considerando los efectos aleatorios de la atmósfera:

$$H(j\omega) = U_0(r, z; \omega) e^{\Psi(r, z; \omega)}, \quad (3.18)$$

donde $U_0(r, z; \omega) = V(r, z) e^{-j\beta(\omega)z}$, $V(r, z)$ representa una variación espacial asociada a una onda de haz gaussiano [14], y $\Psi(r, z; \omega)$ corresponde a la perturbación de fase inducida por la turbulencia atmosférica. Finalmente, tras las correspondientes manipulaciones algebraicas, la expresión que debe resolverse queda determinada por:

$$E_{out}(r, z; t) = e^{j\omega_0 t} \int_{-\infty}^{+\infty} F(\omega) [V(r, z) e^{-j\beta(\omega+\omega_0)z} e^{\Psi(r, z; \omega+\omega_0)}] e^{j\omega t} d\omega, \quad (3.19)$$

Asumiendo un perfil gaussiano tanto en el plano espacial como en el temporal, se analiza el ensanchamiento temporal del pulso debido no solo a la dispersión cromática, sino también al efecto de la turbulencia atmosférica. Bajo estas condiciones, la forma temporal del pulso gaussiano se expresa como:

$$f(t) \propto e^{-\frac{t^2}{2\sigma_0^2}}, \quad (3.20)$$

donde σ_0 representa la anchura temporal RMS. Aunque los pulsos muy cortos, del orden de los fseg, suelen clasificarse como de banda ancha, la forma de onda transmitida puede aún considerarse de banda estrecha si $\Delta\omega \ll \omega_0$, donde ω_0 es la frecuencia portadora óptica.

El ensanchado temporal del pulso en un medio aleatorio es debido, principalmente, al proceso de *scattering* del medio (dispersión producida por los diferentes caminos), y al efecto de *wandering* del pulso. Este último es dominante en régimen de fluctuaciones débiles. El efecto combinado de ambos mecanismos de ensanchado se deduce a partir de la irradiancia media del pulso obtenido a partir de la MCF, que se define como:

$$\begin{aligned} \langle I(r, z; t) \rangle &= \frac{\sigma_0^2}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-2\sigma_0^2 \omega_c^2} e^{-\frac{\sigma_0^2}{2} \omega_d^2} \\ &\times \Gamma_2 \left(r, r, z; \omega_0 + \omega_c + \frac{1}{2}\omega_d, \omega_0 + \omega_c - \frac{1}{2}\omega_d \right) e^{j\omega_d t} d\omega_c d\omega_d, \end{aligned} \quad (3.21)$$

donde $\Gamma_2(\cdot)$ es la MCF, $\omega_c = \frac{1}{2}(\omega_1 + \omega_2)$ y $\omega_d = (\omega_1 - \omega_2)$. Tal como se mencionó en la subsección anterior, y con el fin de obtener expresiones matemáticas en

forma cerrada que permitan analizar el impacto de las distintas fuentes de ensanchamiento, se recurre inicialmente a la aproximación de campo cercano. Bajo esta aproximación, válida en el contexto de nuestro estudio, la MCF $\Gamma_2(\cdot)$ de la expresión anterior puede aproximarse como en [14], teniendo en cuenta $\beta(\omega)$, como:

$$\Gamma_2(\cdot) = e^{-\frac{2r^2}{W_0}} \times e^{-j(\beta(\omega_1+\omega_0)-\beta(\omega_2+\omega_0))} \times e^{-a_T \omega_d^2}, \quad (3.22)$$

donde el parámetro a_T , introducido aquí por primera vez, será el encargado de cuantificar la importancia del efecto turbulento de la atmósfera sobre la propagación de pulsos ultracortos. Aplicando la aproximación de banda estrecha, $\omega_d^2 \ll \omega_c^2$, el parámetro a_T , que depende de la densidad espectral de potencia de las fluctuaciones del índice de refracción en la atmósfera, $\Phi(\kappa)$, puede calcularse considerando el espectro de von Kármán como:

$$a_T = \frac{2\pi^2 z}{c^2} \int_0^\infty \kappa \Phi(\kappa) d\kappa \simeq \frac{0.39 C_n^2 z \kappa_0^{-5/3}}{c^2}, \quad (3.23)$$

donde C_n^2 es el parámetro de estructura del índice de refracción y representa un indicador de la fuerza de la turbulencia, y κ_0 está relacionado con el modelo de densidad espectral de potencia de las fluctuaciones del índice de refracción usado.

Considerando ahora la dispersión cromática hasta el término de segundo orden, β_2 (GVD), y habiendo concluido en el apartado anterior que el término de tercer orden, β_3 (TOD), puede considerarse despreciable, la expresión de la irradiancia media se obtiene tras realizar varias manipulaciones algebraicas, que se omiten aquí para no dificultar la lectura, como sigue:

$$\begin{aligned} \langle I(r, z; t) \rangle = & \frac{\sigma_0^2}{\pi} e^{-\frac{2r^2}{W_0^2}} \\ & \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-2\sigma_0^2 \omega_c^2} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\omega_d^2 \left(\frac{\sigma_0^2}{2} + a_T \right)} e^{j\omega_d(t - \beta_1 z - \beta_2 \omega_c z)} d\omega_d \right] d\omega_c. \end{aligned} \quad (3.24)$$

La doble integral de la expresión anterior se resuelve mediante manipulaciones algebraicas y haciendo uso de $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2+2bx} dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{b^2/a}$ [64], que se omiten aquí por simplicidad, obteniéndose finalmente la expresión de la irradiancia promedio, $\langle I(r, z; t) \rangle$, como:

$$\langle I(r, z; t) \rangle = \frac{e^{-\frac{2r^2}{W_0^2}}}{BF_{\text{comb}}} \times e^{-\frac{2(t - \beta_1 z)^2}{4\sigma_0^2 BF_{\text{comb}}^2}}, \quad (3.25)$$

donde W_0 es la cintura de haz, y BF_{comb} es el factor de ensanchamiento, que cuantifica conjuntamente el efecto de la turbulencia atmosférica en régimen de

turbulencia débil y el efecto de la dispersión cromática, y cuya expresión se obtiene como:

$$BF_{\text{comb}} = \sqrt{1 + \frac{2a_T}{\sigma_0^2} + \left(\frac{\beta_2 z}{2\sigma_0^2}\right)^2}. \quad (3.26)$$

3.3. Estudio de propagación a través del océano

3.3.1. Índice de refracción del agua

Considerando ahora el medio oceánico, el índice de refracción del agua presenta una dependencia más compleja que en el caso atmosférico, ya que es necesario incorporar explícitamente parámetros adicionales como la salinidad, además de la presión, la temperatura y la longitud de onda. Ignorar estos efectos equivaldría a describir agua pura o destilada, lo que no representa de forma realista el entorno marino.

En este trabajo se emplea la formulación de Millard y Seaver [27], basada en un algoritmo empírico de 27 términos obtenido a partir de cuatro conjuntos experimentales distintos. Este modelo ha sido ampliamente utilizado para describir el comportamiento óptico del agua de mar y es válido para longitudes de onda comprendidas entre 500 nm y 700 nm, temperaturas entre 0 °C y 30 °C, salinidades entre 0 psu y 40 psu y presiones de hasta 11 000 dbar, cubriendo así el rango típico de condiciones oceánicas.

La expresión general adoptada para el índice de refracción del agua puede escribirse como:

$$N(T, p, S, \lambda) = N_I(T, \lambda) + N_{II}(T, \lambda, S) + N_{III}(p, T, \lambda) + N_{IV}(S, p, T), \quad (3.27)$$

donde cada término representa la contribución correspondiente a los distintos conjuntos experimentales empleados en [27]. En particular, N_I describe el comportamiento del agua pura a presión atmosférica, a partir de los datos experimentales de Tilton y Talor obtenidos mediante el método del prisma de mínima desviación [28]. El término N_{II} introduce la dependencia con la salinidad para agua de mar a salinidad estándar, usando los datos de Méhu y Johannin-Gilles, también obtenidos mediante el método del prisma de mínima desviación [29]. Por su parte, los términos N_{III} y N_{IV} recogen los efectos asociados a la presión, tanto en agua pura como en agua de mar, a partir de medidas experimentales realizadas bajo condiciones de alta presión.

Con el fin de integrar esta descripción dentro del formalismo de propagación empleado en este capítulo, resulta conveniente expresar el índice de refracción

en función de la frecuencia angular ω . Partiendo de la relación fundamental:

$$\lambda = \frac{2\pi c}{\omega}, \quad (3.28)$$

y teniendo en cuenta que en la formulación original la longitud de onda se expresa en micrómetros, se define la constante $K = 2\pi c \times 10^6$, de modo que:

$$\lambda(\mu m) = \frac{K}{\omega}. \quad (3.29)$$

Tras reescribir los términos dependientes de la longitud de onda en función de la frecuencia y agruparlos por potencias de ω , el índice de refracción del agua puede expresarse de forma compacta como:

$$n(\omega) = C_0 + \frac{A}{\omega} + \frac{B}{\omega^2} + C\omega^2 + D\omega^4 + E\omega^6. \quad (3.30)$$

Dependencia de temperatura, salinidad, presión y longitud de onda

En esta sección se analiza la dependencia de forma explícita del índice de refracción del agua con la temperatura, la salinidad, la presión y la longitud de onda. En particular, el índice de refracción presenta una dependencia inversa con la longitud de onda, de modo que su valor disminuye al aumentar λ . Este comportamiento es más acusado que en el caso atmosférico, especialmente en el rango espectral azul-verde, donde el índice de refracción alcanza valores más elevados y su variación espectral resulta más significativa [66].

La salinidad introduce una contribución adicional al índice de refracción que resulta esencial para describir de manera realista el entorno oceánico. Diversos estudios experimentales han demostrado que el valor del índice aumenta de manera aproximadamente lineal con la salinidad. En consecuencia, incluso pequeñas variaciones en la concentración de sales pueden producir cambios apreciables en las propiedades ópticas del medio [27, 66].

Por su parte, la temperatura y la presión modulan el comportamiento óptico del agua a través de variaciones en la densidad y en las propiedades microscópicas del medio. En este sentido, la literatura científica coincide en que el índice de refracción disminuye de forma suave y sistemática al aumentar la temperatura. En cuanto a la presión, el índice de refracción aumenta con la presión hidrostática, un efecto que resulta relativamente pequeño en aguas superficiales, pero que adquiere mayor relevancia en escenarios de aguas profundas [27, 66].

Con el objetivo de ilustrar de forma cuantitativa las dependencias descritas anteriormente, en la Tabla 3.1 se presentan datos experimentales del índice de

refracción del agua en función de la longitud de onda y la temperatura, para dos valores representativos de salinidad correspondientes a agua pura y agua de mar estándar, a presión atmosférica. Estos datos permiten observar de manera directa la disminución del índice de refracción con la longitud de onda y con la temperatura, así como el incremento del índice asociado a la salinidad, siendo sistemáticamente mayor en agua de mar que en agua pura.

λ (nm)	S (%)	Temperatura (°C)						
		1.0	5.0	10.0	15.0	20.0	25.0	30.0
404.7	0.0	1.34375	1.34368	1.34348	1.34316	1.34274	1.34224	1.34166
	34.998	1.35093	1.35072	1.35040	1.34999	1.34950	1.34894	1.34831
435.8	0.0	1.34121	1.34114	1.34094	1.34062	1.34021	1.33971	1.33913
	34.998	1.34831	1.34811	1.34778	1.34736	1.34688	1.34632	1.34569
467.8	0.0	1.33913	1.33906	1.33886	1.33854	1.33813	1.33764	1.33706
	34.998	1.34615	1.34596	1.34563	1.34520	1.34471	1.34416	1.34355
480.0	0.0	1.33844	1.33837	1.33817	1.33786	1.33745	1.33695	1.33638
	34.998	1.34544	1.34525	1.34492	1.34450	1.34401	1.34345	1.34284
508.5	0.0	1.33701	1.33694	1.33674	1.33644	1.33603	1.33554	1.33497
	34.998	1.34397	1.34378	1.34344	1.34302	1.34253	1.34199	1.34138
546.1	0.0	1.33544	1.33537	1.33518	1.33487	1.33447	1.33398	1.33341
	34.998	1.34235	1.34215	1.34183	1.34140	1.34092	1.34037	1.33977
577.0	0.0	1.33434	1.33428	1.33408	1.33378	1.33338	1.33289	1.33233
	34.998	1.34122	1.34104	1.34070	1.34028	1.33979	1.33924	1.33865
579.1	0.0	1.33427	1.33421	1.33402	1.33371	1.33331	1.33282	1.33226
	34.998	1.34115	1.34097	1.34064	1.34021	1.33972	1.33917	1.33858
589.3	0.0	1.33395	1.33388	1.33369	1.33339	1.33299	1.33250	1.33194
	34.998	1.34081	1.34063	1.34030	1.33987	1.33938	1.33883	1.33824
643.8	0.0	1.33241	1.33234	1.33215	1.33186	1.33146	1.33098	1.33042
	34.998	1.33924	1.33905	1.33872	1.33830	1.33781	1.33726	1.33666
700.0	0.0	1.33109	1.33103	1.33084	1.33055	1.33016	1.32968	1.32913
	34.998	1.33788	1.33771	1.33738	1.33695	1.33644	1.33591	1.33532

Tabla 3.1. Datos experimentales del índice de refracción del agua en función de la longitud de onda, la temperatura y la salinidad a presión atmosférica. Adaptado de [66]

En conjunto, estas dependencias permiten anticipar que, aunque las variaciones del índice de refracción con los distintos parámetros sean pequeñas, su efecto acumulativo durante la propagación puede influir en el ensanchamiento y la distorsión de pulsos ópticos ultracortos. La influencia de estos efectos se analizará en las secciones siguientes.

3.3.2. Análisis de la dispersión cromática

Con el fin de caracterizar la dispersión cromática del medio oceánico, se realiza un desarrollo en serie de Taylor del índice de refracción en torno a la frecuencia angular central ω_0 . A diferencia del caso atmosférico, el modelo de Millard y Seaver conduce a una expresión espectral de mayor complejidad, que resulta

conveniente reorganizar para facilitar los cálculos posteriores. En particular, tras expresar la dependencia con la longitud de onda en función de la frecuencia y agrupar los términos por potencias de ω , el índice de refracción puede escribirse en la forma compacta:

$$n(\omega) = C_0 + \frac{A}{\omega} + \frac{B}{\omega^2} + C\omega^2 + D\omega^4 + E\omega^6, \quad (3.31)$$

donde C_0 agrupa los términos independientes de la longitud de onda, mientras que A , B , C , D y E recogen las contribuciones asociadas a λ , λ^2 , $1/\lambda^2$, $1/\lambda^4$ y $1/\lambda^6$, respectivamente, una vez expresadas en función de ω .

Dado que el objetivo es obtener los parámetros de dispersión alrededor de una frecuencia de referencia, se desarrolla $n(\omega)$ en serie de Taylor centrada en ω_0 :

$$n(\omega) = n(\omega_0) + \left. \frac{dn}{d\omega} \right|_{\omega_0} (\omega - \omega_0) + \frac{1}{2} \left. \frac{d^2n}{d\omega^2} \right|_{\omega_0} (\omega - \omega_0)^2 + \frac{1}{6} \left. \frac{d^3n}{d\omega^3} \right|_{\omega_0} (\omega - \omega_0)^3 + \dots \quad (3.32)$$

Si se particulariza para la expresión del índice de refracción considerada en la Ecuación (3.31), las derivadas correspondientes son:

$$\begin{aligned} n_0 &= n(\omega_0), \\ n_1 &= n'(\omega_0) = -\frac{A}{\omega_0^2} - \frac{2B}{\omega_0^3} + 2C\omega_0 + 4D\omega_0^3 + 6E\omega_0^5, \\ n_2 &= n''(\omega_0) = \frac{2A}{\omega_0^3} + \frac{6B}{\omega_0^4} + 2C + 12D\omega_0^2 + 30E\omega_0^4, \\ n_3 &= n'''(\omega_0) = -\frac{6A}{\omega_0^4} - \frac{24B}{\omega_0^5} + 24D\omega_0 + 120E\omega_0^3. \end{aligned} \quad (3.33)$$

donde n_0 , n_1 , n_2 y n_3 representan, respectivamente, los coeficientes del desarrollo en serie de Taylor asociados al valor del índice de refracción y a sus derivadas primera, segunda y tercera en torno a ω_0 .

Dado que la constante de propagación se define como $\beta(\omega) = \omega n(\omega)/c$, un desarrollo en serie de Taylor del índice de refracción conduce de forma directa a un desarrollo equivalente de la constante de propagación. El desarrollo en serie de Taylor de la constante de propagación centrado en ω_0 tiene la forma general:

$$\beta(\omega) \approx \beta_0 + \beta_1(\omega - \omega_0) + \frac{\beta_2}{2}(\omega - \omega_0)^2 + \frac{\beta_3}{6}(\omega - \omega_0)^3 + \dots \quad (3.34)$$

Cada término de esta serie se obtiene derivando la expresión general de la constante de propagación, como:

$$\begin{aligned}
 \beta_0 &= \beta(\omega_0) = \frac{\omega_0 n(\omega_0)}{c}, \\
 \beta_1 &= \left. \frac{d\beta}{d\omega} \right|_{\omega_0} = \frac{1}{c} [n(\omega_0) + \omega_0 n'(\omega_0)], \\
 \beta_2 &= \left. \frac{d^2\beta}{d\omega^2} \right|_{\omega_0} = \frac{1}{c} [2n'(\omega_0) + \omega_0 n''(\omega_0)], \\
 \beta_3 &= \left. \frac{d^3\beta}{d\omega^3} \right|_{\omega_0} = \frac{1}{c} [3n''(\omega_0) + \omega_0 n'''(\omega_0)].
 \end{aligned} \tag{3.35}$$

donde β_0 , β_1 , β_2 y β_3 representan los coeficientes del desarrollo en serie de Taylor de la constante de propagación, correspondientes respectivamente al valor de $\beta(\omega)$ y a sus derivadas primera, segunda y tercera en torno a ω_0 .

Usando las abreviaturas n_0 , n_1 , n_2 y n_3 , con $n_0 = n(\omega_0)$, $n_1 = n'(\omega_0)$, $n_2 = n''(\omega_0)$ y $n_3 = n'''(\omega_0)$, se tiene:

$$\begin{aligned}
 \beta_0 &= \frac{\omega_0 n_0}{c}, \\
 \beta_1 &= \frac{n_0 + \omega_0 n_1}{c}, \\
 \beta_2 &= \frac{2n_1 + \omega_0 n_2}{c}, \\
 \beta_3 &= \frac{3n_2 + \omega_0 n_3}{c}.
 \end{aligned} \tag{3.36}$$

Con el fin de extraer conclusiones más precisas, se procede ahora a analizar los parámetros de segundo y tercer orden del desarrollo en serie de Taylor de la constante de propagación para el medio oceánico, bajo las condiciones de simulación consideradas.

A la vista de los resultados obtenidos, se observa que el coeficiente de dispersión de segundo orden β_2 , responsable principal del ensanchamiento temporal de los pulsos, adquiere una relevancia significativamente mayor que en el caso atmosférico. Este comportamiento se refleja en la longitud de dispersión asociada,

$$L_{D_2} = \frac{\text{FWHM}^2}{4 \ln 2 |\beta_2|} \approx 0.23 \text{ m}, \tag{3.37}$$

calculada para un pulso gaussiano con $\text{FWHM} = 0.2 \text{ ps}$ y $\beta_2 = 6.26 \times 10^{-2} \text{ ps}^2 \text{ m}^{-1}$. Este valor indica que la dispersión de segundo orden comienza a ser relevante

a distancias del orden de metros, lo que pone de manifiesto que, en el entorno oceánico, incluso enlaces de longitud reducida pueden dar lugar a un ensanchamiento apreciable de pulsos ultracortos.

Por otro lado, el coeficiente de dispersión de tercer orden β_3 , asociado a la dispersión de tercer orden, presenta un efecto más débil, aunque no despreciable en comparación con el caso atmosférico. La longitud de dispersión correspondiente se obtiene como

$$L_{D_3} = \frac{\text{FWHM}^3}{8(\ln 2)^2 |\beta_3|} \approx 77 \text{ m}, \quad (3.38)$$

para los mismos parámetros de pulso y un valor de $\beta_3 = 2.69 \times 10^{-5} \text{ ps}^3 \text{ m}^{-1}$. Este resultado sugiere que los efectos de dispersión de tercer orden sólo comienzan a adquirir relevancia en enlaces submarinos de varias decenas de metros o para pulsos de anchura temporal aún menor.

Se puede concluir, por tanto, que en el medio oceánico la dispersión de segundo orden constituye el mecanismo dominante de ensanchamiento temporal para pulsos ultracortos, incluso a distancias de propagación relativamente cortas. La dispersión de tercer orden, aunque generalmente secundaria, puede llegar a ser relevante en escenarios de mayor alcance o en regímenes de pulsos extremadamente breves. En consecuencia, la importancia relativa de los distintos órdenes de dispersión dependerá del ancho temporal del pulso, de la longitud del enlace y de las condiciones específicas del medio.

Esta representación proporciona una visión práctica de cómo los distintos órdenes de dispersión afectan a la propagación de pulsos ópticos ultracortos en el medio oceánico, subrayando la elevada complejidad óptica de este entorno. Los valores obtenidos indican que la dispersión cromática constituye un mecanismo potencialmente limitante incluso para enlaces de corta longitud, lo que contrasta de forma notable con el caso atmosférico, donde los efectos dispersivos sólo se vuelven significativos a distancias considerablemente mayores.

3.3.3. Efecto de la turbulencia oceánica

Una vez caracterizada la dispersión cromática del agua, se incorpora el efecto aleatorio asociado a la turbulencia oceánica, entendida como fluctuaciones del índice de refracción debidas principalmente a variaciones de temperatura, salinidad y a su correlación cruzada. Para modelar la densidad espectral de potencia de dichas fluctuaciones se adopta el modelo OTOPS [49, 52], que expresa el espectro del índice de refracción como:

$$\Phi_{n,\text{OTOPS}}(\kappa) = A^2 \Phi_T(\kappa) + B^2 \Phi_S(\kappa) + 2AB \Phi_{TS}(\kappa), \quad (3.39)$$

donde A y B son coeficientes dependientes de la temperatura media, la salinidad media y la longitud de onda.

Cada uno de los espectros parciales $\phi_i(\kappa)$, con $i \in \{T, S, TS\}$, se calcula mediante la siguiente relación:

$$\begin{aligned} \Phi_{i,\text{OTOPS}}(\kappa) = & \left[1 + 21.52(\kappa\eta)^{0.63} c_i^{0.02} - 18.17(\kappa\eta)^{0.58} c_i^{0.04} \right] \\ & \times \frac{1}{4\pi} \beta \kappa^{-11/3} \chi_i \exp \left[-176.41(\kappa\eta)^2 c_i^{0.96} \right], \end{aligned} \quad (3.40)$$

donde η es la microescala de Kolmogorov, χ_i las tasas de disipación de temperatura, salinidad y co-dispersión, y c_i constantes adimensionales asociadas a los números de Prandtl y Schmidt.

El modelo OTOPS se adopta en el presente trabajo por su capacidad para describir de manera realista la turbulencia óptica en cualquier tipo de agua natural, ya que relaciona las fluctuaciones del índice de refracción con parámetros directamente medibles [49,52]. Está basado en el modelo propuesto por Yao, que desarrolla una fórmula analítica derivada del modelo H4 de Hill, más precisa que la versión H1 empleada por Nikishov [46].

Cabe destacar que el espectro OTOPS asume una pendiente espectral fija de $-11/3$, coherente con la teoría clásica de Kolmogorov, que describe un régimen turbulento homogéneo e isotrópico [40]. No obstante, estudios posteriores amplían este modelo al caso no Kolmogorov, en el que el exponente espectral puede variar, introduciendo anisotropía y correlaciones parciales entre temperatura y salinidad. Este nuevo modelo denominado NK-OTOPS (*Non-Kolmogorov Oceanic Turbulence Optical Power Spectrum*), permite representar entornos oceánicos estratificados o inestables con mayor realismo, aunque presenta una formulación más compleja [52].

Siguiendo el mismo marco estadístico introducido para la atmósfera, el efecto de la turbulencia sobre el ensanchamiento temporal se incorpora mediante un parámetro que cuantifica la pérdida de coherencia temporal inducida por las fluctuaciones del índice de refracción. Este parámetro puede escribirse de forma análoga como:

$$a_T = \frac{2\pi^2 z}{c^2} \int_0^\infty \kappa \Phi_{n,\text{OTOPS}}(\kappa) d\kappa. \quad (3.41)$$

De este modo, el tratamiento del efecto turbulento en el océano mantiene la misma estructura formal utilizada en el caso atmosférico, sustituyendo únicamente el espectro de fluctuaciones correspondiente. En consecuencia, el efecto combinado de la dispersión cromática y la turbulencia oceánica sobre el ensanchamiento temporal del pulso puede caracterizarse mediante un factor de ensanchado, cuya

expresión viene dada por:

$$BF_{\text{comb}} = \sqrt{1 + \frac{2a_T}{\sigma_0^2} + \left(\frac{\beta_2 z}{2\sigma_0^2}\right)^2}, \quad (3.42)$$

donde el parámetro a_T en este escenario se obtiene a partir del espectro $\Phi_{n,\text{OTOPS}}(\kappa)$.

Capítulo 4

Resultados numéricos

Sinopsis

En este capítulo se presentan las distintas simulaciones realizadas para analizar el ensanchamiento y la distorsión de pulsos ultracortos durante su propagación en el medio atmosférico y oceánico. Las simulaciones se construyen a partir del marco teórico desarrollado en los capítulos anteriores, combinando tanto la dispersión cromática como los efectos de la turbulencia, modelada mediante los espectros de von Kármán en atmósfera y OTOPS en océano.

4.1. Ensanchado y distorsión por dispersión cromática en propagación atmosférica

El objetivo de este primer conjunto de simulaciones es aislar y cuantificar el efecto de la dispersión cromática en la atmósfera sobre pulsos gaussianos ultracortos. Es importante remarcar que la dispersión cromática es un fenómeno determinista, directamente provocado por la propia atmósfera como medio dispersivo. Surge de la dependencia del índice de refracción con la frecuencia, de forma que cada componente espectral del pulso viaja a distinta velocidad. Como consecuencia, incluso en ausencia de turbulencia u otros efectos aleatorios, el pulso se ensancha y distorsiona de forma predecible a lo largo de la propagación.

Las simulaciones realizadas se han implementado en Matlab a partir del script principal `propagacionPulso.m`. Este script se basa en la ecuación de Schrödinger no lineal con dispersión de segundo y tercer orden. A partir de parámetros iniciales se genera un pulso gaussiano de entrada, se calcula su evolución mediante

la FFT (*Fast Fourier Transform*) y se compara con la solución analítica. Finalmente, se representa el pulso en transmisión y recepción en dominio temporal y frecuencial, además de imprimir parámetros relevantes. Este script principal se ayuda de funciones auxiliares para llevar a cabo toda la simulación.

Configuración base

Esta primera simulación corresponde al caso inicial de referencia, utilizando el código base sin modificaciones. Se considera un pulso gaussiano con *chirp* positivo propagándose en un canal atmosférico dispersivo. Los parámetros del pulso y del enlace se resumen en la Tabla 4.1.

Dado que la longitud del enlace considerada es mayor que la longitud de dispersión asociada a la dispersión de segundo orden, el pulso experimenta un ensanchamiento temporal apreciable. En este régimen, la GVD constituye el mecanismo dominante responsable de la distorsión temporal observada. Por el contrario, la contribución de la dispersión de tercer orden resulta despreciable, ya que la distancia característica a partir de la cual su efecto se vuelve relevante es muy superior a la longitud del enlace considerada.

Parámetros del pulso	
Longitud de onda central, λ_0	1550 nm
Anchura temporal inicial (FWHM)	0.2 ps
Parámetro <i>chirp</i> , C	2
Parámetros del canal FSO	
Distancia de propagación, z	3 km
Altura del enlace, h	500 m
Dispersión de segundo orden (GVD), β_2	$0.0134 \text{ ps}^2 \text{ km}^{-1}$
Dispersión de tercer orden (TOD), β_3	$1.11 \times 10^{-5} \text{ ps}^3 \text{ km}^{-1}$
Longitud de dispersión L_{D2}	1.07 km
Longitud de dispersión L_{D3}	157 km

Tabla 4.1. Configuración de referencia para la simulación de propagación atmosférica considerando únicamente dispersión cromática

Tras la propagación, se comparan la duración teórica del pulso obtenida mediante la solución analítica y la duración medida en la simulación. Ambos valores resultan prácticamente coincidentes, lo que confirma la consistencia del modelo. El factor de ensanchamiento, muestra que en recepción el pulso es 7.18 veces

más ancho que en transmisión. Esto se confirma ya que tras la propagación obtenemos que la duración del pulso es de 1.43 ps con respecto a los 0.2 ps que duraba originalmente.

Para el resto de casos que se simularán a continuación, se parte de esta configuración de referencia y únicamente se modificarán los parámetros que se indiquen en cada caso. Respecto a las representaciones temporales, por un lado se mostrará la parte real del campo eléctrico y, por otro, el módulo de la envolvente compleja, siendo el que permite apreciar el ensanchamiento temporal.

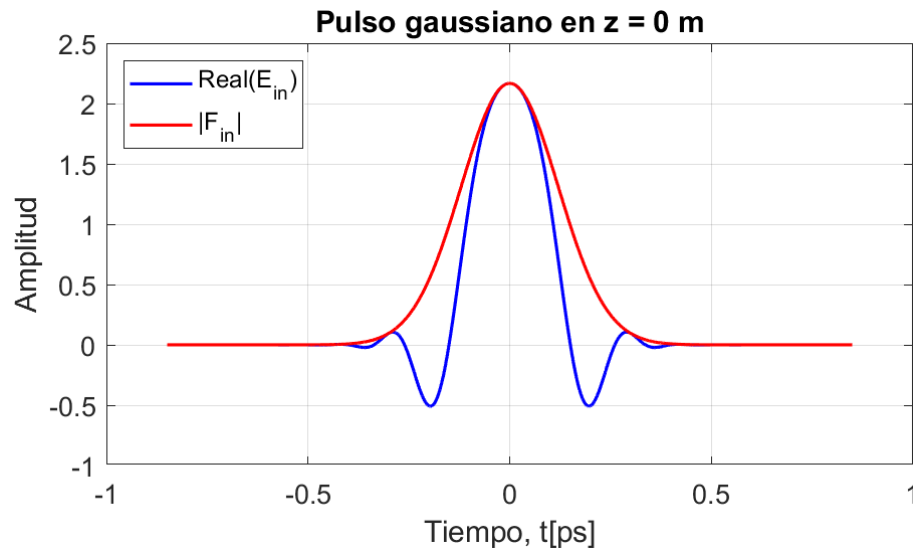


Figura 4.1. Pulso gaussiano a la entrada del canal. Se representa la parte real del campo eléctrico E_{in} (curva azul) y el módulo de la envolvente $|F_{in}|$ (curva roja)

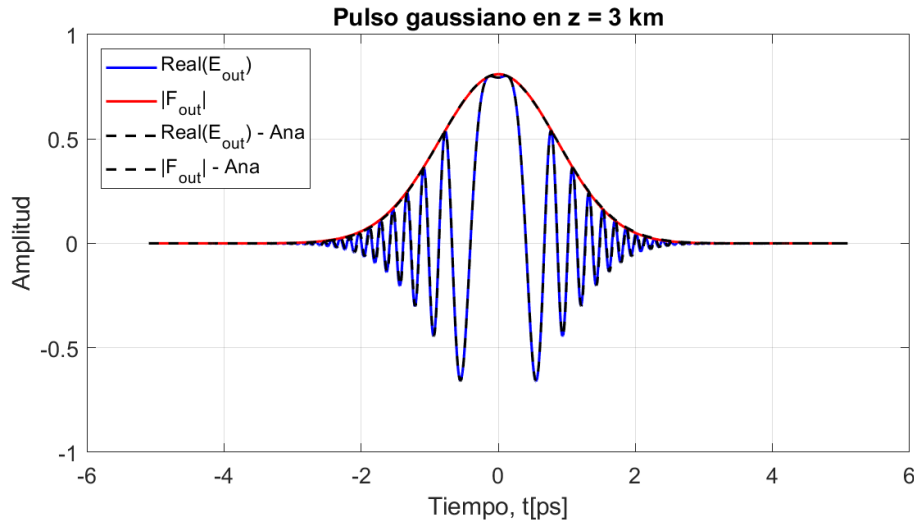


Figura 4.2. Pulso gaussiano a la salida del canal. Se representa la parte real del campo eléctrico E_{out} (curva azul) y el módulo de la envolvente $|F_{out}|$ (curva roja), junto con sus expresiones analíticas (curvas discontinuas)

Como comprobación adicional del correcto funcionamiento del modelo numérico, se ha verificado el caso ideal en ausencia de dispersión cromática y *chirp* inicial ($\beta_2 = \beta_3 = C = 0$). En estas condiciones, la envolvente temporal del pulso se conserva invariante durante la propagación, manteniendo su anchura temporal original, tal y como se espera desde el punto de vista teórico.

Caso 2: signo en el producto $\beta_2 C$

En este caso se analiza la interacción entre la dispersión de segundo orden, β_2 , y el *chirp* inicial del pulso. Se estudian dos situaciones: cuando el producto es negativo ($\beta_2 C < 0$) y cuando es positivo ($\beta_2 C > 0$). Dado que en este caso únicamente se modifica el signo del *chirp* inicial, las longitudes de dispersión asociadas a la dispersión de segundo y tercer orden permanecen idénticas a las del caso de referencia.

Para el caso de signo positivo se obtiene un factor de ensanchamiento de 7.18, correspondiente a una duración final del pulso de 1.43 ps. En cambio, cuando el producto es negativo, el factor de ensanchamiento es ligeramente menor, con un valor de 5.38, lo que da lugar a una duración final de 1.07 ps.

Este resultado concuerda con lo expuesto en el Capítulo 2: si $\beta_2 C < 0$, se produce una compensación parcial del ensanchamiento debido a la interacción entre la dispersión y el *chirp*. En este caso, el pulso tiende inicialmente a comprimirse hasta alcanzar una anchura mínima y, posteriormente, vuelve a ensan-

chase. Por el contrario, si $\beta_2 C > 0$, ambos efectos se refuerzan, dando lugar a un ensanchamiento temporal más acusado.

Desde un punto de vista cualitativo, en el caso de signo positivo, la fase se organiza de manera que el máximo del campo coincide habitualmente con el centro del pulso, lo que se traduce en fases alineadas e interferencia constructiva. Este comportamiento está directamente determinado por la fase acumulada, gobernada por el producto $\beta_2 C$.

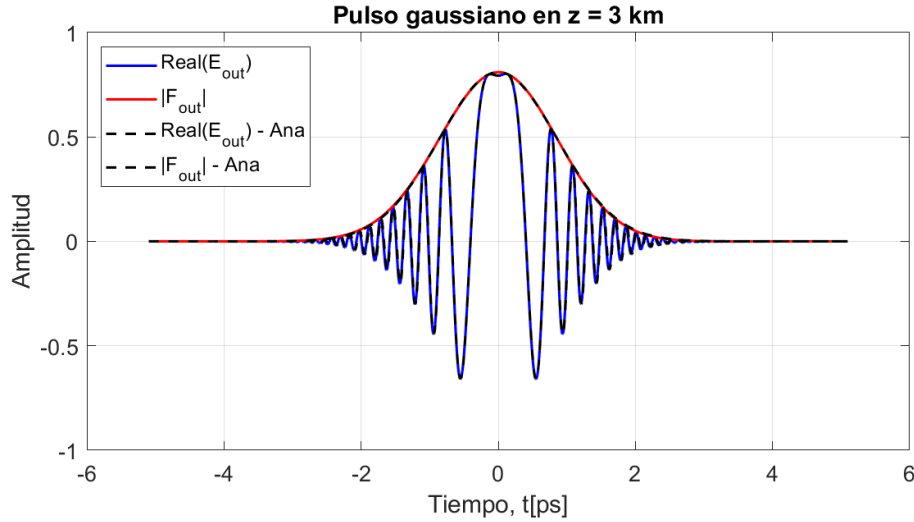


Figura 4.3. Pulso gaussiano con *chirp* positivo a la salida del canal, con máximo en el centro del pulso

Para el caso de signo negativo, puede aparecer un mínimo central en el campo debido a una ligera cancelación de fases entre las componentes espectrales, asociada a fases desalineadas e interferencia parcialmente destructiva.

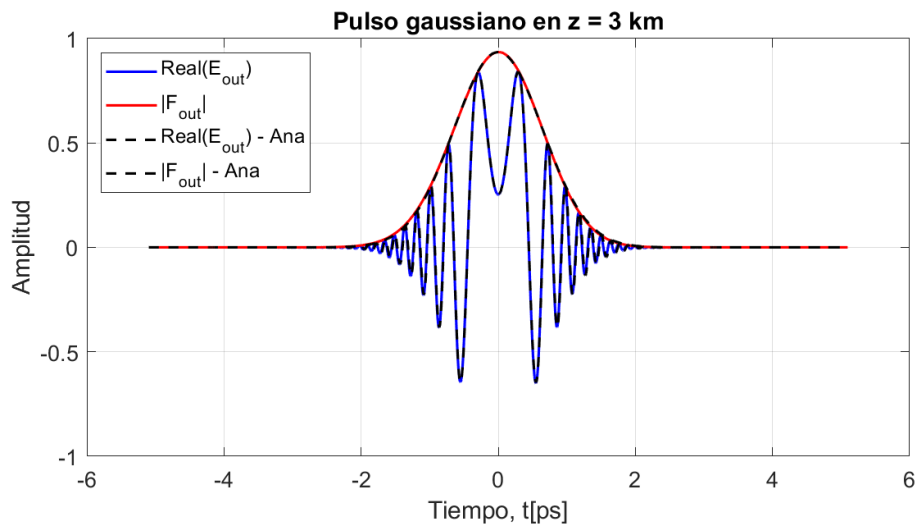


Figura 4.4. Pulso gaussiano con *chirp* negativo a la salida del canal, con mínimo en el centro del pulso

Caso 3: estudio del efecto de la longitud del enlace

En esta simulación se analiza la dependencia del ensanchamiento temporal del pulso con la distancia de propagación, manteniendo fija la configuración base. Se consideran distancias inferiores (0.5 km, 1 km y 2 km) y superiores (3 km a 18 km) a la distancia inicial de referencia, con el objetivo de estudiar la relación directa entre la longitud del enlace y el ensanchamiento temporal del pulso.

En la Tabla 4.2 se recogen los valores del factor de ensanchamiento y de la duración del pulso en recepción para las distintas distancias consideradas.

Distancia [km]	Factor de ensanchamiento	Duración final [ps]
0.5	1.98	0.40
1	3.02	0.60
2	5.08	1.01
3	7.18	1.43
4	9.24	1.84
5	11.33	2.26
10	21.78	4.35
15	36.44	7.28
18	37.44	7.48

Tabla 4.2. Evolución del ensanchamiento temporal del pulso en función de la longitud del enlace para *chirp* positivo

Para distancias cortas ya se observa un ensanchamiento apreciable. En particular, con tan solo 0.5 km de propagación, el pulso casi duplica su duración inicial. Este resultado confirma que los efectos de dispersión cromática en pulsos ultracortos se acumulan rápidamente con la distancia, incluso antes de alcanzar la longitud de dispersión asociada a la dispersión de segundo orden. A medida que la distancia se aproxima y supera dicho umbral, el ensanchamiento se intensifica de forma notable.

Este comportamiento pone de manifiesto que, incluso en trayectos relativamente cortos, la dispersión de segundo orden combinada con *chirp* positivo puede afectar de manera significativa a la forma temporal del pulso. Además, el ensanchamiento no crece de forma lineal con la distancia, sino que se acumula de manera progresivamente más acusada conforme aumenta la longitud del enlace, como consecuencia de la acumulación de fase.

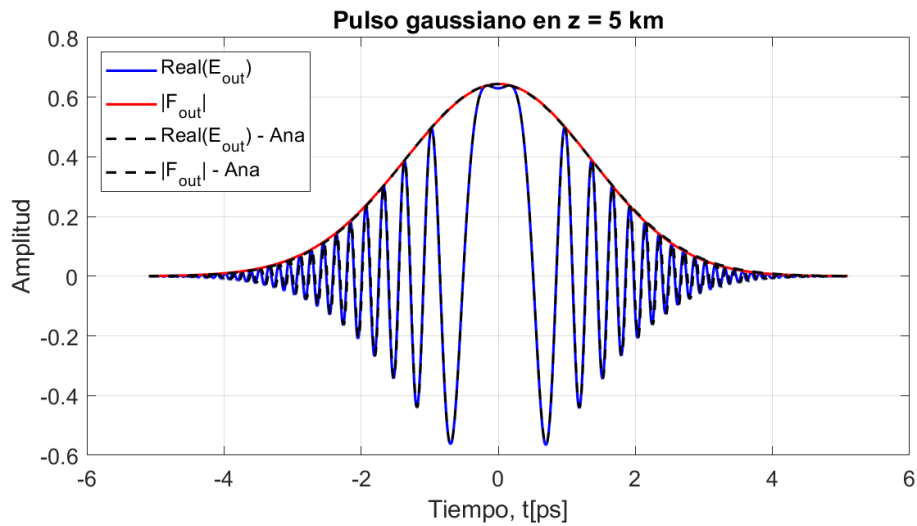


Figura 4.5. Pulso gaussiano a la salida del canal tras propagarse una distancia de 5 km

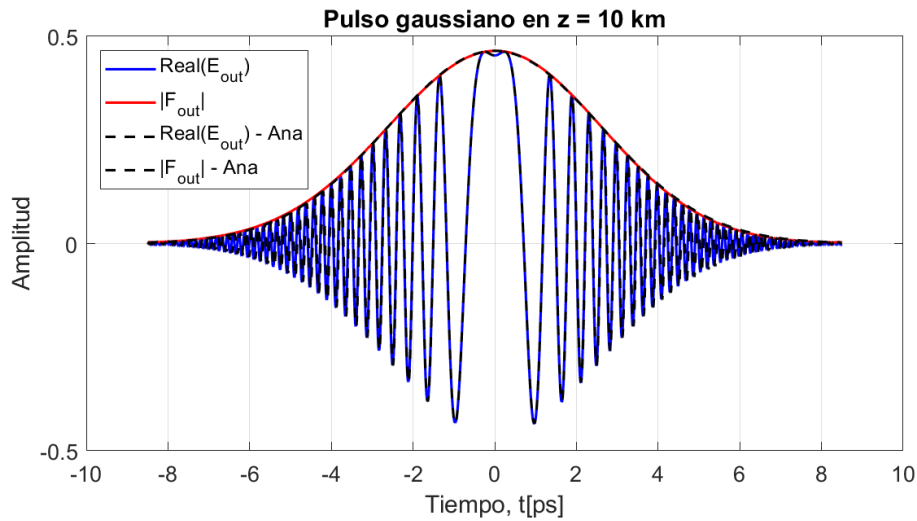


Figura 4.6. Pulso gaussiano a la salida del canal tras propagarse una distancia de 10 km

Caso 4: estudio del efecto de la longitud del enlace con *chirp* negativo

En este caso se repite el mismo barrido de distancias de la simulación anterior, pero cambiando el signo del *chirp* a negativo ($C = -2$), con el objetivo de analizar si la condición $\beta_2 C < 0$ actúa como un mecanismo de precompensación de la dispersión cromática y reduce el ensanchamiento temporal del pulso.

En la Tabla 4.3 se recogen los valores del factor de ensanchamiento y de la duración del pulso en recepción para las distintas distancias consideradas.

Distancia [km]	Factor de ensanchamiento	Duración final [ps]
0.5	0.47	0.09
1	1.27	0.25
2	3.32	0.66
3	5.39	1.07
4	7.48	1.49
5	9.57	1.91
10	19.85	3.97
15	37.27	7.45
18	16.44	3.28

Tabla 4.3. Evolución del ensanchamiento temporal del pulso en función de la longitud del enlace para *chirp* negativo

Para distancias cortas, se observa un comportamiento claramente distinto al

caso de *chirp* positivo. En particular, a 0.5 km la duración del pulso en recepción se reduce hasta aproximadamente 0.09 ps, lo que confirma una compresión temporal significativa respecto a la duración original. A 1 km, la duración del pulso resulta cercana a la inicial, lo que indica una compensación casi completa del ensanchamiento inducido por la dispersión cromática.

A partir de distancias del orden de 2 km, la dispersión acumulada comienza a superar la capacidad del *chirp* negativo para contrarrestarla y el pulso vuelve a ensancharse progresivamente, aunque con factores de ensanchamiento inferiores a los obtenidos en el caso de *chirp* positivo para distancias equivalentes.

Para distancias grandes, el efecto compensador del *chirp* negativo se debilita y el comportamiento del pulso tiende a asemejarse al observado con *chirp* positivo.

Caso 5: cambios en la duración del pulso

En este caso se analiza el efecto de variar la duración del pulso manteniendo constantes el resto de parámetros. Se consideran pulsos gaussianos con duraciones iniciales de 0.05 ps, 0.1 ps, 0.5 ps y 1 ps, con el objetivo de evaluar cómo la dispersión cromática se intensifica al reducir la anchura temporal del pulso.

Esta simulación permite confirmar la relación tiempo-frecuencia: cuanto más corto es un pulso en el dominio temporal, mayor es su anchura espectral y, por tanto, mayores son las diferencias de retardo de grupo entre sus componentes frecuenciales, lo que incrementa el ensanchamiento por dispersión cromática.

En la Tabla 4.4 se resumen las longitudes de dispersión asociadas a la dispersión de segundo y tercer orden, el factor de ensanchamiento y la duración final del pulso en recepción para cada duración inicial considerada.

FWHM inicial [ps]	L_{D2} [km]	L_{D3} [km]	Factor de ensanchamiento	Duración final [ps]
0.05	0.06	2.45	15.64	0.78
0.10	0.26	19.60	26.84	2.68
0.50	6.71	2450.29	1.95	0.97
1.00	26.84	19602.31	1.23	1.23

Tabla 4.4. Influencia de la duración inicial del pulso en el ensanchamiento temporal tras la propagación

Los resultados muestran que, al reducir la duración inicial del pulso, las longitudes de dispersión disminuyen de forma significativa, situando la propagación en un régimen claramente dispersivo.

Para pulsos ultracortos de 0.05 ps, la longitud de dispersión se reduce hasta valores del orden de decenas de metros, lo que confirma la elevada sensibilidad de estos pulsos a la dispersión cromática, incluso en enlaces atmosféricos de pocos kilómetros.

Por el contrario, al aumentar la duración del pulso hasta 0.5 ps y 1 ps, las longitudes de dispersión crecen notablemente y el ensanchamiento se atenúa de forma clara, obteniéndose factores cercanos a la unidad.

Estos resultados ponen de manifiesto que, aunque los pulsos ultracortos permiten mayores tasas de transmisión, su mayor sensibilidad a la dispersión exige técnicas de compensación dispersiva para preservar la integridad temporal del pulso en distancias de interés.

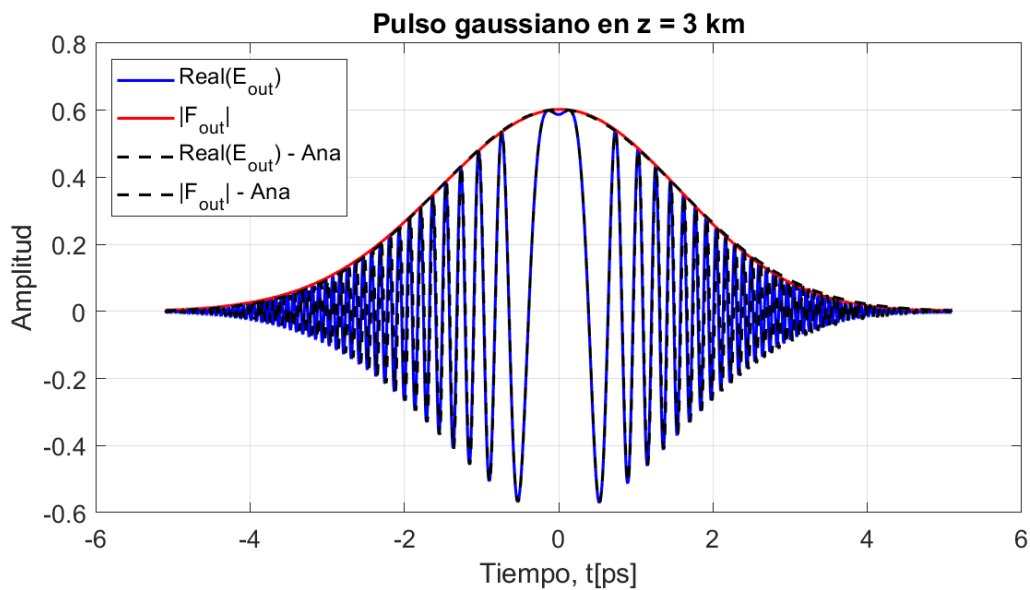


Figura 4.7. Pulso gaussiano a la salida del canal con duración inicial de 0.1 ps

4.2. Ensanchado y distorsión por dispersión cromática en propagación oceánica

Tras el análisis en el canal atmosférico, este segundo bloque de simulaciones se centra en el medio oceánico. El objetivo fundamental es realizar una evaluación comparativa del impacto de la dispersión cromática en el medio oceánico frente al atmosférico.

Para modelar este comportamiento con precisión, se ha tomado como base el script elaborado para la atmósfera, adaptándolo a las particularidades del océano

e introduciendo cambios necesarios en las siguientes funciones auxiliares:

- **Modelado del medio (`canalOcean.m`):** Se ha implementado un cálculo preciso de los parámetros de dispersión basado en el modelo del índice de refracción del agua de mar. En esta función auxiliar, se han ajustado las fórmulas de las longitudes de dispersión (L_{D2} y L_{D3}) para ser totalmente coherentes con la formulación teórica basada en la FWHM y el factor $\ln(2)$:

$$L_{D2} = \frac{FWHM^2}{4\ln(2)|\beta_2|}, \quad L_{D3} = \frac{FWHM^3}{8(\ln(2))^2|\beta_3|}.$$

- **Configuración de la malla temporal:** Dada la disparidad de escalas entre el pulso inicial y el pulso tras propagarse por el océano (cientos de ps), se ha modificado el script principal para implementar una malla temporal de alta resolución mediante la función auxiliar `auto_time_grid.m`. Se ha configurado una densidad de hasta 2^{19} puntos de muestreo, lo que permite capturar simultáneamente el pulso en transmisión y recepción sin perder precisión numérica ni sufrir efectos de *aliasing*.

Configuración base

Esta simulación constituye el caso de referencia para el medio acuático, utilizando el código adaptado específicamente para las propiedades ópticas del agua de mar. Los parámetros del pulso y del canal oceánico se detallan en la Tabla 4.5.

En este escenario, se observa que la longitud del enlace es cientos de veces superior a la longitud de dispersión de segundo orden, lo que sitúa la propagación en un régimen de dispersión extrema. A pesar de que la distancia es corta en comparación con los kilómetros utilizados en la atmósfera, el ensanchamiento temporal es órdenes de magnitud superior debido a que el coeficiente β_2 en el agua es mucho más elevado. Asimismo, aunque el efecto de la GVD es el predominante, la longitud de dispersión de tercer orden es ahora comparable a la distancia del enlace, lo que justifica la inclusión de β_3 para garantizar la precisión del modelo.

Parámetros del pulso	
Longitud de onda central, λ_0	500 nm
Anchura temporal inicial (FWHM)	0.2 ps
Parámetro <i>chirp</i> , C	2
Parámetros del canal oceánico	
Distancia de propagación, z	100 m
Dispersión de segundo orden (GVD), β_2	$0.0626 \text{ ps}^2 \text{ m}^{-1}$
Dispersión de tercer orden (TOD), β_3	$2.6942 \times 10^{-5} \text{ ps}^3 \text{ m}^{-1}$
Longitud de dispersión L_{D2}	0.23 m
Longitud de dispersión L_{D3}	77.25 m

Tabla 4.5. Configuración de referencia para la simulación de propagación en océano considerando únicamente dispersión cromática

Tras la propagación, se comparan los resultados de la simulación numérica frente a la solución analítica. Se observa una concordancia casi total, validando la robustez de la malla temporal adaptativa empleada. El factor de ensanchamiento resultante es extraordinariamente alto, situándose en 971.15. Esto implica que el pulso pasa de una duración inicial de 0.2 ps a una duración en recepción de aproximadamente 194.31 ps.

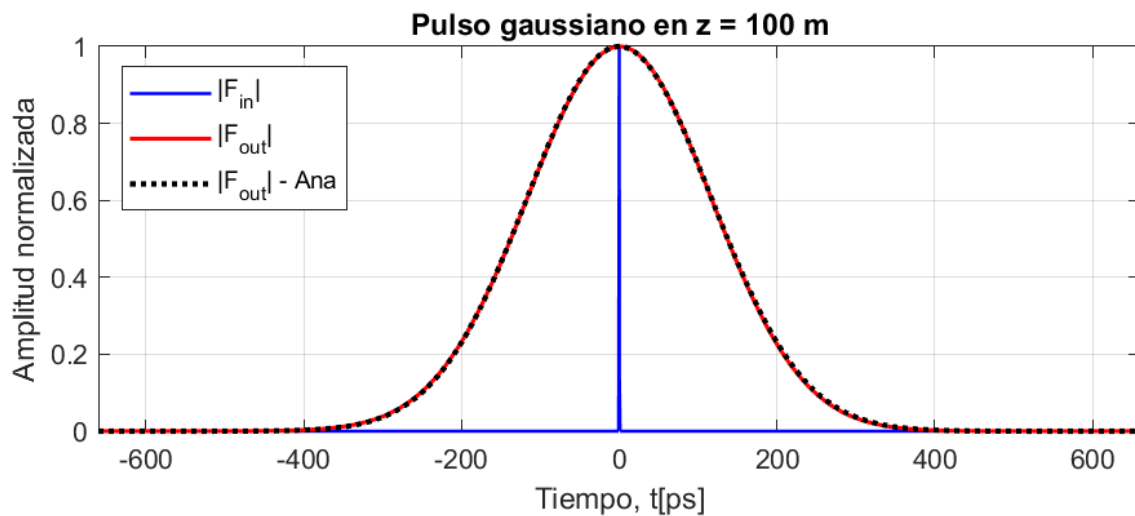


Figura 4.8. Comparación temporal del módulo normalizado de la envolvente del pulso gaussiano. Se muestran la señal a la entrada (curva azul), la salida simulada (curva roja) y la solución analítica (curva negra)

Como se aprecia en la Figura 4.8, la envolvente temporal en recepción se ensancha masivamente, ocupando una ventana temporal de varios cientos de pi-

cosegundos. A diferencia de las gráficas obtenidas en el canal atmosférico, aquí se representa la intensidad normalizada. Debido al factor de ensanchamiento extremo, la visualización de las oscilaciones de la portadora resultaría impracticable en esta escala temporal, por lo que la comparativa visual se centra en la expansión de la envolvente.

Caso 2: signo en el producto $\beta_2 C$

En este caso se analiza la influencia del signo del producto $\beta_2 C$ en la propagación del pulso gaussiano a través del canal oceánico. Al igual que en el caso atmosférico, se consideran dos situaciones: cuando el producto es positivo ($\beta_2 C > 0$) y cuando es negativo ($\beta_2 C < 0$).

Los resultados obtenidos muestran que, a diferencia del caso atmosférico, el signo del producto $\beta_2 C$ apenas introduce diferencias apreciables en el ensanchamiento temporal del pulso en el medio oceánico. Para ambos signos, la anchura temporal a la salida del canal es prácticamente la misma, con valores cercanos a 194 ps. De forma más precisa, se obtienen duraciones finales de 194.31 ps para signo positivo y de 193.95 ps para signo negativo, con factores de ensanchamiento de 971.59 y 969.80, respectivamente, lo que confirma que las diferencias entre ambos casos son despreciables.

Este comportamiento se debe a la fuerte dispersión cromática del medio oceánico. En este régimen, el ensanchamiento del pulso está dominado por la dispersión de segundo orden, lo que hace que el efecto compensador o reforzador del *chirp* inicial sea prácticamente nulo.

Además, no se observan diferencias significativas en la forma del pulso entre ambos casos.

Caso 3: estudio del efecto de la longitud del enlace

En esta simulación se analiza la dependencia del ensanchamiento temporal del pulso con la distancia de propagación en el medio oceánico, manteniendo fija la configuración base. A diferencia del caso atmosférico, las distancias consideradas son del orden de decenas de metros debido a los elevados valores de dispersión característicos del agua.

Se estudian distintas longitudes de enlace: 10 m, 25 m, 50 m, 75 m y 100 m, todas ellas muy superiores a la longitud de dispersión asociada a la dispersión de segundo orden.

En la Tabla 4.6 se recogen los valores del factor de ensanchamiento y de la

duración del pulso en recepción para las distintas distancias consideradas.

Distancia [m]	Factor de ensanchamiento	Duración final [ps]
10	97.96	19.59
25	243.57	48.71
50	486.24	97.25
75	728.92	145.78
100	971.59	194.32

Tabla 4.6. Evolución del ensanchamiento temporal del pulso en función de la longitud del enlace para *chirp* positivo

Los resultados muestran que el pulso entra en un régimen fuertemente dispersivo desde distancias muy cortas. En particular, para una longitud de enlace de tan solo 10 m, el factor de ensanchamiento alcanza ya un valor cercano a 98.

A medida que la distancia de propagación aumenta, el ensanchamiento crece de forma extremadamente acusada. Para distancias de 25 m y 50 m, el pulso alcanza duraciones del orden de varias decenas de picosegundos, mientras que a 100 m la duración del pulso en recepción supera los 190 ps, lo que supone un ensanchamiento cercano a tres órdenes de magnitud respecto a la duración inicial.

Este comportamiento contrasta fuertemente con el observado en el medio atmosférico, donde el ensanchamiento se desarrolla de forma progresiva a lo largo de kilómetros. En el medio oceánico, la elevada magnitud del parámetro de dispersión de segundo orden provoca una acumulación muy rápida de fase dispersiva, lo que limita severamente la transmisión de pulsos ultracortos incluso para distancias de propagación relativamente reducidas. Por este motivo, no se contemplan distancias de propagación mayores en este estudio, ya que los elevados factores de ensanchamiento obtenidos hacen que la transmisión de pulsos ultracortos resulte impracticable en escenarios reales con la tecnología disponible actualmente.

Caso 4: estudio del efecto de la longitud del enlace con *chirp* negativo

En este caso se repite el estudio de la dependencia del ensanchamiento temporal del pulso con la distancia de propagación en el medio oceánico, manteniendo la misma configuración base pero cambiando el signo del *chirp* a negativo. El objetivo es analizar de nuevo si la condición $\beta_2 C < 0$ introduce algún efecto de compensación apreciable.

4.2. Ensanchado y distorsión por dispersión cromática en propagación oceánica

Se consideran las mismas longitudes de enlace que en el caso de *chirp* positivo.

En la Tabla 4.7 se recogen los valores del factor de ensanchamiento y de la duración del pulso en recepción para las distintas distancias consideradas.

Distancia [m]	Factor de ensanchamiento	Duración final [ps]
10	96.18	19.24
25	241.78	48.36
50	484.45	96.89
75	727.13	145.43
100	969.80	193.96

Tabla 4.7. Evolución del ensanchamiento temporal del pulso en función de la longitud del enlace para *chirp* negativo

Los resultados obtenidos muestran que, al igual que en el caso de *chirp* positivo, el pulso entra en un régimen fuertemente dispersivo desde distancias muy cortas.

Caso 5: cambios en la duración del pulso

En este caso se estudia el efecto de variar la duración temporal del pulso manteniendo constantes los restantes parámetros. Se analizan de nuevo pulsos gaussianos con duraciones iniciales de 0.05 ps, 0.1 ps, 0.5 ps y 1 ps

En la Tabla 4.8 se resumen las longitudes de dispersión asociadas a la dispersión de segundo y tercer orden, el factor de ensanchamiento y la duración final del pulso en recepción para cada duración inicial considerada.

FWHM inicial [ps]	L_{D2} [m]	L_{D3} [m]	Factor de ensanchamiento	Duración final [ps]
0.05	0.014	1.21	15533.88	776.69
0.10	0.058	9.66	3883.77	388.38
0.50	1.44	1207	156.21	78.10
1.00	5.76	9657	39.72	39.72

Tabla 4.8. Influencia de la duración inicial del pulso en el ensanchamiento temporal tras la propagación

Los resultados muestran que la reducción de la duración inicial del pulso tiene un impacto extremadamente severo en el ensanchamiento temporal en el medio

oceánico. Para pulsos ultracortos, las longitudes de dispersión de segundo orden son del orden de centímetros. Como consecuencia, se alcanzan factores de ensanchamiento superiores a 10^3 , dando lugar a duraciones finales del orden de cientos de picosegundos.

Al aumentar la duración inicial del pulso, las longitudes de dispersión crecen y el ensanchamiento se atenúa progresivamente.

Estos resultados confirman que, en el medio oceánico, la reducción de la duración del pulso tiene un efecto mucho más crítico que en el caso atmosférico. Los pulsos se degradan de forma extrema debido a la elevada dispersión cromática y esto limita severamente su viabilidad práctica.

4.3. Ensanchado y distorsión por dispersión cromática y turbulencia en propagación atmosférica

En este siguiente bloque de simulaciones, se analiza la propagación de pulsos ultracortos a través de un enlace atmosférico considerando de forma conjunta los efectos de la dispersión cromática y la turbulencia del medio. Para ello, se emplea el script `propagacionPulso_turb.m`, que extiende el modelo de propagación puramente dispersivo incorporando la influencia de la turbulencia atmosférica mediante funciones espectrales basadas en el modelo de von Kármán.

El ensanchamiento temporal del pulso se cuantifica mediante el factor de ensanchamiento BF (*Broadening Factor*), definido como la relación entre la anchura temporal del pulso a la salida del enlace y su anchura inicial. La duración final del pulso en términos de FWHM se obtiene directamente como:

$$\text{FWHM}_{\text{out}} = BF \cdot \text{FWHM}_{\text{in}}. \quad (4.1)$$

En el escenario atmosférico, el cálculo del factor de ensanchamiento se realiza siguiendo la formulación implementada en una de las funciones incluidas en el conjunto de códigos de partida proporcionados, utilizada como base para el desarrollo de las simulaciones y que extiende el modelo puramente dispersivo incorporando los efectos de la turbulencia atmosférica mediante el espectro de von Kármán.

El efecto de la turbulencia atmosférica se modela a partir de dicho espectro, obteniéndose un término de ensanchamiento temporal TPS (*Turbulence-induced Temporal Pulse Spreading*) que depende del parámetro C_n^2 , de la distancia de

propagación y de la escala externa de turbulencia. A partir de este término, el factor de ensanchamiento asociado exclusivamente a la turbulencia se calcula como:

$$BF_{\text{turb}} = \sqrt{1 + TPS}. \quad (4.2)$$

Por su parte, el ensanchamiento introducido por la dispersión cromática se evalúa mediante una expresión general para pulsos gaussianos que incluye la presencia de *chirp* inicial, así como los efectos de la dispersión de segundo y tercer orden. Esta formulación, implementada en la función `factorEnsanchado.m`, permite analizar escenarios más generales que los descritos por expresiones analíticas simplificadas.

El efecto conjunto de la dispersión cromática y la turbulencia se obtiene combinando ambas contribuciones a nivel de varianza temporal, siguiendo la estructura de cálculo empleada en el código de referencia.

Cabe destacar que, frente a expresiones analíticas disponibles en la literatura válidas únicamente para pulsos sin *chirp* y considerando únicamente dispersión de segundo orden, el modelo empleado en este trabajo permite incorporar *chirp* inicial y términos de dispersión de orden superior, lo que justifica su utilización para el análisis de pulsos ultracortos en escenarios atmosféricos realistas.

En todos los casos analizados a lo largo de este bloque, las simulaciones se realizan para pulsos y parámetros del enlace concretos, fijando la duración inicial del pulso, la distancia de propagación y el régimen de turbulencia, entre otros.

No obstante, en el caso de configuración base se incluye adicionalmente un barrido del factor de ensanchamiento temporal en función de la anchura eficaz del pulso. El objetivo de estas representaciones es proporcionar una visión global del comportamiento del sistema bajo cada régimen de turbulencia. Este barrido permite identificar de forma clara qué mecanismo domina el ensanchamiento temporal en cada situación.

Configuración base

En este caso se analiza la propagación de un pulso gaussiano a través de un enlace atmosférico considerando simultáneamente los efectos de la dispersión cromática y la turbulencia atmosférica. Se parte de la configuración base utilizada en el estudio con dispersión únicamente.

Con el fin de evaluar la influencia de la intensidad de la turbulencia, se consideran tres regímenes distintos: turbulencia débil, turbulencia moderada y turbu-

lencia fuerte, caracterizados por diferentes valores del parámetro C_n^2 .

Régimen de turbulencia débil En primer lugar se analiza el caso de turbulencia débil, correspondiente a $C_n^2 = 10^{-17} \text{ m}^{-2/3}$. En la Tabla 4.9 se resumen los factores de ensanchamiento asociados a la dispersión, a la turbulencia y al efecto combinado, así como la duración final del pulso en recepción.

Turbulencia débil	
Factor de ensanchamiento por dispersión, BF_{disp}	7.15
Factor de ensanchamiento por turbulencia, BF_{turb}	1.00
Factor de ensanchamiento total, BF_{total}	7.15
Duración final por dispersión [ps]	1.43
Duración final por turbulencia [ps]	0.20
Duración final total [ps]	1.43

Tabla 4.9. Resultados del efecto combinado de dispersión cromática y turbulencia débil en un enlace atmosférico

En este régimen, el factor de ensanchamiento asociado a la turbulencia es prácticamente unitario, por lo que el comportamiento del pulso está dominado por la dispersión cromática. La duración final del pulso coincide prácticamente con la obtenida en el caso sin turbulencia, lo que indica que los efectos turbulentos son despreciables bajo estas condiciones.

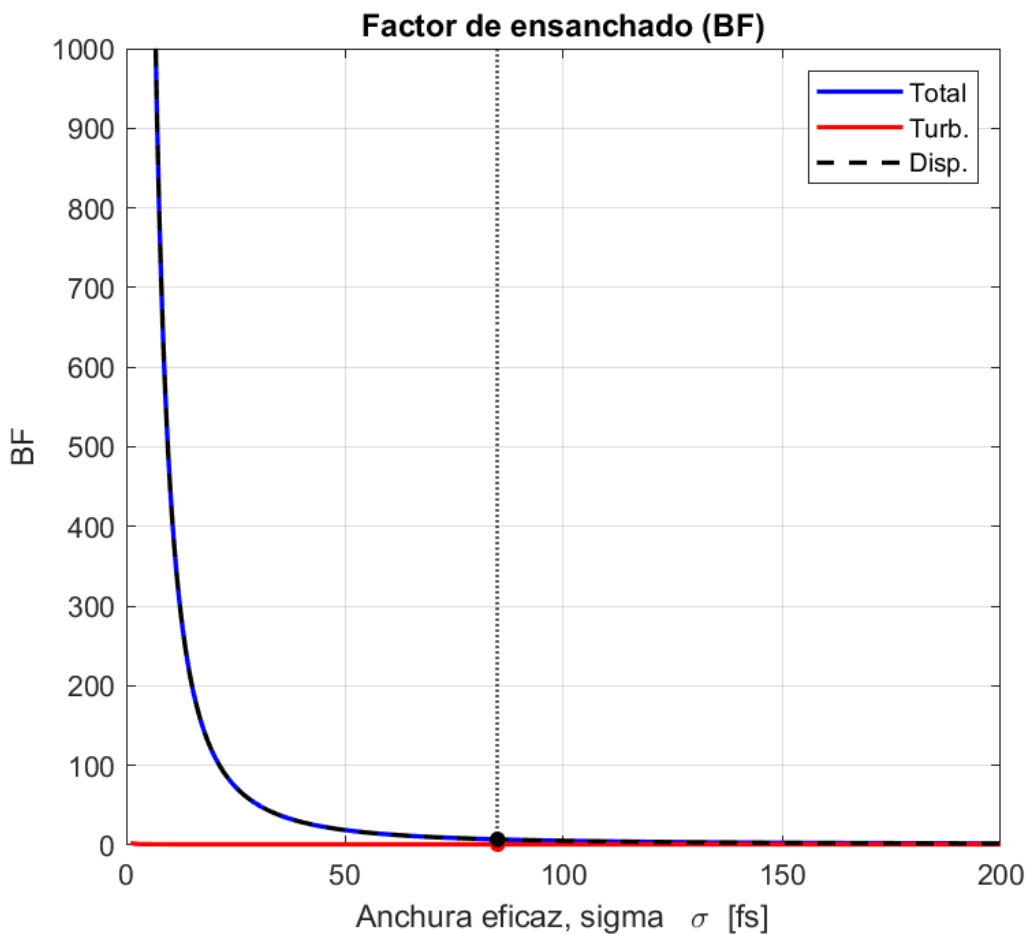


Figura 4.9. Barrido del factor de ensanchado en función de la anchura eficaz del pulso para un enlace atmosférico, considerando dispersión cromática y turbulencia débil

Régimen de turbulencia moderada A continuación, se considera un régimen de turbulencia moderada, caracterizado por un valor de $C_n^2 = 10^{-13} \text{ m}^{-2/3}$. Los resultados obtenidos se recogen en la Tabla 4.10.

Turbulencia moderada	
Factor de ensanchamiento por dispersión, BF_{disp}	7.15
Factor de ensanchamiento por turbulencia, BF_{turb}	3.23
Factor de ensanchamiento total, BF_{total}	7.79
Duración final por dispersión [ps]	1.43
Duración final por turbulencia [ps]	0.64
Duración final total [ps]	1.55

Tabla 4.10. Resultados del efecto combinado de dispersión cromática y turbulencia moderada en un enlace atmosférico

En este caso, la turbulencia introduce un ensanchamiento adicional apreciable, incrementando el factor de ensanchamiento total respecto al caso puramente dispersivo, no obstante, la dispersión cromática continúa teniendo un peso significativo en la evolución temporal del pulso.

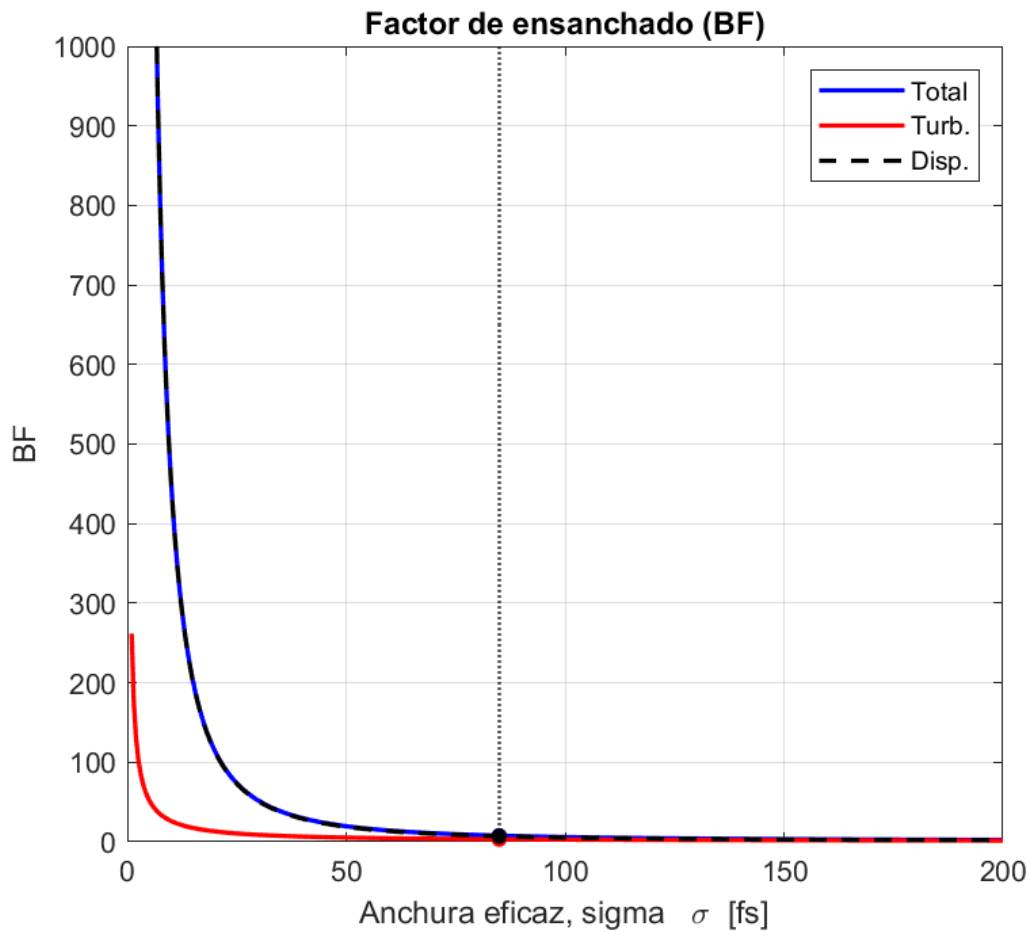


Figura 4.10. Barrido del factor de ensanchado en función de la anchura eficaz del pulso para un enlace atmosférico, considerando dispersión cromática y turbulencia moderada

Régimen de turbulencia fuerte Finalmente, se analiza el caso de turbulencia fuerte, caracterizado por un valor elevado de $C_n^2 = 10^{-12} \text{ m}^{-2/3}$. En este régimen, los efectos turbulentos se vuelven dominantes y tienen una influencia decisiva en la evolución temporal del pulso, superando al ensanchamiento introducido por la dispersión cromática.

Turbulencia fuerte	
Factor de ensanchamiento por dispersión, BF_{disp}	7.15
Factor de ensanchamiento por turbulencia, BF_{turb}	9.79
Factor de ensanchamiento total, BF_{total}	12.09
Duración final por dispersión [ps]	1.43
Duración final por turbulencia [ps]	1.95
Duración final total [ps]	2.41

Tabla 4.11. Resultados del efecto combinado de dispersión cromática y turbulencia fuerte en un enlace atmosférico

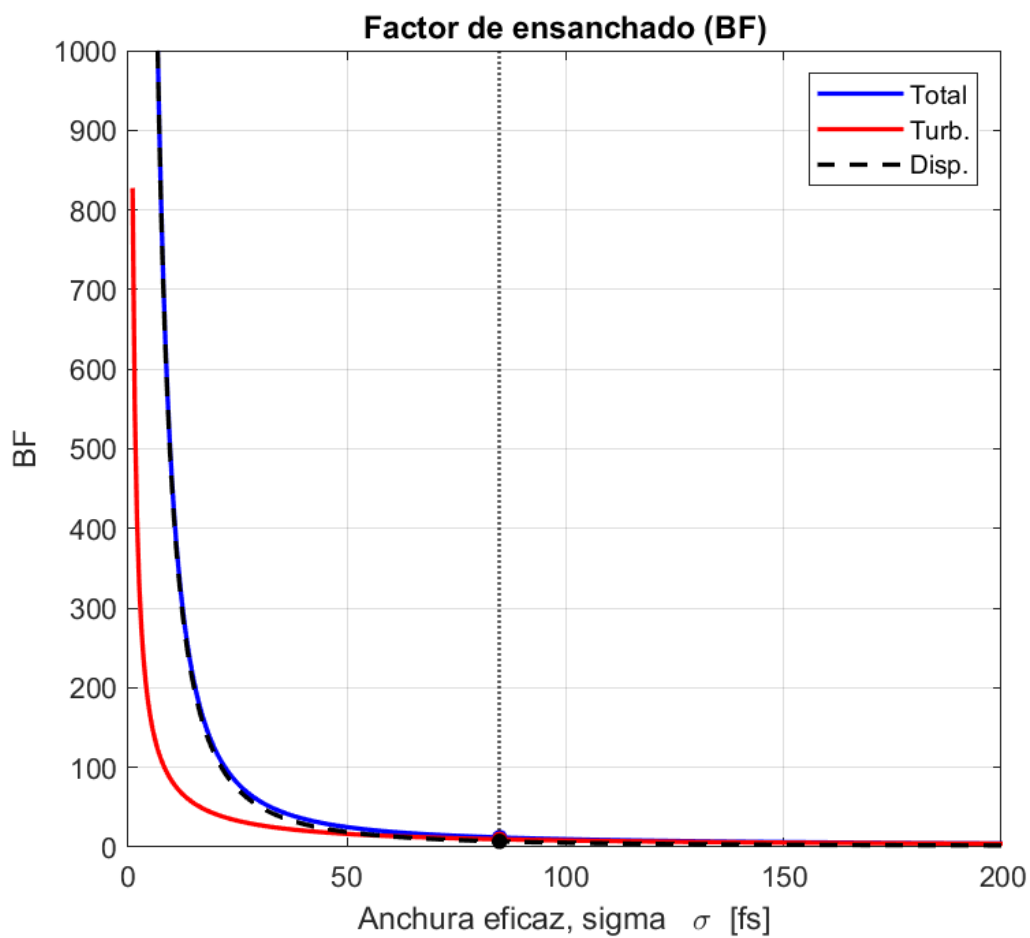


Figura 4.11. Barrido del factor de ensanchado en función de la anchura eficaz del pulso para un enlace atmosférico, considerando dispersión cromática y turbulencia fuerte

Caso 2: signo en el producto $\beta_2 C$

En este caso se analiza la influencia del signo del producto $\beta_2 C$ cuando se consideran simultáneamente la dispersión cromática y la turbulencia atmosférica. Se mantiene la configuración base y se evalúa el comportamiento para tres regímenes turbulentos.

Régimen de turbulencia débil Para turbulencia débil, el efecto turbulento es prácticamente despreciable por lo que el ensanchamiento queda dominado por la dispersión cromática. En esta situación, el signo negativo del producto $\beta_2 C$ reduce el ensanchamiento respecto al caso con signo positivo, actuando como una compensación parcial del efecto dispersivo.

Turbulencia débil	
Factor de ensanchamiento por dispersión, BF_{disp}	5.37
Factor de ensanchamiento por turbulencia, BF_{turb}	1.00
Factor de ensanchamiento total, BF_{total}	5.37
Duración final por dispersión [ps]	1.07
Duración final por turbulencia [ps]	0.20
Duración final total [ps]	1.07

Tabla 4.12. Resultados para signo negativo en el producto $\beta_2 C < 0$ en régimen de turbulencia débil

Régimen de turbulencia moderada En turbulencia moderada, la turbulencia introduce un ensanchamiento adicional apreciable. Sin embargo, el signo negativo del producto $\beta_2 C$ sigue reduciendo el término dispersivo respecto al caso con signo positivo, y el ensanchamiento total resultante es inferior.

Turbulencia moderada	
Factor de ensanchamiento por dispersión, BF_{disp}	5.37
Factor de ensanchamiento por turbulencia, BF_{turb}	3.23
Factor de ensanchamiento total, BF_{total}	6.19
Duración final por dispersión [ps]	1.07
Duración final por turbulencia [ps]	0.64
Duración final total [ps]	1.23

Tabla 4.13. Resultados para signo negativo en el producto $\beta_2 C < 0$ en régimen de turbulencia moderada

Régimen de turbulencia fuerte Finalmente, en turbulencia fuerte, el ensanchamiento está dominado por la turbulencia. En este régimen, aunque el signo negativo del producto $\beta_2 C$ sigue reduciendo el ensanchamiento dispersivo comparado con el caso donde el signo es positivo, el efecto global queda determinado principalmente por la turbulencia.

Turbulencia fuerte	
Factor de ensanchamiento por dispersión, BF_{disp}	5.37
Factor de ensanchamiento por turbulencia, BF_{turb}	9.79
Factor de ensanchamiento total, BF_{total}	11.12
Duración final por dispersión [ps]	1.07
Duración final por turbulencia [ps]	1.95
Duración final total [ps]	2.22

Tabla 4.14. Resultados para signo negativo en el producto $\beta_2 C < 0$ en régimen de turbulencia fuerte

Caso 3: estudio del efecto de la longitud del enlace

En este caso se estudia la evolución del ensanchamiento temporal al variar la distancia de propagación, manteniendo fija la configuración base. Para aislar el impacto de la turbulencia en condiciones extremas, se consideran únicamente dos regímenes: turbulencia débil y turbulencia fuerte.

Régimen de turbulencia débil En régimen de turbulencia débil, el factor de ensanchamiento asociado a la turbulencia se mantiene prácticamente unitario para todas las distancias consideradas. En consecuencia, el ensanchamiento total coincide prácticamente con el debido exclusivamente a la dispersión cromática.

La siguiente tabla confirma una evolución determinista del ensanchamiento con la distancia.

Distancia [km]	BF_{disp}	BF_{turb}	BF_{total}	$\text{FWHM}_{\text{total}}$ [ps]
0.5	1.98	1.0001	1.98	0.39
1	3.01	1.0002	3.01	0.60
2	5.08	1.0003	5.08	1.01
3	7.15	1.0005	7.15	1.43
4	9.23	1.0006	9.23	1.84
5	11.32	1.0008	11.32	2.26
10	21.73	1.0016	21.73	4.34
15	32.14	1.0024	32.14	6.42
18	38.39	1.0028	38.39	7.67

Tabla 4.15. Evolución del ensanchamiento temporal del pulso en función de la longitud del enlace en régimen de turbulencia débil

Régimen de turbulencia fuerte En régimen de turbulencia fuerte, el término turbulento introduce un ensanchamiento significativo incluso para distancias cortas. En este intervalo, el factor de ensanchado por turbulencia toma valores comparables, e incluso superiores, a los asociados a la dispersión cromática, provocando que el ensanchamiento total deje de estar gobernado únicamente por el mecanismo dispersivo.

No obstante, a medida que aumenta la distancia de propagación, el ensanchamiento debido a la dispersión cromática crece de forma acumulativa y acaba superando al efecto turbulento. En particular, a partir de distancias del orden de 10 km, el factor de ensanchado por dispersión vuelve a ser dominante.

Distancia [km]	BF_{disp}	BF_{turb}	BF_{total}	$\text{FWHM}_{\text{total}}$ [ps]
0.5	1.98	4.10	4.44	0.88
1	3.01	5.71	6.38	1.27
2	5.08	8.01	9.43	1.88
4	9.23	11.29	14.55	2.91
5	11.32	12.61	16.92	3.38
10	21.73	17.81	28.08	5.61
15	32.14	21.81	38.83	7.76
18	38.39	23.88	45.21	9.04

Tabla 4.16. Evolución del ensanchamiento temporal del pulso en función de la longitud del enlace en régimen de turbulencia fuerte

Caso 4: cambios en la duración del pulso

En este caso se analiza la influencia de la duración inicial del pulso gaussiano en el ensanchamiento temporal total, considerando simultáneamente los efectos de la dispersión cromática y la turbulencia atmosférica. Se mantiene fija la configuración base y se varía la duración inicial del pulso entre 0.05 ps y 1 ps.

Al igual que en el estudio de la longitud del enlace, se consideran dos regímenes extremos de turbulencia.

Régimen de turbulencia débil La Tabla 4.17 recoge los resultados obtenidos en este tipo de régimen para distintas duraciones iniciales del pulso. En este caso, el factor de ensanchamiento turbulento permanece prácticamente unitario para todas las duraciones consideradas, por lo que el ensanchamiento total está dominado por la dispersión cromática.

FWHM inicial [ps]	BF_{disp}	BF_{turb}	BF_{total}	FWHM _{total} [ps]
0.05	101.1	1.0076	101.1	5.05
0.10	25.90	1.0019	25.90	2.59
0.50	1.94	1.0001	1.94	0.97
1.00	1.22	1.0000	1.22	1.22

Tabla 4.17. Influencia de la duración inicial del pulso en el ensanchamiento temporal tras la propagación en régimen de turbulencia débil

Se observa claramente que los pulsos más cortos sufren un ensanchamiento extremadamente elevado. Este comportamiento se relaciona con la disminución de la longitud de dispersión de segundo orden, lo que hace que el régimen dispersivo domine incluso en distancias moderadas.

Régimen de turbulencia fuerte La Tabla 4.18 muestra los resultados correspondientes a este régimen. En este caso, además del ensanchamiento dispersivo, la turbulencia introduce una contribución significativa que depende de la duración inicial del pulso.

FWHM inicial [ps]	BF_{disp}	BF_{turb}	BF_{total}	FWHM _{total} [ps]
0.05	101.11	39.01	108.3	5.41
0.10	25.90	19.51	32.45	3.24
0.50	1.94	4.02	4.35	2.17
1.00	1.22	2.19	2.30	2.30

Tabla 4.18. Influencia de la duración inicial del pulso en el ensanchamiento temporal tras la propagación en régimen de turbulencia fuerte

4.4. Ensanchado y distorsión por dispersión cromática y turbulencia en propagación oceánica

En este siguiente bloque de simulaciones, se analiza la propagación de pulsos ultracortos a través de un enlace oceánico considerando de forma conjunta los efectos de la dispersión cromática y la turbulencia del medio. Para ello, se emplea el script `propagacionPulso_oceano_turb.m`, que extiende el modelo de propagación puramente dispersivo incorporando la influencia de la turbulencia oceánica mediante funciones espectrales basadas en el modelo OTOPS.

A diferencia del caso atmosférico, en el medio oceánico la caracterización de la turbulencia se realiza mediante parámetros termodinámicos del agua como es la tasa de disipación de energía cinética ε y la tasa de disipación de las fluctuaciones de temperatura χ_T , lo que permite modelar distintos regímenes de turbulencia oceánica.

Para la simulación oceánica se han seleccionado condiciones representativas de aguas oceánicas claras, fijando $T = 10^\circ\text{C}$, $p = 20$ dbar y $S = 35$ psu, coherentes con un escenario tipo I según la clasificación de aguas de Jerlov. Esta elección permite definir un entorno ópticamente favorable, en el que los efectos de absorción y dispersión por partículas quedan minimizados, facilitando así un estudio más aislado del ensanchamiento temporal de los pulsos en recepción.

Cabe destacar que, en todos los casos analizados a lo largo de este bloque, las simulaciones se realizan para pulsos y parámetros del enlace concretos, fijando la duración inicial del pulso, la distancia de propagación y el régimen de turbulencia entre otros.

No obstante, en el caso de configuración base se incluye adicionalmente un barrido del factor de ensanchamiento temporal en función de la anchura eficaz del pulso. El objetivo de estas representaciones es proporcionar una visión global del comportamiento del sistema bajo cada régimen de turbulencia. Este barrido

permite identificar de forma clara qué mecanismo domina el ensanchamiento temporal en cada situación.

En el caso oceánico, el factor de ensanchamiento temporal se calcula siguiendo la misma formulación empleada en el escenario atmosférico y adaptada al uso del modelo de turbulencia OTOPS. En este contexto, se separan las contribuciones de dispersión cromática y turbulencia. La turbulencia del medio se modela mediante el espectro OTOPS, a partir del cual se obtiene un parámetro a_T (función `AT_OTOPS.m`), y se define el término de ensanchamiento turbulento,

$$TPS = \frac{2a_T}{\sigma_0^2}, \quad BF_{\text{turb}} = \sqrt{1 + TPS}, \quad (4.3)$$

obteniéndose adicionalmente el ancho de banda de coherencia temporal BW_{coh} .

El ensanchamiento por dispersión cromática se evalúa mediante una expresión general para pulsos gaussianos que incluye *chirp* inicial y términos de dispersión de segundo y tercer orden:

$$BF_{\text{disp}} = \left[\left(1 + \frac{\beta_2 z C}{2\sigma_0^2} \right)^2 + \left(\frac{\beta_2 z}{2\sigma_0^2} \right)^2 + \frac{1}{2}(1 + C^2)^2 \left(\frac{\beta_3 z}{4\sigma_0^3} \right)^2 \right]^{1/2}. \quad (4.4)$$

Finalmente, el efecto combinado se obtiene sumando ambos mecanismos a nivel de varianza temporal,

$$BF_{\text{total}} = \sqrt{TPS + BF_{\text{disp}}^2 - 1}, \quad (4.5)$$

siguiendo la misma estructura de cálculo empleada en el script base y siendo esta expresión equivalente a la implementación numérica utilizada en `factorEnsanchado_ocean.m`.

Configuración base

En este apartado se analiza la propagación de un pulso gaussiano a través de un enlace oceánico considerando simultáneamente los efectos de la dispersión cromática y la turbulencia del medio. Se parte de la configuración base del estudio oceánico.

Con el fin de evaluar la contribución relativa de la turbulencia oceánica, se consideran tres regímenes de turbulencia distintos dentro del modelo OTOPS: turbulencia débil, moderada y fuerte, manteniendo invariables las propiedades ópticas y ambientales del agua (escenario Jerlov I).

Régimen de turbulencia débil En primer lugar, se analiza un régimen de turbulencia oceánica débil, caracterizado por valores muy bajos de ϵ y χ_T ($\epsilon = 10^{-8} \text{ m}^2/\text{s}^3$, $\chi_T = 10^{-10} \text{ K}^2/\text{s}$).

Turbulencia oceánica débil	
Factor de ensanchamiento por dispersión, BF_{disp}	971.80
Factor de ensanchamiento por turbulencia, BF_{turb}	1.00
Factor de ensanchamiento total, BF_{total}	971.80
Duración final por dispersión [ps]	194.30
Duración final por turbulencia [ps]	0.20
Duración final total [ps]	194.30

Tabla 4.19. Resultados del efecto combinado de dispersión cromática y turbulencia débil en un enlace oceánico

En este régimen, el factor de ensanchamiento debido a la turbulencia es prácticamente unitario, por lo que el ensanchamiento total coincide con el inducido exclusivamente por la dispersión cromática.

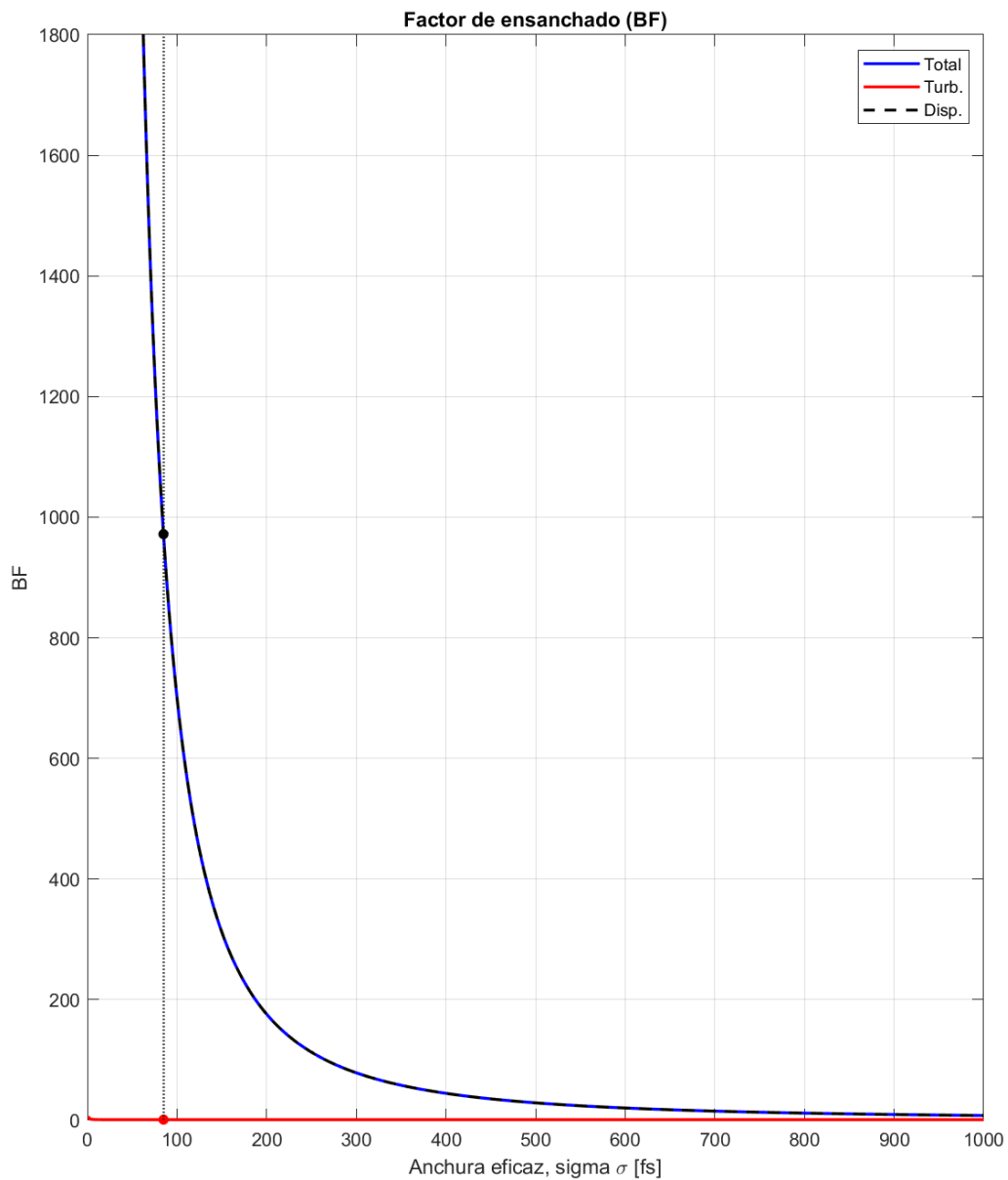


Figura 4.12. Barrido del factor de ensanchado en función de la anchura eficaz del pulso para un enlace oceánico, considerando dispersión cromática y turbulencia débil

Régimen de turbulencia moderada A continuación, se considera un régimen de turbulencia oceánica moderada, caracterizado por $\epsilon = 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}^3$ y $\chi_T = 10^{-8} \text{ K}^2/\text{s}$.

Turbulencia oceánica moderada	
Factor de ensanchamiento por dispersión, BF_{disp}	971.80
Factor de ensanchamiento por turbulencia, BF_{turb}	1.06
Factor de ensanchamiento total, BF_{total}	971.80
Duración final por dispersión [ps]	194.30
Duración final por turbulencia [ps]	0.21
Duración final total [ps]	194.30

Tabla 4.20. Resultados del efecto combinado de dispersión cromática y turbulencia moderada en un enlace oceánico

En este caso, la turbulencia introduce un ensanchamiento ligeramente mayor que en el régimen débil, pero su contribución sigue siendo despreciable frente al efecto dispersivo.

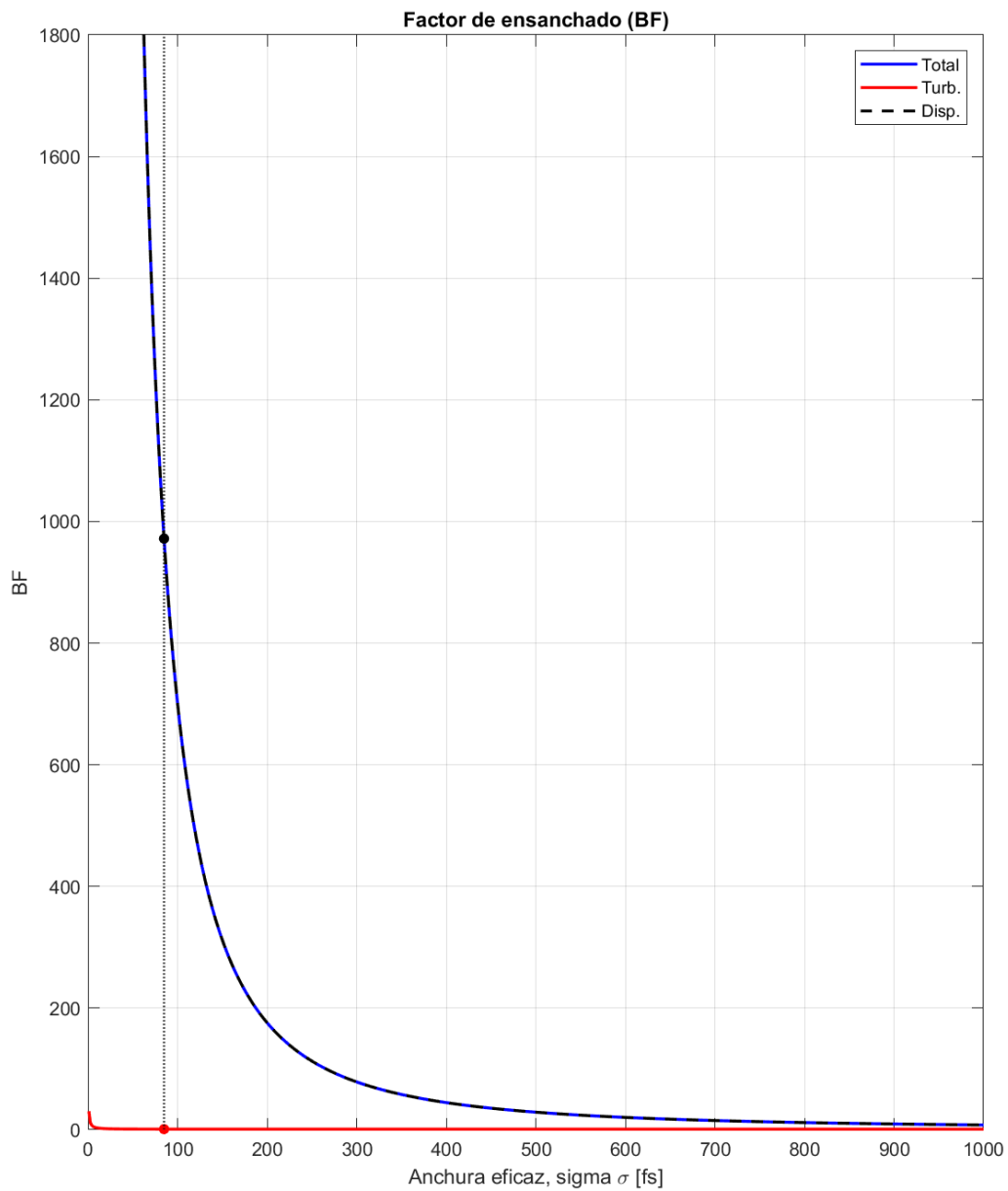


Figura 4.13. Barrido del factor de ensanchado en función de la anchura eficaz del pulso para un enlace oceánico, considerando dispersión cromática y turbulencia moderada

Régimen de turbulencia fuerte Finalmente, se analiza el régimen de turbulencia oceánica fuerte, correspondiente a $\epsilon = 10^{-4} \text{ m}^2/\text{s}^3$ y $\chi_T = 10^{-6} \text{ K}^2/\text{s}$.

Turbulencia oceánica fuerte	
Factor de ensanchamiento por dispersión, BF_{disp}	971.83
Factor de ensanchamiento por turbulencia, BF_{turb}	2.24
Factor de ensanchamiento total, BF_{total}	971.83
Duración final por dispersión [ps]	194.36
Duración final por turbulencia [ps]	0.44
Duración final total [ps]	194.36

Tabla 4.21. Resultados del efecto combinado de dispersión cromática y turbulencia fuerte en un enlace oceánico

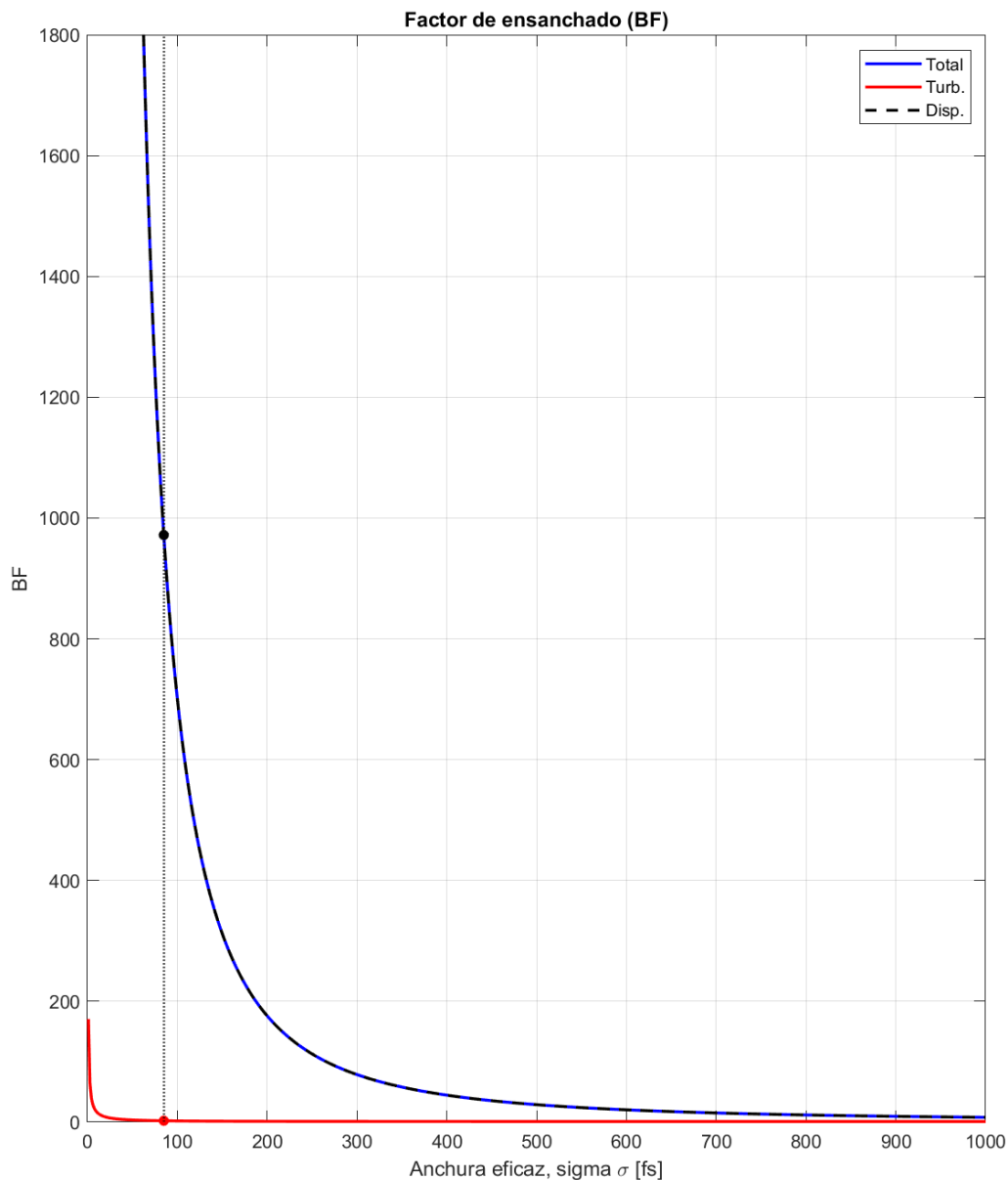


Figura 4.14. Barrido del factor de ensanchado en función de la anchura eficaz del pulso para un enlace oceánico, considerando dispersión cromática y turbulencia fuerte

En este régimen, la turbulencia introduce el mayor ensanchamiento temporal observado. No obstante, incluso en estas condiciones extremas, el factor de ensanchamiento debido a la dispersión cromática es varios órdenes de magnitud superior, por lo que el comportamiento temporal del pulso sigue estando dominado por la dispersión.

Caso 2: signo en el producto $\beta_2 C$

En este caso se analiza la influencia de nuevo del signo del producto $\beta_2 C$. Los resultados obtenidos muestran que el comportamiento del pulso en recepción es prácticamente idéntico al observado para signo positivo. Esto se explica por la extrema dominancia de la dispersión cromática en el medio oceánico. Los elevados valores del coeficiente de dispersión de segundo orden, junto con las longitudes de dispersión extremadamente cortas, provocan que el ensanchamiento temporal esté completamente gobernado por la dispersión cromática desde distancias muy reducidas. En este régimen, cualquier efecto posible compensador o reforzador queda totalmente enmascarado.

Caso 3: estudio del efecto de la longitud del enlace

En este caso se analiza la evolución del ensanchamiento temporal al variar la distancia de propagación. Se consideran distancias de enlace 10 m, 25 m, 50 m, 75 m y 100 m. Para aislar el impacto de la turbulencia en condiciones extremas, se consideran únicamente dos regímenes: turbulencia débil y turbulencia fuerte.

Régimen de turbulencia débil Los resultados obtenidos se recogen en la Tabla 4.22. Se observa que el factor de ensanchamiento asociado a la turbulencia permanece prácticamente unitario de modo que el ensanchamiento total coincide con el puramente dispersivo.

Distancia [m]	BF_{disp}	BF_{turb}	BF_{total}	$\text{FWHM}_{\text{total}}$ [ps]
10	97.98	1.0003	97.98	19.5979
25	243.63	1.0007	243.63	48.72
50	486.36	1.0013	486.36	97.27
75	729.09	1.0020	729.09	145.82
100	971.83	1.0026	971.83	194.36

Tabla 4.22. Evolución del ensanchamiento temporal del pulso en función de la longitud del enlace en régimen de turbulencia débil

Régimen de turbulencia fuerte Los resultados obtenidos para este caso se muestran en la Tabla 4.23. En este régimen, la turbulencia introduce un ensanchamiento adicional. No obstante, en estas condiciones el factor de ensanchamiento total sigue estando claramente dominado por la dispersión cromática en todo el rango analizado.

Distancia [m]	BF_{disp}	BF_{turb}	BF_{total}	$\text{FWHM}_{\text{total}}$ [ps]
10	97.98	1.18	97.99	19.59
25	243.63	1.41	243.63	48.72
50	486.36	1.73	486.36	97.27
75	729.09	2.00	729.10	145.82
100	971.83	2.24	971.83	194.36

Tabla 4.23. Evolución del ensanchamiento temporal del pulso en función de la longitud del enlace en régimen de turbulencia fuerte

Caso 4: cambios en la duración del pulso

En este caso se analiza la influencia de la duración inicial del pulso gaussiano en el ensanchamiento. Se consideran cuatro duraciones iniciales: 0.05 ps, 0.1 ps, 0.5 ps y 1 ps. Para aislar el impacto de la turbulencia en condiciones extremas, se consideran únicamente dos regímenes: turbulencia débil y turbulencia fuerte.

Régimen de turbulencia débil Los resultados obtenidos para este régimen se encuentran en la Tabla 4.24.

FWHM inicial [ps]	BF_{disp}	BF_{turb}	BF_{total}	$\text{FWHM}_{\text{total}}$ [ps]
0.05	15564.40	1.0413	15564.40	778.2
0.10	3885.97	1.0105	3885.97	388.5
0.50	156.21	1.0004	156.21	78.10
1.00	39.72	1.0001	39.72	39.72

Tabla 4.24. Influencia de la duración inicial del pulso en el ensanchamiento temporal tras la propagación en régimen de turbulencia débil

Se observa que el factor turbulento permanece prácticamente unitario, por lo que como ha ocurrido en otros casos anteriores, vuelve a ser la dispersión cromática el efecto dominante.

Régimen de turbulencia fuerte A continuación, se estudia el régimen de turbulencia fuerte cuyos resultados se recogen en la Tabla 4.25.

FWHM inicial [ps]	BF_{disp}	BF_{turb}	BF_{total}	FWHM_{total} [ps]
0.05	15564.40	8.10	15564.40	778.22
0.10	3885.97	4.14	3885.98	388.59
0.50	156.21	1.28	156.21	78.15
1.00	39.72	1.07	39.72	39.72

Tabla 4.25. Influencia de la duración inicial del pulso en el ensanchamiento temporal tras la propagación en régimen de turbulencia fuerte

En este régimen, la turbulencia introduce un ensanchamiento adicional más apreciable, especialmente para pulsos cortos. Sin embargo, el efecto global sigue estando completamente dominado por la dispersión cromática por varios órdenes de magnitud mayor.

Parte III

Conclusiones

Conclusiones y líneas futuras

A partir del conjunto de simulaciones realizadas tanto en el entorno atmosférico como oceánico, pueden extraerse las siguientes conclusiones generales:

1. **Predominio de la dispersión cromática.** En todos los escenarios lineales analizados, la dispersión cromática es el mecanismo dominante en el ensanchamiento temporal de los pulsos ópticos. En la atmósfera, su influencia se ve parcialmente compensada por la baja dispersión del aire, mientras que en el medio oceánico, los altos valores de β_2 característicos del agua de mar producen un ensanchamiento mucho más acusado incluso en trayectos cortos.
2. **Influencia del *chirp* y del signo del producto $\beta_2 C$.** El signo del *chirp* inicial determina si el pulso se expande o se comprime parcialmente en las primeras etapas de propagación. Cuando $\beta_2 C > 0$, la dispersión y el *chirp* actúan en la misma dirección, amplificando el ensanchamiento. En cambio, si $\beta_2 C < 0$, se produce una compresión inicial del pulso que puede reducir temporalmente la dispersión acumulada.
3. **Dependencia con la distancia de propagación.** El ensanchamiento crece de forma no lineal con la distancia, y su aumento se vuelve muy acusado al superar la longitud de dispersión. En el océano, incluso decenas de metros bastan para alcanzar valores de FWHM varias órdenes de magnitud superiores al pulso inicial, confirmando la fuerte dispersión del medio acuático.
4. **Efecto de la turbulencia.** En la atmósfera, la turbulencia puede adquirir relevancia para valores altos del parámetro estructural ($C_n^2 \geq 10^{-13} \text{ m}^{-2/3}$), llegando a igualar la contribución de la dispersión en condiciones extremas. En el medio oceánico, sin embargo, los resultados obtenidos con el modelo OTOPS indican que la turbulencia tiene un efecto prácticamente despreciable frente a la dispersión cromática, incluso para gradientes térmicos elevados.

5. **Efecto de la dispersión de tercer orden (β_3).** En la atmósfera, el término β_3 resulta insignificante para pulsos de duración superior a unos pocos cientos de femtosegundos. En el océano, sin embargo, la dispersión de tercer orden introduce ligeras asimetrías en la envolvente temporal y pequeñas oscilaciones en los flancos del pulso, especialmente visibles en simulaciones con pulsos muy cortos o con *chirp* alto. Su contribución sigue siendo secundaria, pero no despreciable.
6. **Dependencia con la anchura temporal inicial.** Se ha verificado que, a medida que disminuye la FWHM del pulso, su ancho espectral aumenta y la dispersión se intensifica. Pulsos ultracortos (FWHM ≤ 0.1 ps) presentan factores de ensanchamiento de varios órdenes de magnitud, mientras que pulsos más largos mantienen una propagación mucho más estable. Este comportamiento se ha observado en ambos medios.

El estudio desarrollado en este trabajo se ha centrado en la propagación lineal de pulsos ópticos ultracortos y en la cuantificación del ensanchamiento temporal inducido por la dispersión cromática y la turbulencia, tanto en la atmósfera como en el océano. Sin embargo, los resultados obtenidos abren múltiples líneas de investigación que pueden explorarse en el futuro con el objetivo de profundizar en la compresión del canal óptico y de optimizar las prestaciones de los sistemas de comunicación en medios dispersivos y turbulentos.

En primer lugar, resulta fundamental avanzar hacia el desarrollo de modelos físicos más realistas para el medio oceánico. Actualmente no existe un modelo de turbulencia marina universalmente aceptado; la mayoría de los enfoques adaptan formulaciones atmosféricas derivadas del modelo de Kolmogorov, lo que genera incertidumbres sobre su validez en entornos acuáticos. Por ello, una línea prioritaria consiste en formular modelos espectrales específicos que incorporen la dependencia del índice de refracción con la profundidad, la temperatura y la salinidad, así como la posibilidad de caracterizar canales verticales y NLOS (*Non-Line-of-Sight*) de manera más precisa [2].

En esta misma línea, resulta igualmente necesario avanzar en el desarrollo de estrategias de compensación y adaptación que permitan optimizar el comportamiento del enlace óptico bajo condiciones dinámicas. En este sentido, el uso de transceptores inteligentes capaces de adaptar dinámicamente la potencia, la modulación o la codificación en función de las condiciones del canal se perfila como una de las estrategias más prometedoras para mejorar la fiabilidad y el rendimiento de los sistemas en medios dispersivos y turbulentos [2]. En el ámbito atmosférico, las técnicas de óptica adaptativa constituyen una herramienta clave para mitigar los efectos de la turbulencia y mejorar la calidad del haz en recepción [1].

Por otro lado, la integración de sistemas híbridos que combinen canales ópticos con radiofrecuencia o acústica constituye una línea de investigación creciente tanto en comunicaciones atmosféricas como submarinas. En el caso de los enlaces atmosféricos, la combinación de sistemas FSO y RF permite aprovechar las ventajas de ambas tecnologías y mejorar la fiabilidad del enlace frente a condiciones meteorológicas adversas, dado que la atenuación afecta de manera diferente a cada canal (la niebla degrada los enlaces FSO, mientras que la lluvia afecta principalmente a los enlaces RF [56]). En este tipo de configuraciones híbridas, la conmutación entre el enlace óptico y el de radio puede realizarse mediante esquemas de conmutación dura o blanda dependiendo de la arquitectura del sistema [57]. De forma análoga, en el entorno submarino se han propuesto arquitecturas híbridas óptico-acústicas y óptico-RF capaces de extender el alcance de las comunicaciones mediante la selección adaptativa del canal [2]. Asimismo, el diseño de redes ópticas submarinas basadas en esquemas MIMO (*Multiple-Input Multiple-Output*) [58–61] o comunicación cooperativa [62] se plantea como una estrategia eficaz para incrementar la cobertura y la capacidad de transmisión, si bien su implementación práctica sigue siendo un desafío pendiente.

Finalmente, en un horizonte más amplio, las comunicaciones FSO se perfilan como una plataforma clave para el desarrollo de enlaces cuánticos de alta seguridad. En los últimos años, la comunicación cuántica por enlaces FSO, y en particular las aplicaciones basadas en QKD, han experimentado un notable crecimiento, ofreciendo un potencial considerable para mejorar los métodos tradicionales de criptografía y avanzar hacia redes ópticas globales más seguras. No obstante, la implementación práctica de sistemas cuánticos por enlaces FSO requiere superar diversos desafíos técnicos, como la sensibilidad de los estados cuánticos a la turbulencia atmosférica.

En conjunto, las líneas de investigación descritas ponen de manifiesto que el estudio de la propagación óptica en medios dispersivos y turbulentos continúa siendo un campo abierto y en constante evolución. La mejora de los modelos físicos del canal, el desarrollo de técnicas de compensación adaptativa y la exploración de arquitecturas híbridas o cuánticas representan pasos decisivos hacia la consolidación de sistemas ópticos más robustos, eficientes y seguros. Avanzar en estas direcciones permitirá no solo optimizar el rendimiento de los enlaces atmosféricos y submarinos actuales, sino también sentar las bases de futuras redes ópticas integradas capaces de operar de forma fiable en condiciones extremas y de soportar aplicaciones de alta velocidad y sensibilidad cuántica.

Bibliografía

- [1] A. Trichili, M. A. Cox, B. S. Ooi y M.-S. Alouini, "Roadmap to free space optics", *Journal of the Optical Society of America B*, Vol.37, N° 11, Noviembre, 2020, pp. A184-A201.
- [2] Z. Zeng, S. Fu, H. Zhang, Y. Dong y J. Cheng, "A survey of underwater optical wireless communications", *IEEE Communications Surveys and Tutorials*, Vol.19, N° 1, Enero, 2017, pp. 204-238.
- [3] G. P. Agrawal, *Nonlinear Fiber Optics, Third Edition*. San Diego: Academic Press, 2001.
- [4] X. Sun, C. H. Kang, M. Kong, O. Alkhazragi, Y. Guo, M. Ouhssain, Y. Weng, B. H. Jones, T. K. Ng y B. S. Ooi, "A review on practical considerations and solutions in underwater wireless optical communication", *Journal of Lightwave Technology*, Vol.38, N° 2, Enero, 2020, pp. 421-431.
- [5] H. A. Willebrand y B. S. Ghuman, "Fiber optics without fiber", *IEEE Spectrum*, Vol.38, n° 8, Agosto, 2001, pp. 40-45.
- [6] R. Paschotta, *Field Guide to Laser Pulse Generation*. Bellingham: SPIE Press, 2008.
- [7] U. Keller, *Ultrafast Lasers: A Comprehensive Introduction to Fundamental Principles with Practical Applications*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- [8] R. Trebino, "Ultrashort Laser Pulses I - Lecture Notes", 2025, accesible en: <http://www.frog.gatech.edu> (consultado el 3 de septiembre de 2025)
- [9] M. C. España Boquera, *Comunicaciones Ópticas: Conceptos esenciales y resolución de ejercicios*. Madrid: Ediciones Díaz de Santos, 2005.

- [10] M. Chaplin, "Water Absorption Spectrum", 2016, accesible en: http://www1.lsbu.ac.uk/water/water_vibrational_spectrum.html (consultado el 3 de septiembre de 2025)
- [11] The Editors of Encyclopaedia Britannica, "Refractive index", 2025, accesible en: <https://www.britannica.com/science/refractive-index> (consultado el 4 de septiembre de 2025)
- [12] L. C. Andrews y R. L. P. Ronald, *Laser Beam Propagation Through Random Media*. Bellingham: SPIE Press, 2005.
- [13] J. C. Owens, "Optical refractive index of air: Dependence on pressure, temperature and composition", *Applied Optics*, Vol.6, nº 1, Enero, 1967, pp. 51-59.
- [14] L. C. Andrews, "Aperture-averaging factor for optical scintillations of plane and spherical waves in the atmosphere", *Journal of the Optical Society of America A*, Vol.9, Nº 4, Abril, 1992, pp. 597-600.
- [15] J. D. Schmidt, *Numerical Simulation of Optical Wave Propagation with Examples in MATLAB*. Bellingham: SPIE Press, 2010.
- [16] R. G. Lane, A. Glindemann y J. C. Dainty, "Simulation of a Kolmogorov phase screen", *Waves in Random Media*, Vol.2, Nº 3, Julio, 1992, pp. 209-224.
- [17] H. Zhai, B. Wang, J. Zhang y A. Dang, "Fractal phase screen generation algorithm for atmospheric turbulence", *Applied Optics*, Vol.54, Nº 14, Mayo, 2015, pp. 4023-4032.
- [18] M. Charnotskii, "Comparison of four techniques for turbulent phase screens simulation", *Journal of the Optical Society of America A*, Vol.37, Nº 4, Abril, 2020, pp. 738-747.
- [19] R. Frehlich, "Simulation of laser propagation in a turbulent atmosphere", *Applied Optics*, Vol.39, Nº 3, Enero, 2000, pp. 393-397.
- [20] R. Paschotta, "Irradiance", 2025, accesible en: <https://www.rp-photonics.com/irradiance.html> (consultado el 5 de septiembre de 2025)
- [21] D. Marcuse, "Pulse distortion in single-mode fibers", *Applied Optics*, Vol.19, Nº 10, Mayo, 1980, pp. 1653-1660.

- [22] G. P. Agrawal y M. J. Potasek, "Self-phase modulation and spectral broadening of optical pulses in semiconductor lasers", *Optics Letters*, Vol.11, N° 5, Mayo, 1986, pp. 318-320.
- [23] R. H. Stolen y C. Lin, "Self-phase modulation in silica optical fibers", *Physical Review A*, Vol.17, N° 4, Abril, 1978, pp. 1448-1453.
- [24] G. R. Ochs y R. J. Hill, "Optical scintillation method of measuring turbulence inner scale", *Applied Optics*, Vol.24, N° 15, Agosto, 1985, pp. 2430-2432.
- [25] E. Brookner, "Atmosphere propagation and communication channel model for laser wavelengths", *IEEE Transactions on Communication Technology*, Vol.18, N° 4, Agosto, 1970, pp. 396-416.
- [26] L. C. Andrews y R. L. Phillips, *Laser Beam Propagation Through Random Media*. Bellingham: SPIE Optical Engineering Press, 1998.
- [27] R. C. Millard y G. Seaver, "An index of refraction algorithm for seawater over temperature, pressure, salinity, density, and wavelength", *Deep-Sea Research*, Vol.37, N° 12, Diciembre, 1990, pp. 1909-1926.
- [28] L. W. Tilton y J. K. Taylor, "Refractive index and dispersion of distilled water for visible radiation at temperatures 0° to 60 °C", *Journal of Research of the National Bureau of Standards*, Vol.20, N° 4, Abril, 1938, pp. 419-477.
- [29] A. Méhu y A. Johannin-Gilles, "Variation de l'indice de réfraction de l'eau de Mer Étalon de Copenhague...", *Cahiers Océanographiques*, Vol.20, 1968, pp. 803-812.
- [30] R. Waxler, C. Weir y H. Schamp, "Effect of pressure and temperature upon the optical dispersion of benzene, carbon tetrachloride, and water", *Journal of Research of the National Bureau of Standards*, Vol. 68, N° 5, Septiembre-October 1964, pp. 489-498.
- [31] E. Stanley, "The refractive index of seawater as a function of temperature, pressure, and two wavelengths", *Deep-Sea Research*, vol. 18, N° 8, Agosto, 1971, pp. 833-840.
- [32] R. Austin y G. Halikas, *The Index of Refraction of Seawater*. San Diego: Scripps Institution of Oceanography, 1976.
- [33] N. G. Jerlov y F. Koczy, "Photographic measurements of daylight in deep water", Reports of the Swedish Deep-Sea Expedition 1947-1948, Swedish Deep-Sea Expedition (Suecia), 1951.

- [34] N. G. Jerlov, "Irradiance optical classification", en *Optical Oceanography*. Amsterdam: Elsevier, 1968, pp. 118-120.
- [35] M. G. Solonenko y C. D. Mobley, "Inherent optical properties of Jerlov water types", *Applied Optics*, Vol.54, N° 17, Junio, 2015, pp. 5392-5401.
- [36] C. A. Williamson y R. C. Hollins, "Measured IOPs of Jerlov water types", *Applied Optics*, Vol.61, N° 33, Noviembre, 2022, pp. 9951-9961.
- [37] C. A. Williamson y R. C. Hollins, "Depth profiles of Jerlov water types", *Limnology and Oceanography Letters*, Vol.8, N° 5, Julio, 2023, pp. 781-788.
- [38] J. E. Tyler, "The underwater spectral light distribution as a function of depth and direction", *Limnology and Oceanography*, Vol.4, N° 1, Enero, 1959, pp. 102-117.
- [39] S. Q. Duntley, "Light in the sea", *Journal of the Optical Society of America*, Vol.53, N° 2, Febrero, 1963, pp. 214-233.
- [40] Y. Baykal, Y. Ata y M. C. Gökçe, "Underwater turbulence, its effects on optical wireless communication and imaging: A review", *Optics and Laser Technology*, Vol.156, Septiembre, 2022, Art. 108624.
- [41] Y. Ata, J. Yao y O. Korotkova, "BER variation of an optical wireless communication system in underwater turbulent medium with any temperature and salinity concentration", *Optics Communications*, Vol.485, Abril, 2021, Art. 126751.
- [42] S. Woods, W. Hou, W. Goode, E. Jarosz y A. Weidemann, "Quantifying turbulence microstructure for improvement of underwater imaging", en *Proceedings of SPIE*, Vol. 8030, Abril, 2011, Art. 80300A.
- [43] S. Matt, W. Hou, W. Goode y D. Josset, "Turbulent kinetic energy and temperature variance dissipation in laboratory-generated Rayleigh–Bénard turbulence designed to study the distortion of light by underwater microstructure fluctuations", en *Proceedings of IEEE/OES*, St. Petersburg (Estados Unidos), March, 2015, pp. 1-6.
- [44] V. V. Nikishov y V. I. Nikishov, "Spectrum of turbulent fluctuations of the seawater refraction index", *International Journal of Fluid Mechanics*, Vol.27, N° 1, Enero, 2000, pp. 82-98.
- [45] R. J. Hill, "Models of the scalar spectrum for turbulent advection", *Journal of Fluid Mechanics*, Vol.88, N° 3, 1978, pp. 541-562.

- [46] J. Yao, H. Zhang, R. Wang, J. Cai, Y. Zhang y O. Korotkova, "A wide-range Prandtl/Schmidt number power spectrum of optical turbulence and its application to oceanic light propagation", *Optics Express*, Vol.27, N° 19, Septiembre, 2019, pp. 27807-27819.
- [47] Y. Li, Y. Zhang y Y. Zhu, "Oceanic spectrum of unstable stratification turbulence with outer scale and scintillation index of Gaussian-beam wave", *Optics Express*, Vol.27, N° 6, Marzo, 2019, pp. 7656-7672.
- [48] X. Yi y I. B. Djordjevic, "Power spectrum of refractive-index fluctuations in turbulent ocean and its effect on optical scintillation", *Optics Express*, Vol.26, N° 8, Abril, 2018, pp. 10188-10202.
- [49] J. Yao, M. Elamassie y O. Korotkova, "Spatial power spectrum of natural water turbulence with any average temperature, salinity concentration and light wavelength", *Journal of the Optical Society of America A*, Vol. 37, N° 10, Octubre, 2020, pp. 1614-1621.
- [50] S. A. Thorpe, *The Turbulent Ocean*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
- [51] S. A. Thorpe, *An Introduction to Ocean Turbulence*. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
- [52] J.-R. Yao, H.-T. Wang, H.-J. Zhang, J.-D. Cai, M.-Y. Ren, Y. Zhang y O. Korotkova, "Oceanic non-Kolmogorov optical turbulence and spherical wave propagation", *Optics Express*, Vol.29, N° 2, Enero, 2021, pp. 1340-1357.
- [53] Y. Ata y O. Korotkova, "Adaptive optics correction in natural turbulent waters", *Journal of the Optical Society of America A*, Vol.38, N° 4, Abril, 2021, pp. 587-594.
- [54] D. F. W. Yap, Y. C. Wong, S. P. Koh, S. K. Tiong y M. A. E. Mohd Tahir, "Effects of Second Order Dispersion in Free Space Optical Communication", *Journal of Applied Sciences*, Vol.10, N° 7, Julio, 2010, pp. 595-598.
- [55] L. Wang y J. Du, "Comparative Analysis of Pulse Propagation with Super-Gaussian and Gaussian Envelopes in Optical Fibers", *Optik – International Journal for Light and Electron Optics*, Vol.120, N° 8, Abril, 2009, pp. 362-368.
- [56] F. Nadeem, V. Kvicera, M. S. Awan, E. Leitgeb, S. S. Muhammad y G. Kandus, "Weather effects on hybrid FSO/RF communication link", *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, Vol.27, N° 9, Diciembre, 2009, pp. 1687-1697.

- [57] W. Zhang, S. Hranilovic y C. Shi, "Soft-switching hybrid FSO/RF links using short-length Raptor codes: Design and implementation", *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, Vol.27, N° 9, Diciembre, 2009, pp. 1698-1708.
- [58] H. Zhang y Y. Dong, "Impulse response modeling for general underwater wireless optical MIMO links", *IEEE Communications Magazine*, Vol.54, N° 2, Febrero, 2016, pp. 56-61.
- [59] H. Zhang, Y. Dong y L. Hui, "On capacity of downlink underwater wireless optical MIMO systems with random sea surface", *IEEE Communications Letters*, Vol.19, N° 12, Diciembre, 2015, pp. 2166-2169.
- [60] F. Akhoundi, J. A. Salehi y A. Tashakori, "Cellular underwater wireless optical CDMA network: Potentials and challenges", 2016, accesible en: <https://arxiv.org/abs/1602.00377> (consultado el 4 de noviembre de 2025)
- [61] M. V. Jamali, F. Akhoundi y J. A. Salehi, "Performance studies of underwater wireless optical communication systems with spatial diversity: MIMO scheme", 2016, accesible en: <https://arxiv.org/abs/1508.03952> (consultado el 4 de noviembre de 2025)
- [62] Z. Ahmad y R. Green, "Link design for multi-hop underwater optical wireless sensor network", en *Proceedings of the International Conference on Systems and Networks Communications (ICSNC)*, Lisboa (Portugal), Noviembre, 2012, pp. 65-70.
- [63] C. Y. Young, A. Ishimaru y L. C. Andrews, "Two-frequency mutual coherence function of a Gaussian beam pulse in weak optical turbulence: an analytic solution", *Applied Optics*, Vol.35, N° 33, Noviembre, 1996, pp. 6522-6526.
- [64] I. S. Gradshteyn y I. M. Ryzhik, *Table of Integrals, Series, and Products*. Waltham: Academic Press, 2014.
- [65] ScienceDirect Topics, "Propagation Constant", accesible en: <https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/propagation-constant> (consultado el 14 de diciembre de 2025)
- [66] X. Quan y E. S. Fry, "Empirical equation for the index of refraction of seawater", *Applied Optics*, Vol.34, N° 18, Junio, 1995, pp. 3477-3480.

